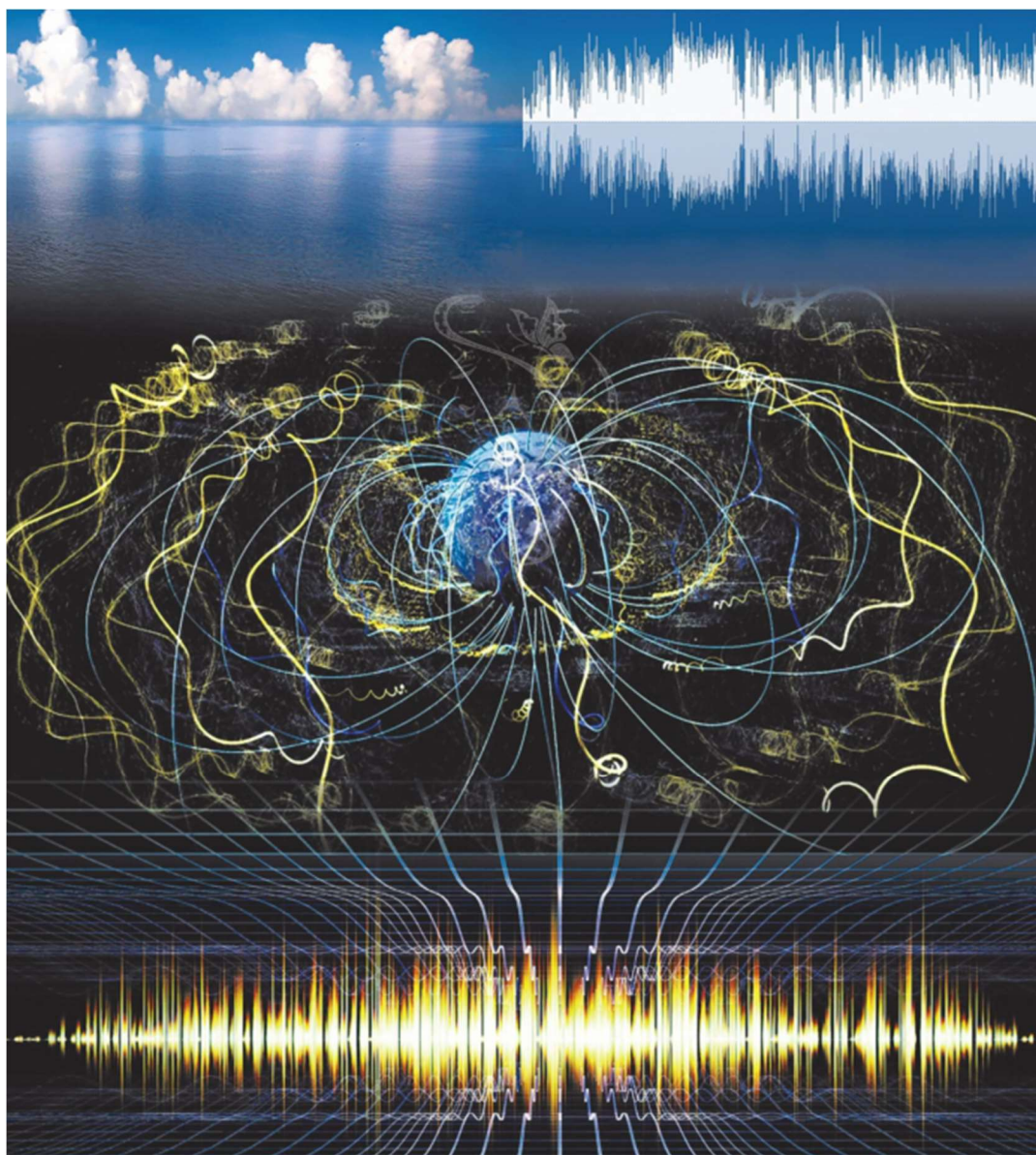


Республика Беларусь

Мандрик Евгений (EW8ACG)

Учебное пособие

**Перечень вопросов (с ответами и комментариями) для сдачи на
радиолюбительскую лицензию класса С**



Методические указания

1. Содержание вопросов ограничивается следующими темами:

- международные правила, нормы и терминология, относящиеся к любительской службе;
- нормативные правовые акты Республики Беларусь, касающиеся использования радиочастотного спектра любительской службы;
- правила и процедуры установления радиосвязи, ведения и окончания радиообмена;
- виды радиосвязи (телефония, телеграфия, цифровые виды связи и передача изображений);
- теория радиосистем (передатчики, приемники, антенны и распространение радиоволн);
- параметры и характеристики радиосистем, единицы измерений, приборы для проведения измерений;
- безопасность при эксплуатации РЭС любительской службы (излучение радиоволн, электробезопасность и пожарная безопасность, оказание первой медицинской помощи);
- электромагнитная совместимость, предотвращение и устранение радиопомех.

2. Каждый вопрос имеет четыре варианта ответа, один из которых правильный.

3. Вопросы установлены для сдачи на радилюбительскую лицензию класса С.

4. Обозначения вопросов (пример):

Задание 30 K12 => вопрос №30 в билетах Общественное объединение "Белорусская федерация радиолюбителей и радиоспортсменов", вопрос №12 в билетах Гомельского клуба радиолюбителей "Кварц".

5. Тесты для самопроверки на радилюбительскую лицензию класса С:

30 случайных вопросов (<https://onlinetestpad.com/t/test-class-c-bfrr>).

190 вопросов последовательно (<https://onlinetestpad.com/t/test-class-c-bfrr-all>).

6. Дополнительные источники:

БФРР - Общественное объединение "Белорусская федерация радиолюбителей и радиоспортсменов" (<https://bfrr.net/прием-экзаменов/>)

EU4UE - "Радиолюбители Беларуси" (<https://aware.by/inform/2-post2.htmlhttps://aware.by/inform/2-post2.html>)

Перечень вопросов по темам с указанием правильных ответов и комментариями:

Задание 1 К1

Вопрос: Когда рекомендуется включать малошумящий предварительный усилитель (PREAMP), установленный на входе приёмника радиостанции?

- 1) При приёме сильных сигналов
- 2) При приёме слабых сигналов
- 3) При высоком уровне внешнего шума
- 4) При недостаточной громкости сигнала в головных телефонах

Объяснение

Малошумящий предварительный усилитель (PREAMP) на входе приёмника радиостанции рекомендуется включать при приёме слабых сигналов. Он повышает чувствительность приёмного тракта, позволяя выделить полезный сигнал из шумов, но при приёме сильных сигналов его использование нецелесообразно из-за риска перегрузки.

Основные моменты использования PREAMP:

Цель: Компенсация потерь в кабеле снижения и повышение общего усиления для слабых сигналов.

Когда отключать: При высоком уровне внешних помех (QRM/QRN) или наличии сильных станций, чтобы избежать интермодуляционных искажений.

Использование: Оправдано на диапазонах с низким уровнем атмосферных шумов (УКВ/ДЦВ) или при слабом прохождении на КВ.

В контексте технической эксплуатации радиостанций (в том числе для проверки знаний, проводимой, например, в БФРР), правильным ответом является: «При приёме слабых сигналов».

Задание 2 К2

Вопрос: Когда рекомендуется включать аттенюатор (АТТ) трансивера?

- 1) При приёме сильных сигналов (* аттенюатор-делитель сигнала)
- 2) При приёме слабых сигналов
- 3) При недостаточной мощности выходного каскада
- 4) При недостаточной мощности усилителя звуковой частоты

Объяснение

Аттенюатор (АТТ) трансивера рекомендуется включать при приеме слишком сильных сигналов, превышающих возможности приемного тракта, что проявляется в виде шумов, искажений, «затыкания» приемника или высокого уровня помех. Его активация (обычно на 6, 12 или 18 дБ) снижает мощность входного сигнала, предотвращая перегрузку чувствительных цепей.

Основные случаи включения аттенюатора:

Работа в диапазонах низких частот (160, 80, 40 метров): Из-за высокого уровня атмосферных шумов и мощных сигналов станций.

Использование эффективных антенн: Применение полноразмерных антенн (яги, квадраты) при низком уровне помех эфира.

Наличие мощных близко расположенных станций: Во избежание интермодуляционных искажений (IMD) и «забития» приемника.

Высокий уровень «шумовой полки»: Если приемник шумит сам по себе из-за слишком большого усиления, АТТ поможет улучшить соотношение сигнал/шум.

Аттенюатор позволяет «успокоить» эфир, делая прием более комфортным и линейным.

Задание 3

Вопрос: В каких случаях НЕ рекомендуется включать компрессор речевого сигнала (PROC) трансивера?

- 1) Если у оператора сильный голос
- 2) Включать компрессор нужно всегда
- 3) При работе с динамическим микрофоном
- 4) Если в микрофон попадает много постороннего шума

Объяснение

Компрессор речевого сигнала (PROC/Speech Processor) в трансивере не рекомендуется включать при высоком уровне фонового шума в помещении, использовании качественного (студийного) микрофона с широкой полосой, в условиях отличного прохождения, а также при работе цифровыми видами связи (FT8/PSK), так как он искажает форму сигнала, увеличивает шум и снижает разборчивость речи.

Основные случаи, когда PROC лучше выключить:

Высокий уровень шума в комнате: Компрессор усиливает тихие звуки, делая шум вентилятора, улицы или разговоры на фоне громче самой речи.

Работа «местным» качественным микрофоном: Встроенные компрессоры часто вносят искажения, которые «сплющивают» качественный звук (ESSB), делая его неестественным.

Хорошее прохождение (QRO): При уверенном приеме компрессия не нужна, она лишь увеличивает нелинейные искажения сигнала.

Цифровые виды связи (FT8, RTTY и т.д.): Процессор искажает форму сигнала, что ведет к ошибкам декодирования у корреспондента.

Слишком высокие настройки уровня: Чрезмерная компрессия делает голос «металлическим», искаженным и утомляющим для слушателя.

Включение процессора целесообразно в основном при работе QRP (малой мощностью) или в условиях сильных помех (QRM/QRN) для повышения средней мощности сигнала, но при этом важно правильно настроить его уровень.

Задание 4

Вопрос: Какой режим работы является опасным для радиостанции?

- 1) Включение высокоомных телефонов вместо низкоомных
- 2) Включение режима передачи без подключенной антенны (* возможен выход передатчика из строя)
- 3) Включение режима передачи при отключенном микрофоне
- 4) Подключение к радиостанции компьютера с нелицензионной операционной системой Windows

Объяснение

Самым опасным режимом работы для радиостанции является выход на передачу без подключенной или несогласованной антенны (нагрузки).

Перегрев и выход из строя: Энергия, которая должна уходить в эфир через антенну, при ее отсутствии отражается обратно в передатчик. Это приводит к резкому перегреву и сгоранию выходного каскада (транзисторов) усилителя мощности.

Высокий KCB (SWR): Режим работы с плохо настроенной антенной (высокий коэффициент стоячей волны) также создает избыточную нагрузку на оборудование.

Риск для человека: При передаче с высокой мощностью без антенны существует риск получения РЧ-ожогов при случайном касании разъема.

Важно: Режим приема без антенны, как правило, безопасен для электроники, но делает связь практически невозможной.

Почему другие варианты некорректны

1) Включение высокоомных телефонов вместо низкоомных: Это безопасно для радиостанции. Просто звук в наушниках будет тише или его не будет вовсе, так как высокоомная нагрузка потребляет меньше тока.

3) Включение режима передачи при отключенном микрофоне: Это штатный режим работы. Передатчик при этом работает, но в эфир идет только несущая частота (без модуляции/звука). Это не опасно для оборудования.

4) Подключение к радиостанции компьютера с нелицензионной операционной системой Windows: Использование нелицензионного программного обеспечения является юридической проблемой, но никак не влияет на аппаратную безопасность или режимы работы самой радиостанции.

Задание 5

Вопрос: Какой режим работы является опасным для радиостанции?

1) Включение высокоомных телефонов вместо низкоомных

2) Включение режима передачи при отключенном микрофоне

3) Подключение кабеля питания радиостанции к источнику питания в обратной полярности

4) Подключение к радиостанции внешнего динамика

Объяснение

Немедленное повреждение: Обратная полярность питания подает напряжение на компоненты радиостанции неправильно, что почти мгновенно приводит к выходу из строя чувствительных электронных цепей и, скорее всего, сгоранию предохранителей или диодов защиты. Это крайне опасный режим, ведущий к поломке устройства.

Почему другие варианты некорректны

1) Включение высокоомных телефонов вместо низкоомных: Как упоминалось ранее, это безопасно. Вы просто получите тихий звук или его отсутствие.

2) Включение режима передачи при отключенном микрофоне: Это безопасный, штатный режим работы (передача "несущей"), не наносящий вреда оборудованию.

4) Подключение к радиостанции внешнего динамика: Это стандартная процедура, предусмотренная конструкцией большинства радиостанций. При использовании динамика с правильным импедансом (обычно 8 Ом), это абсолютно безопасно.

Задание 6 КЗ

Вопрос: Что такое субтон (TONE, T, CTCSS)?

1) Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи

2) Низкочастотный звуковой сигнал, передающийся в эфир вместе с речью оператора

- 3) Двухчастотный сигнал для проверки линейности выходного каскада передатчика
- 4) Сигнал, используемый для работы азбукой Морзе

Объяснение

Субтон (CTCSS — Continuous Tone-Coded Squelch System) — это система «свой-чужой», которая позволяет группе людей общаться на одной частоте, не слыша при этом посторонних переговоров и помех.

Как это работает:

На передаче: Рация подмешивает к вашему голосу очень низкий звуковой сигнал (тон), который почти не слышен человеческому уху (обычно в диапазоне от 67 до 254 Гц).

На приеме: Другая рация, настроенная на тот же субтон, «узнает» этот сигнал и открывает динамик. Если субтон не совпадает или его нет, рация будет молчать, хотя сигнал в эфире есть.

Зачем он нужен:

Исключение помех: Динамик не будет шипеть от электромагнитного мусора в эфире.

Разделение групп: На одной частоте могут работать строители, охранники и туристы. Если у каждой группы свой субтон, они не будут слышать друг друга (хотя физически занимают один канал).

Работа через репитер: Многие ретрансляторы требуют наличия определенного субтона, чтобы включиться и передать ваш сигнал дальше.

Важные нюансы:

Это не шифрование: Субтон не защищает от прослушивания. Любой человек, у которого субтоны отключены, будет слышать всех на этой частоте.

Взаимная работа: Чтобы слышать друг друга, на всех рациях в группе должен стоять одинаковый номер или частота субтона.

Если две группы на одной частоте (но с разными субтонами) нажмут кнопку передачи одновременно, произойдет «коллизия» или наложение сигналов.

Вот что вы увидите и услышите на практике:

Взаимная блокировка: Радиоволны смешаются. Скорее всего, ни одна из групп не сможет разобрать речь своих участников. Вместо чистого голоса в динамиках будет хрип, свист или «каша».

Эффект подавления: Если один передатчик намного мощнее или находится ближе к приемнику, он «задавит» более слабый сигнал. В этом случае рация с соответствующим субтоном откроется и примет сообщение от «сильного» участника, а более слабого никто не услышит.

Индикация занятости: На современных рациях при попытке нажать передачу, когда частота занята другой группой, может загореться красный/зеленый светодиод или прозвучать сигнал запрета (если включена функция BCLO — Busy Channel Lockout).

Тишина (ложное спокойствие): Если вы просто слушаете эфир с включенным субтоном, ваша рация будет молчать, пока говорит «чужая» группа. Вы можете подумать, что канал свободен, нажмете кнопку и перебьете их, даже не подозревая об этом.

Итог: Субтон разделяет группы психологически (чтобы не слушать лишнее), но не физически. Частота-то одна, и одновременно двум передатчикам на ней не ужиться.

Задание 7 **K4**

Вопрос: Для чего передаётся субтон (TONE, T, CTCSS)?

- 1) Для настройки выходного каскада передатчика
- 2) Для автоматического распознавания сигналов одной или нескольких радиостанций
- 3) Для работы азбукой Морзе
- 4) Для автоматического перехода радиостанции в режим передачи

Объяснение

Субтон (CTCSS) передается вместе с голосовым сигналом для того, чтобы приемная радиостанция «узнала» этот сигнал и автоматически открыла свой динамик. Это позволяет отфильтровывать нежелательные переговоры от других групп, работающих на той же частоте, и помехи, обеспечивая комфортное общение только с «вашими» собеседниками.

Почему другие варианты некорректны

- 1) Для настройки выходного каскада передатчика: Выходной каскад настраивается при производстве или ремонте, а не с помощью субтона.
- 3) Для работы азбукой Морзе: Азбука Морзе передается отдельными звуковыми сигналами вручную или автоматически, субтон к этому отношения не имеет.
- 4) Для автоматического перехода радиостанции в режим передачи: За переход в режим передачи отвечает кнопка PTT (Push-To-Talk) или функция VOX (голосовая активация), а не субтон.

Задание 8

Вопрос: Что произойдёт со включенной радиостанцией, если нажать кнопку PTT (TRANSMIT, SEND)?

- 1) Радиостанция перейдёт в режим приёма
- 2) Радиостанция перейдёт в режим передачи
- 3) Отключится микрофон
- 4) Выключится питание

Объяснение

При нажатии кнопки **PTT (Push-To-Talk)** радиостанция мгновенно переходит из режима приема в режим передачи.

Вот что происходит физически:

Активация передатчика: Включается усилитель мощности (выходной каскад), и радиостанция начинает излучать радиоволны на выбранной частоте.

Задействование антенны: Антенна переключается с приемного тракта на передающий.

Включение микрофона: Микрофон активируется, чтобы преобразовывать ваш голос в электрический сигнал для модуляции радиоволны.

Индикация: На корпусе радиостанции обычно загорается красный индикатор (TX), сигнализирующий о выходе в эфир.

Отключение приема: В этот момент вы перестаете слышать собеседников, так как радиостанция работает в полудуплексном режиме (либо говорит, либо слушает).

Важно: Если в этот момент к рации не подключена антенна, нажатие PTT может привести к её поломке.

При нажатии PTT, помимо основной передачи голоса, могут сработать следующие продвинутые функции:

Передача ANI ID (Automatic Number Identification): Рация отправляет в эфир короткий цифровой код (в начале или в конце передачи). Это позволяет диспетчеру или другим участникам видеть на экране номер или имя того, кто вышел на связь.

Отправка Roger Веер: В момент отпускания кнопки PTT рация выдает короткий звуковой сигнал. Это дает понять собеседникам, что вы закончили говорить и перешли на прием.

Передача субтона (CTCSS/DCS): Как мы уже знаем, рация начинает подмешивать не слышимый ухом код, чтобы «открыть» динамики только у вашей группы.

DTMF-посылки: Если настроено, рация может отправить тоновые сигналы (как при наборе номера в телефоне) для управления репитером, открытия электронных замков или совершения телефонного вызова через радиошлюз.

Активация функции STE (Squelch Tail Elimination): В конце передачи рация может отправить специфический сигнал, который мгновенно закрывает шумоподаватель у слушателей, избавляя их от характерного громкого «пш-ш-ш» в конце фразы.

Задание 9

Вопрос: Какова общепринятая цветовая маркировка проводов, идущих от радиостанции (трансивера) к внешнему блоку питания?

- 1) Красный - плюс, белый - минус
- 2) Красный - плюс, чёрный - минус
- 3) Чёрный - плюс, красный - минус
- 4) Чёрный - плюс, белый - минус

Объяснение

В радиосвязи соблюдается стандартная цветовая маркировка проводов постоянного тока (DC):

Красный (+) — положительный полюс (плюс).

Чёрный (-) — отрицательный полюс (минус/земля).

Почему это важно:

Это «золотое правило» для трансиверов. Большинство современных радиостанций крайне чувствительны к переполюсовке. Если перепутать провода и подключить красный к минусу, а чёрный к плюсу, в лучшем случае сгорит предохранитель, в худшем — защитный диод внутри станции или транзисторы выходного каскада.

Совет: Перед подключением к блоку питания всегда проверяйте маркировку на самих клеммах (+ и -), так как иногда в самодельных кабелях цвета могут не совпадать.

Задание 10

Вопрос: Какую функцию в радиостанции выполняет ручка расстройки (RIT)?

- 1) Изменяет частоту приёма при неизменной частоте передачи
- 2) Расстраивает выходной контур выходного каскада
- 3) Регулирует громкость приёмника
- 4) Изменяет усиление по промежуточной частоте

Объяснение

Ручка расстройки **RIT (Receiver Incremental Tuning)** позволяет изменять частоту приема, не меняя при этом частоту передачи.

Эта функция полезна в следующих случаях:

Подстройка под собеседника: если частота передатчика вашего корреспондента немного «уплыла» или изначально не совпадает с вашей, вы можете подстроить свой приемник для чистого звука, не заставляя собеседника перестраиваться вслед за вами.

Работа в CW (телеграфе): позволяет установить комфортный тон приема, сохраняя передачу точно на частоте вызова.

Групповые связи: помогает поочередно подстраиваться под каждого участника беседы, если их частоты слегка различаются, оставаясь на одной общей частоте для передачи.

В некоторых моделях радиостанций эта функция также называется **Clarifier (CLAR)**.

Задание 11

Вопрос: Что произойдёт со включенной радиостанцией, если включить голосовое управление радиостанцией (VOX) и произнести перед микрофоном громкий звук?

- 1) Выключится питание радиостанции
- 2) Радиостанция перейдёт в режим приёма
- 3) Радиостанция перейдёт в режим передачи
- 4) Включится шумоподаватель

Объяснение

Если на включенной радиостанции активировать функцию **VOX (Voice Operated Transmit)** и произнести громкий звук, радиостанция автоматически перейдет в режим передачи.

Вот как это работает:

Датчик звука: Микрофон постоянно «слушает» окружающую обстановку.

Порог активации: Как только уровень шума превышает установленный в настройках порог (чувствительность), электроника имитирует нажатие кнопки РТТ.

Передача: Рация мгновенно начинает транслировать звук в эфир.

Задержка: После того как вы замолчите, радиостанция подождет короткое время (обычно доли секунды) и вернется в режим приема.

Это позволяет общаться «без рук» (hands-free), что удобно за рулем или при работе в перчатках. Однако стоит помнить, что при слишком высокой чувствительности рация может срабатывать даже на тяжелое дыхание или шум ветра.

Задание 12 **K5**

Вопрос: Что отображается на индикаторе радиостанции, градуированном в делениях шкалы «S»?

- 1) Уровень собственных шумов приёмника
- 2) Сила сигнала принимаемых радиостанций, выраженная в баллах (*с 1 до 9)
- 3) Громкость сигналов на выходе усилителя звуковой частоты радиостанции
- 4) Чувствительность микрофонного входа радиостанции

Объяснение

На индикаторе радиостанции (S-метре), градуированном по шкале «S», отображается сила (интенсивность) принимаемого радиосигнала.

Основные особенности этой шкалы:

Баллы S1–S9: Показывают относительный уровень сигнала. S1 соответствует самому слабому сигналу, который едва можно разобрать, а S9 — очень мощному.

Децибелы над S9: Если сигнал очень сильный, шкала продолжается в децибелах (например, «S9 + 20 дБ» или «20 over 9»). Это означает, что сигнал на 20 дБ мощнее эталонного уровня S9.

Физический смысл: Один балл шкалы «S» обычно соответствует изменению напряжения сигнала на входе приемника в 2 раза (или изменению мощности в 4 раза), что равно 6 децибелам.

Стандарты: Для КВ-диапазона (до 30 МГц) за эталон S9 принят уровень сигнала 50 мкВ на антенном входе.

Индикатор помогает радиолюбителю оценить условия прохождения радиоволн и передать корреспонденту точный отчет о слышимости по системе RST (где S — это Strength, вторая цифра в рапорте).

Рапорт RST — это «золотой стандарт» оценки связи. Он состоит из трех цифр (в телефонии — из двух), которые передаются в строгом порядке.

Как расшифровывается RST:

R (Readability) — Разборчивость (от 1 до 5)

Оценивается субъективно «на слух»:

5 — Идеально (всё понятно).

3 — С трудом (разбираю меньше половины слов).

1 — Неразборчиво.

S (Strength) — Сила сигнала (от 1 до 9)

Смотрим на тот самый S-метр, о котором говорили выше:

9 — Очень сильный сигнал.

5 — Средний уровень.

1 — Едва слышно.

Если стрелка зашкаливает за 9, говорят: «S9 плюс 20 децибел».

T (Tone) — Тон (от 1 до 9)

Используется только в телеграфе (CW). Оценивает чистоту звучания сигнала. В обычном голосовом общении (SSB/FM) эту цифру опускают.

Примеры в эфире:

«Принимаю вас на 5-9!» (или «Пять-девять») — Самый популярный рапорт. Означает идеальную разборчивость и очень мощный сигнал.

«Ваш рапорт 4-3» — Слышу слабо, разбираю не всё, но смысл улавливаю.

«5-9 плюс 10» — Вы «гремите» в эфире, сигнал идет с огромным запасом.

Важный нюанс: Не путайте оценку S-метра с громкостью в ваших динамиках. Вы можете выкрутить громкость на максимум, но если S-метр показывает «3», сигнал всё равно будет слабым и зашумленным.

Задание 13 **K6**

Вопрос: Что отображается на индикаторе радиостанции, имеющем обозначение «PWR» («POWER», «Po»)?

- 1) Ток потребления радиостанции
- 2) Уровень шумов приёмника
- 3) Уровень мощности на выходе передатчика
- 4) Чувствительность микрофонного входа радиостанции

Объяснение

Индикатор с обозначением PWR (Power), PO (Power Output) или RF Power показывает выходную мощность передатчика во время работы в эфире.

Как работает этот индикатор:

В режиме передачи (TX): Шкала показывает реальную мощность сигнала, который рация выдает в антенну в данный момент.

В режиме приема (RX): На большинстве станций этот же индикатор переключается и начинает работать как S-метр, показывая силу входящего сигнала.

Особенности отображения:

Зависимость от модуляции:

В режимах FM или CW (телеграф) при нажатии кнопки передачи шкала сразу покажет стабильный максимум.

В режиме SSB (голос) шкала будет «прыгать» в такт вашей речи, так как мощность в этом режиме напрямую зависит от громкости голоса.

Контроль исправности: Если вы нажимаете на передачу, а индикатор PWR стоит на нуле или показывает значительно меньше обычного, это может сигнализировать о проблемах с питанием, кабелем или самой радиостанцией.

Относительная шкала: В портативных рациях (например, Baofeng) это часто просто сегменты на экране. В трансиверах шкала может быть градуирована в ваттах (W).

Индикатор PWR тесно связан с параметром KCB (Коэффициент Стоячей Волны, или SWR). Если антенна не настроена, энергия не уходит в эфир, а «отражается» обратно в рацию.

Вот как распознать проблему по приборам:

Падение стрелки (защита): В современных трансиверах есть функция защиты. Если KCB слишком высокий (антенна повреждена или не подходит), рация автоматически сбрасывает выходную мощность, чтобы не сгореть. Вы увидите, что индикатор PWR показывает лишь малую часть от того, что должен.

Индикатор SWR (KCB-метр): Во многих станциях шкала PWR и SWR совмещены. Нужно переключить режим отображения (кнопкой METER или через меню).

Идеально: SWR = 1.0–1.5.

Допустимо: SWR до 2.0.

Опасно: SWR выше 3.0. На индикаторе это часто отмечено красной зоной.

Индикатор REF (Отраженная мощность): Если в рации есть шкала REF (Reflected), она показывает мощность, которая вернулась обратно. В норме она должна быть близка к нулю. Если REF растёт, а PWR падает — вашей антенне (или кабелю) плохо.

Простой признак беды: Если при нажатии на передачу индикатор PWR зашкаливает или ведет себя странно, а корпус рации начинает мгновенно и сильно греться — немедленно прекращайте передачу. Скорее всего, произошел обрыв или короткое замыкание в антенном разъеме.

Задание 14 К7

Вопрос: При работе в двухметровом диапазоне на индикаторе частоты настройки радиостанции отображаются цифры «145.475.00».

1) 14547500 герц

2) 145475 герц

3) 145475 Мегагерц

4) 145 Мегагерц _ 475 килогерц

Объяснение

Разберем это число по частям:

145 — это целые мегагерцы (МГц).

475 — это килогерцы (кГц).

00 — это герцы (Гц), в данном случае нулевые значения.

В двухметровом любительском диапазоне (144–146 МГц) частоты принято записывать именно в таком формате. Если перевести всё это в одну единицу измерения, получится 145,475 МГц или 145 475 кГц.

Кстати, частота 145.475 во многих регионах используется для работы через репитеры или как вызывная в определенных группах.

Задание 15

Вопрос: Какую функцию в радиостанции выполняет схема автоматической регулировки усиления (AGC)?

1) Поддерживает принимаемые сигналы радиостанций на одном уровне громкости

- 2) Поддерживает на постоянном уровне выходную мощность радиостанции
- 3) Обеспечивает плавность вращения ручки настройки частоты
- 4) Обеспечивает постоянное усилие на рычаг телеграфного манипулятора

Объяснение

Схема AGC (Automatic Gain Control — автоматическая регулировка усиления) поддерживает стабильный уровень громкости на выходе приемника, независимо от силы входящего сигнала.

Она выполняет три критические задачи:

Защита ушей: Без AGC, если вы настроите громкость на слабого собеседника, а затем в эфир выйдет мощная станция, звук будет оглушительным. Схема мгновенно снижает усиление.

Борьба с замираниями (федингом): При работе на КВ сигнал может «плавать» (то громче, то тише) из-за состояния ионосферы. AGC автоматически выравнивает эти колебания, делая прием комфортным.

Предотвращение искажений: Она не дает мощному сигналу «перегрузить» каскады приемника, сохраняя чистоту звука.

В трансиверах часто можно выбрать скорость работы AGC:

FAST (быстрая): для телеграфа (CW), чтобы схема успевала реагировать на короткие послышки.

SLOW (медленная): для голоса (SSB), чтобы усиление не прыгало в паузах между словами.

OFF: отключается для поиска сверхслабых сигналов на уровне шумов.

Опытные операторы отключают AGC (APY) и переходят на ручное управление через RF GAIN (усиление по ПЧ), когда нужно вытащить очень слабый сигнал из-под мощной помехи.

Вот логика профи:

Проблема «забития»: Если рядом с вашим слабым собеседником работает мощная станция, AGC «видит» этот сильный сигнал и снижает усиление всего приемника. В итоге ваш слабый корреспондент просто исчезает в тишине.

Борьба с шумом: При включенной AGC в паузах между словами приемник пытается «услышать хоть что-то» и выкручивает усиление на максимум — из-за этого в уши бьет резкий шум эфира.

Ручной режим: Выключая AGC и прикрывая RF GAIN, вы вручную устанавливаете такой порог усиления, при котором фоновый шум затихает, а полезный сигнал остается читаемым. Это делает длительное прослушивание эфира (особенно в тестах или при дальних связях — DX) гораздо менее утомительным.

Проще говоря: AGC — это «автомат», который хорош для комфорта, а RF GAIN — это «ручная коробка», которая нужна для победы в сложных условиях.

Задание 16

Вопрос: Что произойдет с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме FM и увеличении усиления микрофонного усилителя?

- 1) Предсказать невозможно
- 2) Показания увеличатся
- 3) Показания уменьшатся
- 4) Изменений не произойдет

Объяснение

При передаче в режиме FM (частотная модуляция) показания индикатора выходной мощности (PWR) никак не изменятся.

Почему так происходит?

В режиме FM мощность передатчика всегда постоянна и не зависит от того, молчите вы, шепчете или громко кричите в микрофон. При увеличении усиления микрофона меняется только

девиация частоты (ширина полосы, которую занимает ваш сигнал в эфире), но «амплитуда» (мощность) несущей волны остается неизменной.

Что будет на практике:

Индикатор PWR будет стоять на месте (показывать ваш максимум, например, 50 Вт).

Ваш голос станет громче для собеседников, но при чрезмерном усилении начнутся искажения.

Если бы вы работали в режиме SSB, тогда при увеличении усиления микрофона стрелка PWR заметно бы отклонялась вправо, так как в SSB мощность напрямую зависит от громкости голоса.

Задание 17

Вопрос: Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме SSB и увеличении усиления микрофонного усилителя?

1) Изменения показаний предсказать невозможно

2) Показания увеличатся

3) Показания уменьшатся

4) Изменения показаний не произойдёт

Объяснение

В режиме SSB (Single Side Band, однополосная модуляция) мощность передатчика напрямую зависит от уровня звукового сигнала.

Почему это происходит:

Особенность SSB: В отличие от FM, в режиме SSB несущая частота подавлена. Мощность в эфир излучается только в тот момент, когда вы говорите в микрофон.

Зависимость: Чем больше усиление микрофонного усилителя (или чем громче вы кричите), тем выше амплитуда сигнала, и тем больше энергии выдает передатчик.

Предел: Показания будут расти до тех пор, пока не достигнут максимально возможной мощности вашего трансивера (выходного каскада).

Важный нюанс: Если выкрутить усиление слишком сильно, стрелка PWR покажет максимум, но ваш сигнал станет «грязным» и начнет мешать соседям по частоте из-за перегрузки (клиппинга).

Чтобы сигнал оставался чистым, нужно следить за шкалой ALC (Automatic Level Control) в режиме передачи.

Задание 18

Вопрос: Что произойдёт при установке слишком большого коэффициента усиления микрофонного усилителя радиостанции?

1) Сигнал радиостанции будет передаваться с искажениями

2) Упадёт выходная мощность

3) Сигнал радиостанции передаваться не будет

4) Ничего не произойдёт

Объяснение

Установка слишком большого коэффициента усиления микрофонного усилителя (Mic Gain) приводит к перегрузке входных каскадов или схемы ALC (Automatic Level Control). Это вызывает **клиппинг** (обрезание пиков сигнала), в результате чего передаваемый сигнал становится «грязным», нелинейным и искаженным.

Функция **Monitor (MONI)** позволяет вам слышать свой собственный сигнал через наушники точно так же, как его слышат другие радиолюбители.

Задание 19

Вопрос: Для чего предназначен интерфейс «CAT» в трансивере?

- 1) Для подключения к радиостанции внешних динамиков
- 2) Для подключения к радиостанции дополнительной антенны
- 3) Для обмена данными между компьютером и радиостанцией
- 4) Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет

Объяснение

Интерфейс CAT (Computer Aided Transceiver) предназначен для управления функциями радиостанции с помощью компьютера.

Основные возможности, которые он дает:

Синхронизация частоты: когда вы вращаете ручку настройки на трансивере, частота в программе на компьютере (например, в электронном журнале или приложении для цифровых видов связи) меняется автоматически, и наоборот.

Управление через компьютер: вы можете переключать виды модуляции (SSB/CW/FM), фильтры, настраивать сплит-режим и управлять аттенюатором прямо мышкой в окне программы.

Работа в цифровых модах (FT8, RTTY и др.): компьютер сам переключает рацию на нужные частоты и управляет переходом на передачу.

Автоматическое ведение лога: программа-журнал сразу записывает частоту и время проведения связи, избавляя вас от ручного ввода.

По сути, CAT-интерфейс превращает радиостанцию и компьютер в единый программно-аппаратный комплекс.

CAT-интерфейс отличается от встроенной звуковой карты (USB-кодека), которые часто путают в современных трансиверах. Главное отличие в том, что это разные каналы связи между компьютером и трансивером: один отвечает за «мозги», а другой — за «голос».

CAT-интерфейс (Управление):

Зачем нужен: Передает только команды (данные).

Что делает: Сообщает компьютеру частоту, вид модуляции (SSB/FM), переключает фильтры.

Это «пульт дистанционного управления».

Физически: Раньше это был COM-порт (RS-232), сейчас обычно один из виртуальных портов через USB.

Звуковая карта / USB-кодек (Звук):

Зачем нужен: Передает звуковой сигнал.

Что делает: Оцифровывает звук из эфира для компьютера и передает звук с компьютера (например, сигналы FT8 или записанный голос) в эфир.

Физически: В диспетчере устройств Windows он виден как «Аудиоустройство USB».

Задание 20 K8

Вопрос: Для чего предназначен шумоподаватель (SQUELCH, SQL)?

- 1) Для подключения к радиостанции внешних динамиков
- 2) Для подавления шума при отсутствии на частоте приёма работающих радиостанций
- 3) Для обмена данными между компьютером и радиостанцией
- 4) Для передачи данных из радиостанции в сеть Интернет

Объяснение

Шумоподаватель (Squelch или SQL) предназначен для отключения звука в динамике, когда в эфире нет полезного сигнала.

Его основные задачи:

Устранение шума: Он избавляет оператора от утомительного прослушивания громкого «белого шума» эфира в паузах между переговорами.

Комфортное ожидание: Рация молчит до тех пор, пока не появится сигнал, уровень которого выше установленного вами порога.

Экономия заряда: В портативных радиостанциях работа шумоподавателя позволяет процессору переходить в режим энергосбережения.

Как он работает:

Вы вращаете ручку SQL (или меняете уровень в меню) до тех пор, пока шум эфира не исчезнет. Как только ваш собеседник нажмет кнопку передачи, его сигнал «пробьет» этот порог, и шумоподаватель мгновенно откроет динамик.

В чем разница между пороговым (стандартным) и тональным (CTCSS/DCS) шумоподавателями?

Разница между ними принципиальная: один реагирует на громкость, а другой — на «секретный» код.

1. Пороговый шумоподаватель (SQL)

Это базовый вариант, который есть в любой рации.

Как работает: Реагирует на силу сигнала. Если сигнал мощнее шума эфира — динамик включается.

Минус: Он «глупый». Если на вашей частоте кто-то варит сваркой или работает мощный компьютер, помеха создаст сильный электромагнитный шум, шумоподаватель решит, что это полезный сигнал, и рация начнет назойливо шипеть.

2. Тональный шумоподаватель (CTCSS / DCS)

Это «интеллектуальный» фильтр, который часто называют «субтонами».

Как работает: При передаче рация подмешивает к вашему голосу очень низкий тон (который ухо человека не слышит). Приемник настроен так, что он откроет динамик только если услышит этот конкретный тон.

Плюс: Вы защищены от помех и чужих разговоров. Даже если на вашей частоте кто-то работает, но без вашего кода, ваша рация будет молчать.

Минус: Это не шифрование. Вас всё равно слышат все, у кого тоны выключены.

Простая аналогия:

Пороговый (SQL) — это дверь, которая открывается, если в неё просто сильно толкнуть.

Тональный (CTCSS) — это дверь с замком, которая откроется только тогда, когда в неё вставят правильный ключ.

CTCSS / DCS

1. CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System)

В переводе: Система шумоподавления, кодируемая непрерывным тоном.

Как это устроено: К вашему голосу при передаче подмешивается очень низкий звуковой тон (от 67 до 254 Гц).

Особенность: Этот звук находится ниже порога слышимости обычного динамика, поэтому человек его почти не слышит, а электроника распознает мгновенно.

Количество кодов: Обычно доступно 38 или 50 стандартных частот (тонов).

2. DCS (Digital-Coded Squelch)

В переводе: Шумоподавление с цифровым кодированием.

Как это устроено: Это более современная и надежная версия. Вместо постоянного гула (тона) рация передает короткие повторяющиеся пакеты цифровых данных (двоичный код) на частоте ниже звукового спектра.

Особенность: Работает четче и быстрее, чем аналоговый CTCSS.

Количество кодов: Обычно их гораздо больше — 83 или даже 104 варианта.

Задание 21

Вопрос: Что в радиостанции переключает кнопка «USB - LSB»?

- 1) Повышенный и пониженный уровень мощности
- 2) Субтон
- 3) Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе в режиме SSB
- 4) Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе FM

Объяснение

Кнопка «USB – LSB» переключает рабочую боковую полосу при использовании однополосной модуляции (SSB).

Виды модуляции внутри режима SSB.

Подробности:

USB (Upper Side Band): Верхняя боковая полоса. Традиционно используется на «высокочастотных» КВ-диапазонах (от 14 МГц и выше).

LSB (Lower Side Band): Нижняя боковая полоса. Исторически применяется на «низкочастотных» диапазонах (ниже 10 МГц, например, 3.5 МГц и 7 МГц).

Задание 22

Вопрос: Что такое полудуплекс (QSK)?

- 1) Режим работы, при котором половину времени занимает передача и половину приём
- 2) Режим работы выходного каскада радиостанции с половинным уровнем мощности
- 3) Работа на двух разнесённых частотах
- 4) Режим работы, при котором приём возможен в паузах между нажатиями ключа

Объяснение

В радиолюбительском коде (Q-коде) сокращение QSK буквально означает: «**Могу ли я слышать вас в промежутках между моими сигналами?**».

Полудуплекс (Semi-Duplex), а в телеграфном режиме — QSK, — это режим работы, при котором радиостанция мгновенно переключается между приемом и передачей.

В контексте CW (телеграфа) функция QSK (Full Break-in) работает так:

В паузах между точками и тире приемник успевает включиться на доли секунды.

Результат: вы можете слышать эфир (и своего собеседника) прямо в процессе того, как сами передаете текст.

Зачем это нужно:

Контроль эфира: Если кто-то начнет передавать важную информацию или «перебивать» вас, вы услышите это немедленно, не дожидаясь окончания своей передачи.

Эффективность: Собеседник может дать короткий сигнал подтверждения, не дожидаясь, пока вы закончите длинный монолог.

Скорость: Это самый быстрый и профессиональный стиль работы, максимально приближенный к обычному телефонному разговору, где оба могут слышать друг друга одновременно.

Важный нюанс: Для работы в режиме QSK требуются очень быстрые и надежные бесшумные реле (или электронные ключи) внутри трансивера, так как они щелкают десятки раз в секунду.

QSK отличается от обычного режима VOX в телеграфе. Главное отличие в скорости реакции и том, что вы слышите внутри одного сеанса связи.

1. VOX в телеграфе (Semi Break-in)

Это «ленивый» режим.

Как работает: Когда вы нажимаете на ключ, рация переходит на передачу. Когда вы перестаете стучать, рация ждет небольшую паузу (которую вы настроили) и только потом переключается на прием.

Что слышно: В паузах между буквами и словами вы ничего не слышите. Приемник включается только после того, как вы закончили всю фразу и рация «отпустила» режим передачи.

Плюс: Не так сильно изнашиваются реле, они не щелкают как сумасшедшие на каждой точке.

2. QSK (Full Break-in)

Это «продвинутый» режим для профи.

Как работает: Рация переключается на прием мгновенно, в миллисекундные паузы между каждой точкой и каждым тире.

Что слышно: Вы слышите эфир внутри буквы. Например, пока вы передаете букву «С» (три точки), в микропаузах между этими точками вы реально слышите, что происходит на частоте.

Плюс: Если на частоту внезапно «навалится» мощная помеха или вас решит перебить другой оператор (например, крикнет «Break!»), вы узнаете об этом сразу, не закончив даже первое слово.

Задание 23

Вопрос: Какова наиболее вероятная причина громкого, но при этом полностью неразборчивого приёма сигналов радиостанций в режиме SSB?

1) Неправильно выбрана боковая полоса

2) Мала чувствительность радиостанции

3) Включена расстройка (RIT)

4) Выключен малошумящий предварительный усилитель (PREAMP)

Объяснение

Наиболее вероятная причина — неверный выбор боковой полосы (USB вместо LSB или наоборот).

В режиме SSB спектр голоса «переносится» на рабочую частоту либо выше несущей (USB), либо ниже (LSB). Если полосы не совпадают, частоты внутри голоса инвертируются (высокие становятся низкими и наоборот), и речь превращается в неразборчивое «кваканье» или «бульканье», хотя сигнал при этом может быть очень громким.

Другие возможные причины:

Слишком большая расстройка (RIT): частота приема смещена относительно частоты передатчика более чем на 300–500 Гц.

Перегрузка приемника: если сигнал соседа слишком мощный, а AGC (APY) выключена или усиление RF GAIN выкручено на максимум, сигнал может «хрипеть» до неузнаваемости.

Почему другие варианты неверны:

2) Мала чувствительность радиостанции — при низкой чувствительности сигнал был бы тихим или едва слышным, а не громким.

3) Включена расстройка (RIT) — функция RIT немного сдвигает частоту приема, из-за чего голос может звучать неестественно высоко или низко, но обычно остается разборчивым (если сдвиг не очень большой).

4) Выключен малошумящий предварительный усилитель (PREAMP) — PREAMP увеличивает общую чувствительность, его выключение сделает сигнал слабее, но не исказит его до неузнаваемости.

Задание 24

Вопрос: Какой фильтр в тракте промежуточной частоты радиостанции лучше всего подходит для приёма сигналов в режиме SSB?

- 1) С шириной полосы пропускания 500 Гц
- 2) С шириной полосы пропускания 3 кГц
- 3) С шириной полосы пропускания 6 кГц
- 4) С шириной полосы пропускания 10 кГц

Объяснение

Для приёма сигналов в режиме SSB лучше всего подходит фильтр с полосой пропускания 2,1 – 3,0 кГц. Почему именно такая полоса?

Оптимальный спектр: Полоса человеческого голоса, достаточная для разборчивой речи, укладывается в диапазон от 300 до 3000 Гц.

Отсечение помех: Фильтр с полосой 2,4 кГц считается «золотым стандартом». Он достаточно широк, чтобы голос звучал естественно, но при этом эффективно отсекает соседние станции, работающие рядом по частоте.

Сравнение с другими режимами:

Для телеграфа (CW) используются узкие фильтры (250–500 Гц). Голос в них просто не пролезет.

Для FM используются широкие фильтры (12–15 кГц). Если использовать такой фильтр для SSB, вы будете слышать слишком много лишнего шума и соседних станций.

В современных трансиверах полосу фильтра можно менять кнопками **Width** или **Shift**, подстраиваясь под конкретную ситуацию в эфире.

Задание 25 K9

Вопрос: Как осуществляется общий вызов (CQ) при голосовой передаче?

- 1) Сначала «Всем», затем несколько раз -имя
- 2) Несколько раз называется свой позывной
- 3) Сначала «Всем», затем несколько раз позывной, затем «приём» (* например: Всем, здесь Роман Антон Первый Антон Николай (RA1AN), всем приём)
- 4) Несколько раз называется свой самостоятельно придуманный «ник»

Объяснение

Стандартная процедура общего вызова (CQ) в голосовой связи (телефонии) строго регламентирована и звучит именно так. Она обеспечивает четкость и однозначность:

«Всем» (или "CQ" на английском) показывает, что вызов адресован любому желающему.

«Несколько раз позывной» гарантирует, что даже при наличии помех корреспондент сможет разобрать ваш уникальный идентификатор.

«Приём» сигнализирует о переходе на режим прослушивания ответа.

Задание 26 K10

Вопрос: Что необходимо сделать перед передачей общего вызова (CQ)?

- 1) Убедиться, что операторам других станций не будет создано помех (* убедиться, что выбранная частота свободна)
- 2) Дать короткий общий вызов
- 3) Несколько раз передать свой позывной
- 4) Несколько раз перевести радиостанцию в режим передачи

Объяснение

Это главное правило радилюбительской этики и регламента. Прежде чем занять частоту, необходимо:

Послушать эфир в течение нескольких секунд.

Если тишина, вежливо спросить: «**Частота свободна?»** или «**Is the frequency in use?»**».

Только если никто не ответил, можно начинать общий вызов.

Почему другие варианты неверны:

2) и 3) — Передача вызова или позывного на занятой частоте приведет к накладке сигналов («свалке») и помешает уже идущему разговору.

4) — Простое переключение в режим передачи (пустое нажатие тангенты) без голоса считается незаконной передачей несущей и мешает другим.

Задание 27

Вопрос: Как следует отвечать на голосовой общий вызов (CQ)?

1) Назвать позывной вызывающей станции по крайней мере 10 раз, затем слово "здесь", затем Ваш позывной по крайней мере дважды

2) Назвать позывной вызывающей станции по крайней мере пять раз по буквам, затем слово "здесь", затем Ваш позывной по крайней мере один раз

3) Назвать позывной вызывающей станции по крайней мере три раза, затем слово "здесь", затем Ваш позывной по крайней мере пять раз по буквам

4) Назвать позывной вызывающей станции по крайней мере один раз, затем слово "здесь", затем Ваш позывной по буквам

Объяснение

Чтобы ответить на общий вызов, нужно назвать позывной вызывающей станции, а затем свой собственный.

Вот правильный алгоритм согласно радиолобительскому этикету:

Позывной вызывающего: Сначала называете того, кому отвечаете.

Слово-связка: «Здесь» или «This is».

Ваш позывной: Называете свой позывной (лучше 2 раза и по буквам фонетического алфавита).

Завершение: Слово «Прием».

Пример:

Если вас вызывает станция RA1AN, а ваш позывной UA3BBB, ваш ответ должен звучать так: «Роман Антон Один Антон Николай, здесь Ульяна Анна Три Борис Борис Борис. Для вас пять-девять (59). Прием!»

Важные правила:

Не начинайте отвечать, пока вызывающий оператор не сказал «Прием».

Если сигнал слабый, обязательно используйте фонетический алфавит («Альфа», «Браво» и т.д.).

Говорите четко и кратко, чтобы не занимать частоту.

На английском языке ответ строится по той же логике, но с использованием международных терминов.

Вот варианты ответа на общий вызов CQ:

1. Краткий ответ (если сигнал хороший)

«RA1AN, this is UA3BBB. Five-nine (59). Over!»

(RA1AN, это UA3BBB. Слышу вас на 5-9. Прием!)

2. С использованием фонетического алфавита (рекомендуется)

Если есть помехи или вы хотите, чтобы вас точно записали, произносите буквы словами:

«Romeo-Alpha-One-Alpha-November, this is Uniform-Alpha-Three-Bravo-Bravo-Bravo.

You are five-nine. Over!»

Ключевые фразы:

This is... — здесь... (аналог «я...» или «на связи...»).

You are... (или Your report is...) — ваш рапорт...

Five-nine (59) — отлично слышу.

Over — приём (конец вашей реплики).

Roger — Вас понял (подтверждение информации).

Copу? — Вы меня приняли? / Слышите?

Нюанс: В международном эфире часто опускают «This is», говоря просто позывные: «RA1AN, UA3BBB, 59, Over!». Но для новичка полная форма считается более вежливой и понятной.

1), 2) и 3) — Повторение позывных 5 или 10 раз считается избыточным и неэффективно использует эфирное время, особенно когда много станций хотят ответить на CQ. Достаточно 1-2 раз вызываемого и 2-3 раз своего позывного (с фонетикой).

Задание 28 K11

Вопрос: Каковы права операторов любительских радиостанций, желающих использовать одну и ту же свободную частоту?

- 1) Оператор станции низшей категории должен уступить частоту оператору станции высшей категории
- 2) Оператор станции, мощность которой меньше, должен уступить частоту оператору станции, мощность которой больше
- 3) Операторы обеих станций имеют равные права для работы на частоте
- 4) Операторы станций второго и третьего районов ITU должны уступить частоту операторам станций первого района ITU

Объяснение

В любительской радиосвязи действует принцип полного равенства всех лицензированных операторов на свободных участках диапазонов. Ни категория, ни выходная мощность, ни географическое положение (район ITU) не дают приоритета в захвате частоты.

Главное правило — «кто первый встал, того и частота». Если частота была свободна, и вы начали на ней работать, никто не имеет права требовать от вас уйти только потому, что у него выше категория или мощнее передатчик. В случае возникновения взаимных помех операторы должны проявить вежливость и договориться о небольшом разнесении частот.

Задание 29

Вопрос: Как следует выбирать мощность радиостанции при проведении радиосвязи?

- 1) Всегда необходимо устанавливать максимально возможную мощность
- 2) Необходимо устанавливать минимальную мощность, достаточную для обеспечения уверенного приема вашего сигнала корреспондентом
- 3) Всегда необходимо устанавливать минимально возможную мощность
- 4) Мощность радиостанции не имеет значения

Объяснение

Это базовый принцип этики и эффективности в радиолубительстве. Использование минимально достаточной мощности позволяет:

Снизить помехи: Меньше мощность — меньше помех для других операторов на соседних частотах.

Экономить эфир: Частота не будет «забита» сильным сигналом там, где достаточно слабого.

Беречь оборудование: Трансиверы работают с меньшим нагревом, что продлевает срок их службы.

Почему другие варианты неверны:

1) Всегда необходимо устанавливать максимально возможную мощность — это крайне неэтично и приводит к сильным помехам в эфире, запрещено регламентом.

3) Всегда необходимо устанавливать минимально возможную мощность — не всегда достаточно для установления связи на большом расстоянии, мощность должна быть достаточной для уверенного приема.

4) Мощность радиостанции не имеет значения — имеет решающее значение для качества связи и создания помех.

Задание 30 K12

Вопрос: Разрешается ли изменять частоту радиостанции, находящейся в режиме передачи?

1) Нет

2) Да

3) Да, только в границах любительских диапазонов

4) Да, только за границами любительских диапазонов

Объяснение

Перестройка частоты (вращение ручки настройки) при нажатой кнопке передачи строго запрещена по нескольким причинам:

Создание помех: При «прокрутке» частоты в режиме передачи ваш сигнал будет «проезжать» по головам других операторов, работающих на соседних частотах, создавая им сильные помехи.

Внеполосные излучения: В момент перестройки синтезатор частоты может выдавать нестабильный сигнал, что засоряет эфир.

Безопасность оборудования: Резкое изменение частоты под нагрузкой может привести к скачку КСВ (если антенна узкополосная), что создает риск выхода из строя выходного каскада передатчика.

Как делать правильно: сначала отпустите тангенту (перейдите на прием), перестройтесь на новую частоту, и только потом снова выходите в эфир.

Задание 31 K13

Вопрос: Что следует сделать любительским станциям сразу после обмена позывными и рапортами на вызывной частоте? (* вызывная частота- это фиксированная частота для осуществления общих вызовов, определяется радиолюбителями индивидуально для каждого региона)

1) Немедленно закончить радиообмен

2) Либо закончить радиообмен, либо перейти на другую частоту для продолжения радиообмена

3) Назвать свои позывные сигналы и продолжить радиообмен

4) Ограничений на радиообмен на вызывной частоте не существует

Объяснение

Вызывная частота (например, 145.500 МГц в двухметровом диапазоне) — это общая «прихожая» эфира. Она предназначена исключительно для того, чтобы найти собеседника.

Если вы останетесь на ней разговаривать «за жизнь», вы заблокируете частоту для всех остальных, кто хочет кого-то позвать.

Этикет: Сразу после того, как вы услышали друг друга и обменялись рапортами, один из операторов предлагает: «Переходим на 145.450» или любую другую свободную частоту поблизости.

Задание 32

Вопрос: В каком порядке при проведении QSO голосовыми видами связи называются позывные?

- 1) Всегда только свой позывной
- 2) Позывной корреспондента, затем свой (* например, UA1XX, я EW1XX, прием)
- 3) Свой позывной, затем - позывной корреспондента
- 4) Не имеет значения

Объяснение

В голосовой связи (QSO) принят строгий «адресный» порядок: сначала — позывной того, к кому вы обращаетесь, затем — ваш собственный.

Пример:

Если вы (UA3BBB) вызываете станцию RA1AN:

«RA1AN, здесь UA3BBB. Здравствуйте, принимаю вас на 59...»

Задание 33 K14

Вопрос: В каком порядке даются оценки сигнала корреспондента при передаче рапорта по системе RST (Разбираемость, Слышимость, Тон)?

- 1) Разбираемость, слышимость (сила сигнала), тон (для телеграфа)
- 2) Слышимость (сила сигнала), разбираемость, тон
- 3) Тон, разбираемость, слышимость (сила сигнала)
- 4) Тон, слышимость (сила сигнала), разбираемость

Объяснение

Аббревиатура RST жестко задает последовательность цифр в рапорте:

R (Readability) — Разбираемость (оценивается по шкале от 1 до 5).

S (Strength) — Слышимость или сила сигнала (оценивается по шкале от 1 до 9).

T (Tone) — Тон (оценивается по шкале от 1 до 9, передается только при работе телеграфом).

В голосовой связи (SSB/FM) передаются только первые две цифры, например: «Пять-Девять» (59), где 5 — идеальная разборчивость, а 9 — максимальная сила сигнала по S-метру.

Задание 34 K15

Вопрос: Что означает "Ваш сигнал - пять девять плюс 20 дБ..."? (*дБ-децибел)

- 1) Сила Вашего сигнала увеличилась в 100 раз
- 2) Повторите Вашу передачу на частоте на 20 кГц выше
- 3) Полоса Вашего сигнала на 20 децибел выше линейности
- 4) Измеритель относительной силы сигнала вашего корреспондента показывает значение, на 20 дБ превышающее отметку в 9 баллов по шкале «S»

Объяснение

Это означает, что ваш сигнал не просто отличный, а чрезвычайно мощный, и его уровень значительно превышает стандартный максимум шкалы.

Разбор по частям:

Пять (R — Readability): Идеальная разборчивость, каждое слово понятно на 100%.

Девять (S — Strength): Максимальное значение по стандартной шкале S-метра (сильный сигнал).

Плюс 20 дБ: Дополнительная мощность. Это значит, что напряжение сигнала на входе приемника в 10 раз выше, чем требуется для оценки «9 баллов» (или мощность выше в 100 раз).

На стрелочных индикаторах такая оценка соответствует зоне, расположенной правее цифры 9 (обычно она выделена красным цветом). В эфире про такую станцию часто говорят: «**Вы гремите!**» или «**Идете с колоссальным запасом**».

Этот рапорт описывает показания S-метра (измерителя силы сигнала) на трансивере вашего собеседника:

Пять (R) — отличная разборчивость речи.

Девять (S) — очень сильный сигнал, достигающий до конца стандартной цифровой шкалы.

Плюс 20 дБ — уровень сигнала настолько высок, что он «зашкаливает» за отметку 9 баллов. Шкала S-метра выше «девятки» градуирована в децибелах, чтобы точнее оценить избыточную мощность.

Почему другие варианты неверны:

1) Сила Вашего сигнала увеличилась в 100 раз — хотя чисто технически мощность сигнала выше уровня S9 на 20 дБ действительно соответствует увеличению в 100 раз, в контексте радилюбительского отчета это результат измерения конкретного момента связи, а не описание процесса «увеличения».

2) Повторите на 20 кГц выше — цифра 20 дБ не имеет никакого отношения к перестройке частоты (кГц).

3) На 20 децибел выше линейности — термин «линейность» описывает качество работы усилителя, а не уровень принимаемого сигнала.

Задание 35

Вопрос: Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко и при этом вся передаваемая ей информация разбирается полностью?

1) 59

2) 599

3) 57

4) 39

Объяснение

Разбор оценки:

5 (Readability — Разбираемость): Максимальный балл. Означает, что речь абсолютно разборчива, помехи не мешают восприятию.

9 (Strength — Сила сигнала): Соответствует очень громкому сигналу, который уверенно отклоняет стрелку S-метра до максимальной стандартной отметки.

Если сигнал экстремально мощный («зашкаливает»), к этой оценке могут добавить децибелы, например 59+10 или 59+20.

Задание 36

Вопрос: Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко, но из-за плохого качества модуляции отдельные слова принять невозможно?

- 1) 59
- 2) 599
- 3) 49
- 4) 73

Объяснение

49 (или 39, в зависимости от того, насколько сложно разобрать слова).

Разбор оценки:

3 (Readability — Разбираемость): Означает «разбираю с большим трудом» (менее 50% информации). Поскольку из-за плохой модуляции слова искажены и их сложно понять, первая цифра не может быть выше 3.

9 (Strength — Сила сигнала): Означает, что сигнал очень громкий. Даже если звук искажен («хрипит», «булькает» или «фонит»), стрелка S-метра всё равно показывает высокий уровень.

Почему это важно:

Многие начинающие радисты совершают ошибку, давая рапорт «59» просто потому, что слышат громкий голос. Но рапорт 39 — это критический сигнал для вашего собеседника. Он поймет: «Меня слышно громко, но качество звука ужасное, нужно проверить микрофон или настройки передатчика».

Как это сказать в эфире:

«Принимаю вас три-девять, сигнал очень громкий, но модуляция сильно искажена, слова почти не разбираю».

Задание 37

Вопрос: Каков высший балл оценки разбираемости сигналов корреспондента по системе RS или RST?

- 1) 5 баллов
- 2) 9 баллов
- 3) 59 баллов
- 4) 1 балл

Объяснение

Высший балл оценки разбираемости (R — Readability) — 5.

Шкала выглядит так:

- 5 — Идеально разборчиво.
- 4 — Разборчиво без особого труда.
- 3 — Разборчиво с трудом.
- 2 — Разбираются только отдельные слова.
- 1 — Совершенно неразборчиво.

Задание 38 K16

Вопрос: Каков высший балл оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента по системе RS или RST?

- 1) 5 баллов
- 2) 9 баллов
- 3) 59 баллов
- 4) 1 балл

Объяснение

Высший балл оценки силы сигнала (S — Strength) по шкале RST — 9.

Эта оценка означает очень сильный сигнал, который максимально отклоняет стрелку S-метра в пределах стандартной шкалы. Если сигнал превышает этот уровень, к девятке добавляют значения в децибелах (например, 59+20), но именно 9 остается высшей цифровой ступенью основной шкалы.

Задание 39 **K17**

Вопрос: Для чего используются кодовые слова фонетического алфавита?

- 1) Для передачи общего вызова
- 2) Для оценки разбираемости сигналов корреспондента
- 3) Для оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента
- 4) Для повышения разборчивости при передаче позывных сигналов и слов сообщений в условиях помех

Объяснение

Фонетический алфавит используется для безошибочной передачи букв в условиях помех, шумов или слабого сигнала.

Вместо названия самих букв («Б», «В», «Г»), которые легко перепутать по созвучию, радисты произносят закрепленные за ними слова («Борис», «Василий», «Григорий» или «Bravo», «Victor», «Golf»).

Вот основные причины его использования:

Исключение созвучий: Буквы «Б» и «П», «Е» и «И» на фоне треска в эфире звучат почти одинаково. Слова-заменители звучат уникально.

Передача позывных: Это критически важно, так как ошибка в одной букве позывного сделает радиосвязь недействительной.

Трудные условия (DX): Когда сигнал едва слышен на уровне шумов, человеческому мозгу гораздо проще распознать знакомое слово целиком, чем отдельный короткий звук буквы.

Задание 40 **K18**

Вопрос: Какие радиолюбительские диапазоны относятся к ультракоротковолновым?

- 1) 10 м, 2 м, 70 см
- 2) Все диапазоны выше 30 МГц
- 3) 10 м, 2 м
- 4) 433 МГц и выше

Объяснение

К ультракоротковолновым (УКВ / VHF-UHF) относятся диапазоны с частотой выше 30 МГц.

В радиолюбительской практике основными УКВ-диапазонами являются:

6 метров (50–54 МГц) — пограничный диапазон, часто называемый «Magic Band».

2 метра (144–146 МГц) — «двойка», самый популярный УКВ-диапазон для повседневной связи и репитеров.

70 сантиметров (430–440 МГц) — «семидесятка», широко используется для портативных раций и спутниковой связи.

23 сантиметра (1240–1300 МГц) — диапазон для экспериментов и связи через Луну (EME).

Важный нюанс: Всё, что выше 300 МГц (включая 70 см), технически относится к дециметровым волнам (ДМВ / UHF), но в разговорной речи радиолюбители часто объединяют их все под общим названием «УКВ».

Согласно классификации радиоволн, граница между короткими волнами (КВ) и ультракороткими волнами (УКВ) проходит по частоте 30 МГц. Всё, что находится выше этого порога (длина волны короче 10 метров), относится к ультракоротковолновому спектру.

К любительским УКВ-диапазонам относятся:

6 метров (50 МГц)

2 метра (144 МГц)

70 сантиметров (430 МГц)

23 сантиметра (1296 МГц) и выше.

Почему другие варианты неверны:

1) и 3) — Диапазон 10 метров (28 МГц) является высокочастотным участком коротких волн (КВ), а не УКВ.

4) 433 МГц и выше — Это лишь часть УКВ-спектра (диапазон UHF). Вариант не учитывает популярный диапазон 144 МГц (2 метра), который также является ультракоротким.

Задание 41

Вопрос: Какой боковой полосой, как правило, осуществляются однополосные (SSB) передачи в УКВ - диапазонах?

1) Центральной

2) Верхней

3) Нижней

4) Подавленной

Объяснение

В радиолюбительской практике на всех УКВ-диапазонах (50 МГц, 144 МГц, 430 МГц и выше) для работы в режиме SSB общепринятым стандартом является использование верхней боковой полосы (USB).

Почему другие варианты неверны:

1) Центральной — такого вида боковой полосы не существует (в SSB несущая и одна из полос подавлены).

3) Нижней — полоса LSB на УКВ не используется. Она применяется только на «низкочастотных» КВ-диапазонах (ниже 10 МГц, например, 160, 80 и 40 метров).

4) Подавленной — подавленной является несущая частота и неиспользуемая боковая полоса, но передача идет по одной из активных полос (в данном случае USB).

Хотите узнать, на каких частотах внутри диапазона 2 метра (144 МГц) обычно ищут собеседников в режиме SSB?

На УКВ (144 МГц) режим SSB используется в основном для дальних связей (DX) и соревнований, поэтому искать собеседников нужно в строго определённом участке диапазона.

1. Вызывная частота SSB:

Самое главное место — 144.300 МГц (USB). Именно здесь принято давать общий вызов. Как только контакт установлен, операторы обычно смещаются чуть выше или ниже, чтобы освободить вызывной канал для других.

2. Участок для SSB:

Весь сегмент для работы этим видом модуляции на «двойке» — это 144.150 – 144.400 МГц.

Важные правила работы на УКВ в SSB:

Поляризация: В отличие от FM (где используется вертикальная антенна), в SSB на УКВ работают в горизонтальной поляризации. Если у вас итыревая антенна, а у собеседника горизонтальный «Яги», вы почти ничего не услышите (потери сигнала будут колоссальными).

Слабые сигналы: SSB позволяет проводить связи на расстояниях 200–500 км и более (через «тропо»), что практически невозможно в обычном FM на портативку.

CW-участок: Не заходите ниже 144.150, там работают телеграфом (CW) и через спутники/Луну.

Хотите узнать, как собрать простейшую горизонтальную антенну для этого диапазона, чтобы попробовать SSB в деле?

Для начала работы в SSB на «двойке» (144 МГц) проще всего собрать горизонтальный полуволновой диполь. Он не требует дорогих материалов и отлично работает для дальних связей. 1. Расчет длины Для частоты 144.300 МГц общая длина антенны вычисляется по формуле $(L=142.5/f)$: Общая длина: ~98.8 см. Каждое «плечо» (две половинки): по 49.4 см. 2. Сборка Материал: Возьмите медный провод (2-4 мм) или алюминиевые трубки. Изолятор: Закрепите плечи на любой пластиковой пластине или куске текстолита. Между концами провода в центре должен быть зазор 1-2 см. Кабель: Используйте коаксиальный кабель 50 Ом (например, RG-58). Центральную жилу припаяйте к одному плечу, оплетку — к другому. Симметрирующее устройство (Balun): Чтобы кабель не излучал сам, сделайте прямо у антенны «дроссель» — просто смотайте 3–5 витков этого же кабеля в кольцо диаметром 5-8 см и зафиксируйте изоляцией. 3. Установка — это самое важное! Горизонтально: Полотно антенны должно быть параллельно земле. Высота: Поднимите как можно выше (минимум 2-3 метра над крышей или землей). Направление: Диполь лучше всего излучает перпендикулярно проводу. То есть, если провод висит «запад-восток», вы будете лучше всего слышать север и юг. Совет: Если хотите большего усиления, такую антенну можно за пару часов превратить в 3-элементную «Яги» (волновой канал), добавив рефлектор и директор.

Хотите прислать размеры для сборки 3-х элементов, чтобы бить рекорды по дальности на УКВ?

Хорошо, вот размеры для простой и эффективной 3-элементной антенны Яги (волновой канал) на диапазон 144.300 МГц (горизонтальная поляризация для SSB/CW).

Все элементы должны быть расположены горизонтально. Размеры даны для алюминиевых или медных трубок диаметром примерно 8–10 мм.

Элемент	Длина (см)	Назначение
---------	------------	------------

Рефлектор (R)	102.5 см	Самый длинный элемент, сзади
---------------	----------	------------------------------

Вибратор (D)	98.8 см	Активный элемент, к нему подключается кабель
--------------	---------	--

Директор (Di)	95.2 см	Самый короткий элемент, спереди
---------------	---------	---------------------------------

Расстояния между элементами (Бумом):

Элементы крепятся на несущей балке (буме), которая может быть сделана из дерева, пластика или металла (если металл, то изоляторы обязательны).

Расстояние от Рефлектора до Вибратора: 30 см

Расстояние от Вибратора до Директора: 30 см

Подключение кабеля:

Как и в диполе, кабель 50 Ом (RG-58 или лучше RG-213) подключается к вибратору (центральная жила к одной половинке, оплетка к другой).

Крайне желательно использовать симметрирующий дроссель (5 витков кабеля в кольцо диаметром 5-8 см) прямо в месте подключения.

Особенности конструкции:

Усиление: Такая антенна даст примерно 7-8 дБд усиления по сравнению с простым диполем.

Направленность: У неё будет ярко выраженная направленность вперёд (в сторону директора).

КСВ: Для точной настройки КСВ может потребоваться подгонка длины вибратора, но эти размеры близки к стандартным и должны обеспечить КСВ не хуже 1.5.

Удачных дальних связей!

Задание 42 **K19**

Вопрос: Какая полоса частот двухметрового диапазона предназначена для работы частотной модуляцией (FM) без использования наземных ретрансляторов и радиолюбительских спутников?

1) 144 - 146 МГц

2) 144.0 - 144.5 МГц

3) 145 - 146 МГц

4) 145,206-145,594 МГц

145,206 – 145,594 МГц

Обоснование:

Согласно частотному плану первого района IARU (в который входит Россия) и решениям ГКРЧ, распределение в двухметровом диапазоне (144–146 МГц) выглядит следующим образом:

144.000 – 144.150 МГц: Участок для телеграфии (CW) и узкополосных видов связи (включая ЕМЕ — связь через Луну).

144.150 – 144.500 МГц: Участок для однополосной модуляции (SSB).

144.500 – 144.794 МГц: Цифровые виды связи, пакетная радиосвязь.

144.990 – 145.194 МГц: Входы ретрансляторов (передача мобильных станций).

145.194 – 145.206 МГц: Космическая связь (спутники).

145.206 – 145.594 МГц: Симплексные каналы FM. Этот участок предназначен именно для повседневной работы частотной модуляцией напрямую между радиостанциями (симплексом) без использования дополнительного оборудования.

145.500 МГц: Общепринятая вызывная частота в режиме FM.

145.594 – 145.794 МГц: Выходы ретрансляторов (прием мобильных станций).

Таким образом, хотя весь диапазон 144–146 МГц является радиолюбительским, для работы FM в симплексе выделена конкретная полоса 145,206 – 145,594 МГц.

Для Беларуси, как и для большинства стран, входящих в 1-й район IARU (Европа, Африка, Россия, страны СНГ), распределение частот в диапазоне 2 метра регулируется общим планом IARU и национальным распределением.

Почему именно этот участок?

В Беларуси эксплуатация радиолюбительских станций опирается на рекомендации IARU и Постановление Министерства связи и информатизации РБ. Диапазон 144–146 МГц разбит на сегменты, чтобы разные виды модуляции не мешали друг другу:

144.0 – 144.4 МГц: Участок для «дальних» связей (DX), телеграфа (CW) и SSB. Использование FM здесь запрещено, так как широкая полоса FM-сигнала заглушит слабые сигналы SSB/CW.

144.5 – 144.9 МГц: Участок для цифровых видов связи и экспериментов.

145.0 – 145.2 МГц: Входы ретрансляторов (вы передаете здесь, чтобы вас услышали через репитер).

145.206 – 145.594 МГц: Симплексный участок FM. Именно здесь в Беларуси принято общаться «напрямую» (симплексом). Центром этого участка является частота 145.500 МГц — общепринятая вызывная частота для FM в РБ.

145.6 – 145.8 МГц: Выходы ретрансляторов.

Важное примечание для Беларуси:

Вызывная частота (Calling channel) — 145.500 МГц. После установления связи на ней принято уходить на другие свободные частоты в пределах указанного диапазона (например, 145.550 или 145.300).

Шаг сетки частот в FM-участке обычно составляет 12.5 кГц или 25 кГц.

Хотите узнать, как правильно настроить репитерный сдвиг (Offset), чтобы работать через наземные ретрансляторы, если симплексной дальности не хватает?

Чтобы работать через репитер, ваша рация должна уметь мгновенно менять частоту: принимать на одной, а передавать на другой.

Вот как настроить этот «прыжок» на двухметровом диапазоне (144–146 МГц):

1. Установите разнос (OFFSET)

Для диапазона 2 метра в России и Европе принят стандартный сдвиг 600 кГц (0.600 MHz).

В меню рации (например, Baofeng) ищите пункт OFFSET. Установите значение 00.600.

2. Выберите направление (SFT-D / Direction)

Репитеры на «двойке» обычно работают с отрицательным сдвигом.

Найдите пункт SFT-D (или Direction).

Установите значение «-» (минус).

Пример: Вы слушаете репитер на 145.600, нажимаете кнопку передачи — рация сама прыгает на 145.000.

3. Настройте субтон (T-CTCS)

Большинство репитеров «закрыты» субтоном, чтобы не срабатывать от случайных помех. Если вы не передадите правильный код, репитер вас просто проигнорирует.

Найдите в меню T-CTCS (передающий тон).

Установите значение, которое требует конкретный репитер (например, 88.5 Hz).

4. Проверьте результат

Настройтесь на частоту выхода репитера (например, 145.600). Нажмите на тангенту и посмотрите на экран: частота должна измениться на 145.000. После того как вы отпустите кнопку, вы должны услышать короткий «хвост» (шум или сигнал) от репитера — это значит, вы его «открыли».

Важно: Никогда не используйте разнос частот на симплексных каналах (например, на 145.500), иначе вы будете мешать людям на других частотах.

Хотите узнать, как найти частоты и субтоны репитеров вашего города?

Для поиска актуальных частот и субтонов (CTCSS) репитеров в вашем городе лучше всего использовать специализированные ресурсы и мобильные приложения:

1. Глобальные базы данных (лучшие для начала)

RepeaterBook: Самый популярный в мире сервис для радиолюбителей. Есть сайт и бесплатное мобильное приложение. Приложение удобно тем, что использует ваш GPS и сразу показывает список ближайших к вам репитеров с указанием частот, разноса и субтонов.

Примеры для Беларуси: В Минске, например, репитер на 145.6375 МГц (сдвиг –600 кГц) использует субтон 88.5 Гц.

2. Локальные радиолюбительские порталы

Для более точной и «живой» информации по конкретной стране стоит заглянуть на форумы:

Беларусь: Портал qrz.by. В разделе форума «Репитеры» всегда можно найти актуальный список работающих узлов.

Россия: Сайт vscfm.ru (раздел ретрансляторов) или 433175.ru, где собраны данные по УКВ-сетям и эхолинкам.

3. Метод «радиоразведки»

Если данных в интернете нет, можно найти репитер самостоятельно:

Режим сканирования: Включите сканер на рации в диапазонах 145.600–145.800 МГц или 434.600–435.000 МГц (основные сетки выхода репитеров).

Поиск субтона: Если вы слышите работу репитера, но не можете его «открыть», используйте функцию Tone Scan на рации (есть в большинстве Baofeng и трансиверов). Она просканирует входящий сигнал и покажет нужный CTCSS-код.

Для города Гомель актуальны следующие параметры любительских ретрансляторов, данные которых подтверждены на начало 2026 года:

1. Основной областной репитер (2 метра)

Это наиболее активный узел, поддерживаемый Гомельским радиоклубом «Кварц». Именно на нем проводятся еженедельные «круглые столы» радиолюбителей Гомельской области.

Частота выхода (RX рации): 145.650 МГц.

Частота входа (TX рации): 145.050 МГц (сдвиг/Offset: –600 кГц).

Субтон (CTCSS): 107.2 Гц (устанавливается и на прием, и на передачу).

Позывной репитера: EU8A01R.

Круглый стол: проходит по воскресеньям в 20:00.

2. Дополнительные узлы

Эхо-репитер («Попугай»): Частота 145.400 МГц. Работает в симплексном режиме (без разноса частот): записывает ваш сигнал и воспроизводит его обратно в эфир. Это удобно для проверки качества связи и зоны покрытия вашей станции.

UHF Репитер (70 см): В городе периодически активны узлы в диапазоне 430 МГц, однако их статус часто меняется (экспериментальные линки). Рекомендуется проверять участок 434.600–435.000 МГц.

Советы для работы в Гомеле:

Если вы находитесь в самом городе, открыть репитер на 145.650 можно даже на обычную портативную рацию (Baofeng и аналоги) с «родной» антенной.

Обязательно установите субтон 107.2, иначе репитер будет принимать ваш сигнал, но не будет транслировать его дальше.

Для получения оперативной информации о работе местных линков и встреч можно следить за ресурсом quartz.by — это официальный сайт гомельских радиолюбителей.

Задание 43

Вопрос: При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном мощность на выходе радиостанции **практически не излучается**. Каким видом модуляции производится передача?

1) SSB

2) FM

3) Узкополосная FM (NFM)

4) AM

Объяснение

Этот эффект характерен для режима SSB (однополосная модуляция).

В режиме SSB несущая частота подавлена, а мощность передатчика напрямую зависит от амплитуды звукового сигнала. Если вы молчите, в эфир ничего не излучается. Как только вы начинаете говорить, мощность появляется пропорционально громкости вашего голоса.

Для сравнения:

В FM или AM мощность излучается сразу при нажатии кнопки передачи, даже если вы молчите (в эфир идет «пустая» несущая).

В CW (телеграф) мощность излучается только в моменты нажатия на ключ.

Задание 44

Вопрос: При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном на выходе радиостанции **излучается полная мощность**. Каким видом модуляции производится передача?

- 1) SSB
- 2) USB
- 3) FM
- 4) AM

Объяснение

Этот эффект характерен для режима FM (частотная модуляция).

В этом режиме при нажатии кнопки передачи радиостанция сразу начинает излучать несущую волну на полной мощности, независимо от того, говорите вы в микрофон или молчите. Звук влияет только на отклонение частоты (девиацию), но не на амплитуду (мощность) сигнала.

Для сравнения:

SSB: Если вы молчите, мощность в эфир практически не излучается (индикатор PWR на нуле).

FM: Сразу после нажатия тангенты индикатор PWR показывает максимум, даже в полной тишине.

Задание 45

Вопрос: Что услышит оператор радиостанции при приёме в режиме FM двух радиостанций одновременно, если сигналы одной из них значительно мощнее другой?

- 1) Только радиостанцию с более мощными сигналами
- 2) Сигналы обеих радиостанций
- 3) Только радиостанцию с более слабыми сигналами
- 4) Ничего

Объяснение

В режиме FM проявляется так называемый «эффект захвата» (Capture Effect).

Если один сигнал значительно мощнее другого, оператор услышит только более мощную станцию. Слабый сигнал будет полностью подавлен и «проигнорирован» приемником, при этом звук будет чистым, без наложений.

Почему это происходит:

В отличие от режимов AM или SSB, где сигналы смешиваются и вы слышите «кашу» из голосов, FM-детектор в радиостанции всегда ориентируется на самый сильный всплеск энергии. Если разница в силе сигналов существенна, приемник «захватывает» сильный сигнал и полностью блокирует слабый.

Возможные нюансы:

Если уровни сигналов примерно равны, в динамике будут слышны сильные искажения, «хрип» и специфический шум борьбы двух несущих.

Если более слабый сигнал имеет очень глубокую модуляцию (громкий голос), он может изредка «прорываться» сквозь сильный в виде кратковременных искажений.

Задание 46

Вопрос: Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 70 см?

- 1) 100 кГц
- 2) 600 кГц
- 3) 1,6 МГц
- 4) 6 МГц

Объяснение

На диапазоне 70 см (430–440 МГц) стандартный разнос частот (Offset) для ретрансляторов в большинстве стран, включая Беларусь и Россию, составляет 1.6 МГц.

Основные параметры для настройки:

Величина сдвига: 1.600 кГц (1.6 MHz).

Направление сдвига: Может быть как отрицательным (–), так и положительным (+), в зависимости от конкретной частоты репитера.

Для сравнения:

На диапазоне 2 метра (144 МГц) разнос значительно меньше — 0.6 МГц (600 кГц).

Задание 47 К20

Вопрос: Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 2 м?

- 1) 100 кГц
- 2) 600 кГц
- 3) 1,6 МГц
- 4) 6 МГц

Объяснение

На диапазоне 2 метра (144–146 МГц) стандартный разнос частот (Offset) для ретрансляторов составляет 600 кГц (или 0,6 МГц).

В большинстве случаев используется отрицательный сдвиг («минус»), то есть частота передачи вашей рации будет на 600 кГц ниже частоты приема.

Offset — это величина разнosa (само число).

Например: "The offset is 600 kHz" (Разнос составляет 600 кГц). Именно это слово чаще всего встречается в меню настроек радиостанций.

Shift — это направление или сам факт сдвига.

Например: "Positive shift" (плюсовой сдвиг) или "Negative shift" (минусовой сдвиг). В разговоре вы скорее скажете: "What is the shift on this repeater?"

Задание 48

Вопрос: Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 23 см?

- 1) 100 кГц
- 2) 600 кГц
- 3) 1,6 МГц

4) 6 МГц

Объяснение

Согласно актуальным регламентам на 2026 год, параметры работы ретрансляторов в этом диапазоне распределяются следующим образом:

1-й район IARU: Основным стандартом является разнос 6 МГц. Как правило, используется положительный сдвиг: частота передачи ретранслятора (выход) выше частоты приема (входа). Входы: (1291.000-1291.475 МГц)

Выходы: (1297.000-1297.475 МГц)

2-й район IARU (Северная Америка): Общепринятым является разнос 20 МГц.

Специальные случаи: В зависимости от национальных частотных планов или использования цифровых широкополосных видов связи (например, DATV), могут встречаться разносы 12 МГц или 28 МГц, однако для узкополосной ЧМ (FM) стандартом остается значение 6 МГц).

Стандартный разнос частот (дуплексный сдвиг) для любительских ретрансляторов в диапазоне (23см) (1240–1300 МГц) составляет (6 МГц) для РБ и Европы (Регион 1 IARU) и (20 МГц) для США (Регион 2 IARU).

Стандарты для Региона 1 (Россия и Европа)

Согласно частотному плану IARU Region 1 для работы через ретрансляторы в узкополосном режиме (NFM) приняты следующие параметры:

Разнос частот: (6 МГц).

Направление сдвига: Обычно отрицательное (частота передачи мобильной станции на (6 МГц) ниже частоты приема).

Диапазон частот выходов ретрансляторов: (1297.000-1297.475 МГц).

Диапазон частот входов ретрансляторов: (1291.000-1291.475 МГц).

Задание 49

Вопрос: Какое сообщение может регулярно передавать любительский ретранслятор азбукой Морзе?

1) Телеметрию

2) Новости для радиолюбителей

3) Значение температуры ретранслятора и напряжение питания

4) Позывной сигнал ретранслятора

Объяснение

Любительский ретранслятор регулярно передает свой позывной сигнал (ID) азбукой Морзе.

Согласно международным правилам и практике радиосвязи, это необходимо для идентификации автоматической станции:

Содержание: Обычно только позывной ретранслятора (например, RR9OA или GB3NF). В некоторых случаях (например, на радиомаяках-бекенах) может добавляться информация о местоположении (QTH-локатор).

Периодичность: Передача происходит автоматически каждые 10 минут во время работы ретранслятора или при его активации пользователем.

Назначение: Позволяет оператору убедиться, что он настроился на нужный ретранслятор, и подтверждает законность работы станции.

Задание 50

Вопрос: Какие станции пользуются преимуществом при проведении радиосвязей через любительский ретранслятор?

- 1) Стационарные
- 2) Носимые и мобильные
- 3) Иностранные
- 4) Местные

Объяснение

Ретрансляторы созданы именно для того, чтобы обеспечивать связь для станций, которые не могут напрямую общаться между собой из-за преград (здания, рельеф местности) или имеют низкую мощность и неэффективные антенны. Носимые и мобильные станции (рации, автомобильные станции) в силу своих конструктивных ограничений попадают в эту категорию.

Назначение: Предоставление услуги связи для тех, кто в ней нуждается больше всего.

Правила БФРР и международные нормы: Приоритет всегда отдается наименее мощным и наименее эффективно расположенным станциям, для которых прямое соединение невозможно или затруднено.

Почему другие варианты неверны

1) Стационарные: Как правило, стационарные станции имеют мощное оборудование, высокие антенны и могут работать напрямую (симплексом) или через другие каналы связи. Они пользуются ретранслятором, но не имеют преимущества перед мобильными.

3) Иностранные: Национальная принадлежность станции не является критерием для приоритета использования ретранслятора.

4) Местные: Все станции, находящиеся в зоне покрытия ретранслятора, являются местными по отношению к нему. Приоритет определяется типом станции (мобильная/стационарная), а не географией.

Задание 51 К21

Вопрос: Для чего предназначен любительский ретранслятор?

- 1) Для соревнований по радиоспорту
- 2) Для передачи радилюбительских новостей
- 3) Для длительных бесед на интересные темы
- 4) Для увеличения возможностей по проведению QSO носимых и мобильных радиостанций

Объяснение

Ретранслятор (репитер) устанавливается в максимально высокой точке с эффективной антенной системой. Он принимает слабый сигнал от портативной или автомобильной радиостанции на одной частоте и одновременно переизлучает его с большой мощностью на другой частоте.

Задание 52 К22

Вопрос: Что может потребоваться передавать вашей радиостанции одновременно с речевым сигналом для проведения QSO через любительский ретранслятор?

- 1) Позывной сигнал ретранслятора
- 2) Позывной сигнал владельца ретранслятора
- 3) Субтон
- 4) Звук высокого тона, указывающий на окончание передачи

Объяснение

Для работы через ретранслятор (особенно в Беларуси и по нормам IARU) вместе с голосом часто требуется передавать субтон (CTCSS).

Зачем это нужно?

Защита от помех: Чтобы ретранслятор не «хлопал» (не открывался) от случайных бытовых помех или шумов, он настраивается на срабатывание только при наличии в сигнале определенной низкой частоты (субтона), которую человеческое ухо почти не слышит.

Разделение ретрансляторов: Если два репитера работают на одной частоте, использование разных субтонов позволяет открывать только тот, который нужен вам.

#Задание #53

Вопрос: Как Вы должны вызывать корреспондента в любительском ретрансляторе, если Вы знаете его позывной?

1) Назвать позывной вызываемой станции, затем назвать свой позывной

2) Сказать "Брэк, брэк - 73", затем назвать позывной вызываемой станции

3) Сказать три раза "CQ", затем назвать позывной вызываемой станции

4) Подождать пока станция даст "CQ", затем ответить ей

Объяснение

Чтобы вызвать конкретного корреспондента в любительском ретрансляторе, необходимо произнести его позывной, а затем свой.

Пример: «R1ABC, здесь RA1ABC» или «R1ABC, ответьте RA1ABC».

В любительской радиосвязи принято сначала называть позывной того, кого вы вызываете, а затем свой собственный. После вызова рекомендуется сделать небольшую паузу, чтобы корреспондент успел отреагировать.

Задание 54

Вопрос: Как правильно включиться в разговор в любительском ретрансляторе?

1) Дождаться окончания передачи и начать вызывать необходимую станцию

2) Немедленно передать: "Брэк - брэк!", чтобы показать, что Вы сильно хотите принять участие в разговоре

3) Включить усилитель мощности и перекрыть всех, кто работает на передачу

4) Назвать Ваш позывной во время паузы между передачами

Объяснение

Чтобы корректно включиться в уже идущий разговор в любительском ретрансляторе, следуйте этим правилам:

Дождитесь паузы. Между передачами корреспондентов в ретрансляторе всегда должна быть небольшая пауза (1–2 секунды). Это необходимо, чтобы таймер ретранслятора успел сброситься и другие участники могли подать сигнал.

Передайте свой позывной. В момент паузы кратко произнесите свой позывной. Этого достаточно, чтобы заявить о своем присутствии.

Использование слова «Брэк» (Break). В любительской практике слово «Брэк» используется только в случае острой необходимости прервать текущее QSO (разговор). Для обычного присоединения к беседе использовать его не рекомендуется.

Дождитесь приглашения. Один из участников разговора, услышав ваш позывной, должен передать вам слово: например, «Станция с позывным RA1ABC, слушаем вас».

Важно: Не пытайтесь «перекричать» участников, используя высокую мощность, — в ретрансляторе это не поможет, так как он одновременно транслирует только один самый сильный или первый зашедший сигнал.

Задание 55 **K23**

Вопрос: Почему следует делать короткие паузы между передачами при использовании любительского ретранслятора?

- 1) Для проверки КСВ репитера
- 2) Чтобы успеть сделать запись в аппаратном журнале
- 3) Чтобы послушать, не просит ли кто-либо еще предоставить ему возможность воспользоваться ретранслятором
- 4) Чтобы ретранслятор не сильно нагревался

Объяснение

Короткие паузы между передачами (обычно 2–4 секунды) необходимы по трем основным причинам:

Сброс таймера ограничения времени (TOT): Большинство ретрансляторов оснащены таймером (Time-Out Timer), который принудительно отключает передатчик, если сигнал на входе присутствует слишком долго (обычно более 3 минут). Пауза позволяет этому таймеру сброситься в исходное состояние.

Возможность включения других станций: Пауза дает шанс другим радиолюбителям заявить о себе, войти в разговор или передать экстренное сообщение («Брэк»). Без пауз ретранслятор будет постоянно занят вашим диалогом, и никто другой не сможет в него вклиниться.

Синхронизация сложных систем: Если ретранслятор соединен с другими через интернет (EchoLink) или радиоканалы, системе требуется время, чтобы все узлы успели переключиться с передачи на прием и корректно обработать следующий сигнал.

Многие ретрансляторы подают специальный звуковой сигнал (courtesy tone — короткий «бип»), когда можно начинать следующую передачу.

#Задание #56

Вопрос: Почему ваши передачи через любительский ретранслятор должны быть короткими?

- 1) Длинные передачи могут затруднить пользование любительским ретранслятором в аварийной ситуации
- 2) Чтобы проверить, не отключился ли оператор станции, находящейся на приеме
- 3) Чтобы дать возможность ответить слушающим операторам-нерадиолюбителям
- 4) Чтобы повысить вероятность проведения связей на большие расстояния

Объяснение

Передачи через ретранслятор должны быть короткими по нескольким важным причинам:

Предотвращение срабатывания таймера (TOT): Большинство ретрансляторов автоматически прерывают передачу, если она длится непрерывно дольше определенного времени (обычно 3 минуты). Короткие включения гарантируют, что вы не будете «отрублены» автоматикой.

Общий доступ: Ретранслятор — это ресурс коллективного пользования. Короткие реплики позволяют другим участникам легче включиться в диалог или передать важное сообщение.

Техническая надежность: Ретрансляторы работают в режиме высокой нагрузки. Длинные монологи приводят к интенсивному нагреву передающего оборудования и сокращают срок его службы.

Задание 57 K24

Вопрос: Зачем при работе через любительский ретранслятор, установленный на спутнике, необходимо контролировать излучаемую мощность своей радиостанции?

1) Чтобы Вас всегда было хорошо слышно

2) Чтобы избежать перегрузки линейного тракта ретранслятора (транспондера)

3) Чтобы уменьшить доплеровский сдвиг частоты ретранслятора

4) Чтобы ретранслятор не сильно нагревался

Объяснение

При работе через спутниковый ретранслятор контроль мощности критически важен, чтобы не перегружать входной тракт спутника и не «забивать» сигналы других корреспондентов.

Вот основные причины:

Принцип равного доступа: Ресурсы бортового питания спутника и его передатчика ограничены. Если вы используете избыточную мощность, автоматическая регулировка усиления (АРУ) спутника снизит общую чувствительность, и более слабые сигналы других участников просто пропадут.

Эффективное использование энергии: Спутник питается от солнечных батарей и аккумуляторов. Слишком сильные сигналы заставляют передатчик спутника потреблять больше энергии, что может быть критично для его систем.

Искажения: Чрезмерный сигнал может вызвать нелинейные искажения в стволе ретранслятора, что ухудшит качество связи для всех.

Золотое правило: Ваша мощность должна быть минимально достаточной для уверенного приема вашего собственного сигнала через спутник.

Почему это критично:

Линейный режим: Спутниковые транспондеры (особенно линейные) работают по принципу усиления всей полосы частот. Если одна станция «дует» слишком большой мощностью, система автоматической регулировки усиления (АРУ) спутника снижает общую чувствительность. В итоге сигнал мощной станции забирает на себя всю энергию передатчика спутника, а сигналы остальных участников становятся неслышимыми.

Этика: В спутниковой связи считается дурным тоном работать с мощностью выше той, которая необходима, чтобы слышать самого себя на уровне других участников.

Разбор остальных вариантов:

Хорошая слышимость: Избыточная мощность, напротив, может привести к искажениям вашего сигнала.

Доплеровский сдвиг: Это физическое явление, зависящее от скорости движения спутника, и мощность сигнала на него никак не влияет.

Нагрев: Нагрев спутника — забота его конструкторов, а ваша задача — не «передавить» соседей по эфиру.

Задание 58 K25

Вопрос: В каком случае оператор любительской радиостанции может не вести аппаратный журнал?

- 1) При использовании стационарной радиостанции
- 2) При использовании мобильной или носимой радиостанции
- 3) При проведении радиосвязей с местными корреспондентами
- 4) При проведении радиосвязей цифровыми видами связи

Объяснение

В соответствии с текущими правилами в РФ, оператор любительской радиостанции может не вести аппаратный журнал только при работе в полевых условиях (в походах, во время спортивных мероприятий и т.д.).

В большинстве тестов этот вопрос подразумевает следующий правильный вариант:

В случае работы в полевых условиях или во время участия в спортивных соревнованиях (если регламент соревнований предусматривает сдачу отчета, который и заменяет журнал).

Обоснование согласно законодательству РБ:

В Республике Беларусь правила ведения аппаратного журнала (лога) регулируются нормативными актами в области электросвязи.

Стационарные станции: При работе из дома (с ПМЖ) ведение журнала является обязательным. Это необходимо для контроля за использованием частотного ресурса и идентификации проведенных связей.

Мобильные и носимые станции: Ввиду специфики использования (движение в автомобиле, пешие прогулки, работа «с рук») ведение записей в реальном времени затруднено или невозможно. Поэтому для таких случаев сделано исключение.

Разбор остальных вариантов:

Стационарная радиостанция: Напротив, требует обязательного ведения журнала.

Местные корреспонденты: Территориальная близость не освобождает от отчетности.

Цифровые виды связи: Ведение лога обязательно, хотя обычно оно автоматизировано самой программой (WSJT-X, JTDX и др.).

Задание 59 **K26**

Вопрос: Какой минимальный объем информации фиксируется в аппаратном журнале?

- 1) Дата и время проведения радиосвязи, диапазон, позывной корреспондента
- 2) Дата и время проведения радиосвязи
- 3) Позывной корреспондента, его имя и местонахождение
- 4) Позывной корреспондента и оба рапорта

Объяснение

Согласно правилам ведения аппаратного журнала (как в бумажном, так и в электронном виде), в нем фиксируется следующий минимальный набор данных:

- Дата проведения связи.
- Время начала связи (в радилюбительской практике используется универсальное координированное время — UTC).
- Позывной сигнал корреспондента.
- Используемый диапазон (частота).
- Вид излучения (модуляция: CW, SSB, FM, FT8 и т.д.).
- Оценка сигналов (рапорт RS, RST или данные в дБ для «цифры»).

Базовый технический минимум, необходимый для идентификации факта радиосвязи. Без этих данных лог считается недействительным:

- Дата и время (обычно в формате UTC) — фиксируют момент контакта.

- Диапазон — подтверждает, что вы работали на разрешенном вам участке частот.
- Позывной — указывает, с кем именно был установлен контакт.

Задание 60

Вопрос: Что происходит при неполном согласовании антенны с линией питания?

1) Уменьшается громкость радиостанции

2) В эфир излучается мощность, меньшая, чем может излучаться при полном согласовании

3) В эфир излучается мощность, большая, чем может излучаться при полном согласовании

4) Уменьшается усиление по микрофонному входу

Объяснение

Отраженная мощность: При несовпадении сопротивлений антенны и линии питания часть энергии «отбивается» от антенны и возвращается обратно к передатчику. Это явление характеризуется высоким КСВ (коэффициентом стоячей волны).

Потери: Отраженная волна не только не излучается в эфир, но и нагревает кабель и выходной каскад радиостанции.

Защита: Современные трансиверы при плохом согласовании автоматически сбрасывают выходную мощность, чтобы предотвратить выход оборудования из строя.

Задание 61

Вопрос: При каком значении коэффициента стоячей волны (КСВ) достигается наиболее полное согласование антенны с линией питания?

1) При КСВ =3

2) При КСВ =2

3) При КСВ =1,2

4) При КСВ =0,5

!!!Задание K27

- При каком значении КСВ достигается полное согласование антенны с линией питания?

3) При КСВ =1,05

Объяснение

Наиболее полное согласование антенны с линией питания достигается при значении (КСВ=1) (или соотношении (1:1)). Объяснение: Коэффициент стоячей волны (КСВ) — это показатель, который определяет степень согласования сопротивления антенны с волновым сопротивлением фидера (кабеля) и выходным каскадом передатчика. При (КСВ=1): Вся энергия, поступающая от передатчика, передается в антенну и излучается в эфир. Отраженная волна отсутствует. Это идеальное состояние (полное согласование). При (КСВ>1): Часть энергии отражается от антенны и возвращается обратно в кабель и передатчик, вызывая нагрев оборудования и потери мощности. Допустимые значения: В радиолюбительской практике хорошим результатом считается (КСВ) до (1.5). Значение выше (2.0) считается неудовлетворительным, а при (КСВ>3.0) большинство современных радиостанций автоматически снижают мощность для защиты выходных транзисторов от перегрева и пробоя.

Задание 62 K28

Вопрос: Куда включается измеритель коэффициента стоячей волны (КСВ) для измерения степени согласования антенны с радиостанцией?

1) Между радиостанцией и линией питания, идущей к антенне, либо между линией питания, идущей к антенне, и антенной, либо в разрыв линии питания

- 2) Между радиостанцией и источником питания
- 3) Между радиостанцией и эквивалентом нагрузки
- 4) Между антенной и эквивалентом нагрузки

Объяснение

Для измерения КСВ прибор должен находиться непосредственно в тракте передачи энергии от передатчика к нагрузке (антенне). Только так он может зафиксировать падающую и отраженную волны:

На выходе радиостанции: Самое частое место включения. Позволяет оценить, как передатчик «видит» всю антенно-фидерную систему целиком.

В месте запитки антенны: Позволяет узнать «чистый» КСВ самой антенны без учета влияния кабеля.

В разрыв линии: Помогает оценить состояние конкретного участка фидера.

Задание 63

Вопрос: Каким волновым сопротивлением должен обладать коаксиальный соединитель, предназначенный для подключения к радиостанции коаксиального кабеля, соединяющего радиостанцию с антенной, имеющей входное сопротивление 50 Ом?

1) 50 Ом

- 2) 75 Ом
- 3) 100 Ом
- 4) С любым волновым сопротивлением

Объяснение

Для минимизации потерь и предотвращения появления отраженной волны (высокого КСВ) вся система должна быть согласована по сопротивлению. Если ваша антенна имеет входное сопротивление 50 Ом, то и все остальные элементы тракта должны иметь такое же значение:

Выход радиостанции: 50 Ом (стандарт для большинства любительских КВ/УКВ трансиверов).

Коаксиальный кабель: 50 Ом (например, RG-58, RG-213, LMR-400).

Разъемы (соединители): 50 Ом (например, тип N или специально сконструированные PL-259).

Разбор остальных вариантов:

75 Ом: Это стандарт для телевизионного оборудования. Если использовать такой разъем или кабель в 50-омной системе, возникнет неоднородность, которая приведет к росту КСВ.

100 Ом: Такие значения в коаксиальных линиях радиосвязи практически не используются (встречаются в витых парах или спецлиниях).

Любое сопротивление: Использование неподходящего разъема создаст «ступеньку» сопротивления, что вызовет отражение части мощности обратно в передатчик.

Задание 64

Вопрос: Два коаксиальных соединителя, один из которых имеет волновое сопротивление 50 Ом, а другой - 75 Ом, отличаются только диаметром штыря центрального проводника. Какое волновое сопротивление имеет коаксиальный соединитель с более толстым штырём?

1) 50 Ом

2) 75 Ом

3) Определить невозможно

4) Любое

Объяснение

Волновое сопротивление коаксиальной линии (и соединителя) зависит от соотношения диаметров внешнего проводника (D) и внутреннего проводника (d). Формула для расчета выглядит следующим образом:

$$Z_0 \approx \frac{138}{\sqrt{\epsilon}} \lg \frac{D}{d}$$

Где:

- Z_0 — волновое сопротивление;
- D — внутренний диаметр внешнего проводника;
- d — диаметр центрального проводника (штыря);
- ϵ — диэлектрическая проницаемость изолятора.

Поскольку внешний диаметр разъемов одного типа (например, BNC или N-типа) обычно одинаков, то: Чем толще центральный штырь (d), тем меньше отношение (D/d). Соответственно, ниже волновое сопротивление. Следовательно, разъем на 50 Ом имеет более толстый центральный контакт, а разъем на 75 Ом — более тонкий.

Важное предупреждение: Никогда не пытайтесь соединить разъемы разных типов (50 и 75 Ом) силой. Из-за разницы в диаметрах штырей вы можете либо необратимо деформировать «гнездо» (маму) 75-омного разъема толстым 50-омным штырем, либо получить плохой контакт в обратной ситуации.

Задание 65 **K29**

Вопрос: Что означает «сопротивление 50 Ом» применительно к коаксиальному соединителю?

1) Усилие при стыковке соединителя к ответной части

2) Сопротивление по постоянному току между корпусом и центральным штырём

3) Сопротивление по постоянному току внутри центрального штыря

4) Волновое сопротивление соединителя по переменному току

Объяснение

Применительно к коаксиальному соединителю это означает его волновое сопротивление.

Вот ключевые факты, которые помогут разобраться:

Это не активное сопротивление: Если вы измерите штырек обычным омметром, он покажет ноль. 50 Ом — это комплексная характеристика, которая проявляется только при прохождении через разъем высокочастотного (ВЧ) сигнала.

Геометрический параметр: Это число определяется соотношением диаметров внутреннего штыря и внешней гильзы, а также материалом изолятора между ними.

Отсутствие отражений: Если разъем имеет сопротивление 50 Ом, он работает как «прозрачное» звено между 50-омным кабелем и 50-омной радиостанцией. Сигнал проходит через него без отражения обратно в передатчик.

В радиолюбительской практике 50 Ом выбрано как золотая середина между способностью выдерживать большую мощность (лучше у 30 Ом) и минимальными потерями сигнала (лучше у 75 Ом).

Задание 66

Вопрос: Какой способ обеспечения электрического контакта центральной жилы и оплётки коаксиального кабеля с коаксиальным соединителем является наиболее надёжным?

- 1) Накрутка
- 2) Обжим
- 3) Пайка
- 4) Скрутка

Объяснение

Почему пайка - это самый надёжный способ:

Долговечность и стабильность: Пайка обеспечивает создание неразрывного металлического соединения, которое не окисляется со временем внутри контакта. Это гарантирует неизменное переходное сопротивление на протяжении многих лет.

Механическая прочность: В отличие от накрутки, припаянная центральная жила не может «выскользнуть» из пина разъема при температурных расширениях кабеля или вибрации.

ВЧ-характеристики: Пайка обеспечивает лучший электрический контакт для токов высокой частоты, минимизируя потери и неоднородности в месте соединения.

Разбор остальных вариантов:

Накрутка: Часто используется в ТВ-разъемах (F-коннекторы). Она проста, но крайне ненадежна в условиях влажности и вибрации (контакт быстро окисляется).

Обжим (Crimp): Очень популярен в промышленности из-за скорости монтажа. Если выполнен качественным инструментом, он близок к пайке, но все же считается чуть менее долговечным в агрессивных средах.

Скрутка: Совершенно недопустимый метод для ВЧ-техники. Создает огромные потери, высокий КСВ и радиопомехи.

Задание 67

Вопрос: Какой способ соединения коаксиальных кабелей в линии питания является наименее надёжным?

- 1) Сварка
- 2) Обжим
- 3) Скрутка
- 4) Пайка

Объяснение

Почему скрутка - это самый плохой способ:

Нарушение структуры: Коаксиальный кабель — это сложная высокочастотная линия. Скрутка полностью нарушает соосность центральной жилы и оплетки, что создает резкое изменение сопротивления (неоднородность).

Огромные потери: В месте скрутки возникает высокий КСВ, из-за чего часть мощности отражается обратно в передатчик, а остальная «греет воздух» в месте соединения.

Окисление: Медь на воздухе быстро покрывается слоем окислов. Через короткое время контакт в скрутке ухудшится, появятся помехи, а при передаче большой мощности место соединения может просто заискрить и отгореть.

Задание 68 К30

Вопрос: Каким Q-кодом обозначается слово "радиосвязь"?

1) QSO (*кю-эс-о)

2) QSL

3) QRZ

4) QSY

Объяснение

Слово «радиосвязь» (или вопрос «Можете ли вы связаться с...?») обозначается Q-кодом QSO.

Варианты использования:

QSO? — «Можете ли вы связаться с... прямо или через посредство?»

QSO — «Я могу связаться с...»

Этот код является самым употребляемым в радиолубительской практике, так как им называют сам факт проведения сеанса связи (например: «У меня было интересное QSO с Антарктидой»).

Интересный факт: Часто радиолубители используют этот код как существительное в разговорной речи.

Задание 69

Вопрос: Каким Q-кодом обозначается выражение "изменение частоты"?

1) QRZ

2) QRG

3) QRT

4) QSY (*кю-эс-уай)

Объяснение

Выражение «изменение частоты» обозначается Q-кодом QSY.

Варианты использования:

QSY? — вопрос: «Должен ли я перейти для передачи на другую частоту?» или «Перейдете ли вы на другую частоту?».

QSY — утверждение: «Перехожу на другую частоту...» или просьба: «Пожалуйста, перейдите на другую частоту (кГц/МГц)».

Пример в эфире:

«RA1ABC, здесь R1ABC, давайте QSY на 145.500».

"Please QSY to 14.250" (Пожалуйста, перейдите на 14.250).

"Shall we QSY to 145.500?" (Перейдем на 145.500?).

"I am QSY to 7.100, see you there." (Я перехожу на 7.100, увидимся там).

"R (Roger), QSYing now." (Принято, перехожу прямо сейчас).

"Is this frequency in use, or should I QSY?" (Эта частота занята, или мне стоит сменить её?).

Задание 70

Вопрос: Каким Q-кодом обозначается выражение "прекращение работы в эфире"?

1) QRZ

2) QRT (*кю-эр-ти)

3) QRM

4) QRN

Объяснение

Выражение «прекращение работы в эфире» обозначается Q-кодом QRT.

Примеры использования:

QRT? — вопрос: «Должен ли я прекратить передачу?»

QRT — утверждение: «Прекращаю передачу» или «Закрываю свою станцию».

В радиолюбительском жаргоне это один из самых известных кодов. Например, фраза «Я уйду QRT» означает, что оператор выключает трансивер и покидает эфир.

В международном эфире код QRT используется, когда вы завершаете работу и выключаете станцию. Вот типичные фразы:

1. Завершение связи (Finals)

Когда вы прощаетесь и закрываете станцию:

"Thank you for the QSO, I am going QRT now. 73!" (Спасибо за связь, я прекращаю работу прямо сейчас. 73!)

"R1ABC, this is RA1ABC. I'm closing the station and going QRT. Goodbye!" (R1ABC, это RA1ABC. Я закрываю станцию и уйду из эфира. До свидания!)

2. Ответ на вопрос о продолжении работы

Если вас спрашивают, останетесь ли вы на частоте:

"No, I have to go QRT for dinner." (Нет, мне нужно прекратить работу, пора ужинать.)

3. Информирование в группе (Roundtable)

Если вы участвуете в «круглом столе» и покидаете его:

"I'll listen for one more round and then go QRT." (Послушаю ещё один круг и выключусь.)

4. В аварийных ситуациях или при помехах (как команда)

"All stations, please QRT. There is an emergency traffic." (Всем станциям — прекратить работу. Идет экстренное сообщение.)

Задание 71 **K31**

Вопрос: Каким Q-кодом обозначается выражение "атмосферные помехи"?

1) QRZ

2) QRT

3) QRM

4) QRN

Объяснение

Выражение «атмосферные помехи» (статика, грозовые разряды) обозначается Q-кодом QRN.

Его легко запомнить по последней букве: N — Natural (природные). В отличие от QRM (Man-made — помехи от других станций или электроники), QRN — это шум самой природы.

Примеры использования на английском:

Жалоба на сильные разряды:

«I have a lot of QRN tonight due to the thunderstorm.»

(Сегодня очень сильные атмосферные помехи из-за грозы.)

Просьба повторить из-за треска в эфире:

«Sorry, please repeat your name, the QRN is very heavy.»

(Извините, пожалуйста, повторите ваше имя, очень сильные статические помехи.)

Оценка условий приема:

«The signal is strong, but there is some background QRN.»

(Сигнал мощный, но на фоне есть атмосферный шум.)

В телеграфе (CW) или кратко:

«PSE RPT (please repeat), QRN.»

(Пожалуйста, повторите, атмосферные помехи.)

Задание 72 К32

Вопрос: Каким Q-кодом обозначается выражение "помехи от других радиостанций"?

1) QRZ

2) QRT

3) QRM (*кю-эр-эм)

4) QRN

Объяснение

Выражение «помехи от других радиостанций» обозначается Q-кодом QRM.

Его легко запомнить по последней букве: M — Man-made (рукотворные). В отличие от QRN (природные шумы), QRM означает, что на вашей частоте кто-то еще проводит связь или работает передатчик.

Примеры использования на английском:

Жалоба на наложение сигналов:

«Sorry, there is heavy QRM on the frequency, I can't hear you clearly.»

(Извините, на частоте сильные помехи от других станций, я не слышу вас четко.)

Просьба сменить частоту из-за помех:

«Too much QRM here, shall we QSY 5 kHz up?»

(Здесь слишком много помех, перейдем на 5 кГц выше?)

Сообщение о том, что вас кто-то «накрыл»:

«I lost you in the QRM.»

(Я потерял вас в помехах [когда другая станция начала передачу поверх вашей].)

В телеграфе (CW) или кратко:

«QRZ? QRM PSE RPT.»

(Кто меня вызывает? Помехи, пожалуйста, повторите.)

Задание 73 К33

Вопрос: Каким Q-кодом обозначается выражение "станция малой (менее 5 Ватт) мощности"?

1) QRZ

2) QRO

3) QRM

4) QRP (*кю-эр-пи)

Объяснение

Выражение «станция малой мощности» обозначается международным кодом QRP.

Хотя это не классический Q-код из официальной таблицы ИКАО, в радиолюбительском мире он используется повсеместно для обозначения работы мощностью 5 Ватт и менее (для CW) или 10 Ватт и менее (для SSB).

Примеры использования:

При вызове (самый частый случай):

«CQ CQ CQ de RA1ABC*/QRP***»

(Общий вызов от станции RA1ABC, работающей малой мощностью). Добавление /QRP к позывному сразу сообщает участникам, что вы «тихий» и вам нужно уделять больше внимания.

В английском радиообмене:

«I am running QRP today, only 5 watts from a battery.»

(Я сегодня работаю малой мощностью, всего 5 Ватт от аккумулятора).

Вопрос о мощности собеседника:

«Are you QRP? Your signal is weak but very clean.»

(Вы работаете малой мощностью? Ваш сигнал слабый, но очень чистый).

В телеграфе (CW):

«STN (station) QRP PSE NW (please now)»

(Станция QRP, пожалуйста, отвечайте сейчас — часто используется во время Pile-up, когда оператор хочет дать шанс слабым станциям).

Задание 74

Вопрос: Каким Q-кодом обозначается выражение "станция большой мощности"?

1) QRZ

2) QRO (*кю-эр-о)

3) QRM

4) QRP

Объяснение

Выражение «станция большой мощности» обозначается Q-кодом QRO.

В радиолюбительской практике этот код используется либо как утверждение («я работаю большой мощностью»), либо как просьба к собеседнику прибавить громкость передатчика.

Примеры использования на английском:

Просьба увеличить мощность:

«Your signal is very weak, please QRO if you can.»

(Ваш сигнал очень слабый, пожалуйста, увеличьте мощность, если можете.)

Сообщение о переходе на мощный усилитель:

«I am going QRO, switching on my linear amplifier.»

(Я увеличиваю мощность, включаю линейный усилитель.)

Вопрос о технической возможности:

«Can you QRO? I have a lot of QRM here.»

(Можете прибавить мощности? У меня здесь очень сильные помехи от других станций.)

В телеграфе (CW):

«HW? (How?) PSE QRO»

(Как слышите? Пожалуйста, работайте большей мощностью.)

Задание 75 **K34**

Вопрос: Что обозначает сокращение «DX»?

1) Дальнюю или редкую радиостанцию

- 2) Радиостанцию, работающую в соревнованиях
- 3) Радиостанцию, работающую с плохим сигналом
- 4) Радиостанцию, работающую малой мощностью

Объяснение

В радиоловительском коде сокращение DX (от англ. distance) означает дальнюю или редкую радиостанцию.

Основные значения:

Дальняя связь: На КВ-диапазонах это обычно связи с другими континентами или странами на расстоянии свыше нескольких тысяч километров. На УКВ это может быть связь за пределами прямой видимости.

Редкая территория: Станция из страны или региона, где мало радиоловителей (например, Северная Корея, Антарктида или необитаемые острова).

DX-ing (Ди-эксинг): Хобби, направленное на поиск и проведение связей именно с такими удаленными и редкими станциями.

Примеры использования:

«I'm looking for DX today» — Сегодня я ищу только дальние связи.

«There is a DX on 14.150» — На частоте 14.150 работает редкая/дальняя станция.

DX-экспедиция: Группа радиоловителей, которая едет в труднодоступное место специально, чтобы дать возможность другим с ними связаться.

Задание 76

Вопрос: С какими радиостанциями может проводить радиосвязи любительская станция, если она НЕ участвует в проведении аварийно-спасательных работ?

1) Только с любительскими радиостанциями

- 2) С любительскими радиостанциями и радиостанциями гражданского «Си - Би» диапазона (27 МГц)
- 3) С любительскими радиостанциями, радиостанциями гражданского «Си - Би» диапазона (27 МГц), а также с радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (466 МГц, 0,5 Вт)
- 4) С любительскими радиостанциями и радиостанциями стандартов LPD (433 МГц, 10мВт) и PMR (466 МГц, 0,5 Вт)

Объяснение

Лицензированная любительская радиостанция (если речь не идет об экстренной ситуации или бедствии) имеет право проводить радиосвязи исключительно с другими любительскими радиостанциями, которые имеют соответствующее разрешение и позывной.

Любительская служба радиосвязи — это отдельная, строго регулируемая служба со своими частотами, правилами и экзаменами.

Почему другие варианты неверны:

- 2), 3) и 4) Радиостанции диапазонов СВ, LPD и PMR:

Эти диапазоны относятся к гражданским, безлицензионным видам связи (Citizen's Band и Personal Mobile Radio).

Правила любительской службы категорически запрещают ведение связей между любительскими станциями и станциями гражданских диапазонов в обычных условиях. Это разные "миры" в радиосвязи, которые не должны пересекаться.

Исключение делается только в аварийно-спасательных работах или при стихийных бедствиях, когда любительская станция может оказать помощь, работая на любой доступной частоте для координации действий.

Есть три основных «гражданских» диапазона, где связь разрешена всем желающим без сдачи экзаменов и получения личного позывного.

1. CB (Си-Би) — Citizen`s Band

«Гражданский диапазон» в районе 27 МГц.

Особенности: Длина волны около 11 метров. Сигнал может огибать препятствия и уходить за горизонт (особенно в FM и SSB). Летом часто случаются «прохождения», позволяющие связаться с другим городом.

Кто использует: Дальнобойщики (канал 15 AM, 27.135 МГц), джиперы, радиолюбители-самоучки.

Мощность: До 4 Вт (в РБ).

Оборудование: Громоздкие антенны (от 1 до 6 метров) и возимые/стационарные рации.

2. LPD (Low Power Device)

Часть диапазона 433 МГц (69 каналов).

Особенности: Очень короткая волна (70 см). Отлично работает в условиях плотной городской застройки, отражаясь от стен.

Кто использует: Охрана, строители, персонал ТЦ, туристы.

Мощность: По закону — мизерные 0,01 Вт (10 мВт). Большинство «китайских» раций (типа Baofeng) сильно превышают этот лимит.

Частоты: 433.075 — 434.775 МГц.

3. PMR (Personal Mobile Radio)

Европейский стандарт на 446 МГц (8 или 16 каналов).

Особенности: Самый популярный диапазон для «мыльниц» из магазинов электроники. Хорошая проникающая способность в зданиях.

Кто использует: Семьи на отдыхе, грибники, лыжники.

Мощность: До 0,5 Вт, что значительно эффективнее LPD.

Частоты: 446.006 — 446.193 МГц.

Задание 77

Вопрос: Какой из перечисленных диапазонов выделен любительской службе на первичной основе?

1) 2 м (*144-146 МГц)

2) 90 см

3) 70 см

4) 23 см

Объяснение

Из перечисленных вариантов любительской службе на первичной основе выделен диапазон 1) 2 м (144-146 МГц).

Объяснение:

Первичная основа (Primary Allocation): Означает, что любительская служба имеет приоритетное и основное право использования этого диапазона. Все другие службы (если они есть) должны работать так, чтобы не создавать любителям помех, и обязаны терпеть помехи от любителей.

Вторичная основа (Secondary Allocation): Означает, что любители могут использовать диапазон, но не имеют защиты от помех со стороны первичных пользователей и не должны создавать им помехи.

Диапазон 2 метра (144-146 МГц) на международном уровне выделен любительской службе именно на первичной основе.

Большинство других диапазонов, указанных в вариантах, имеют статус вторичных или делятся с другими службами.

Хотите узнать, какие еще диапазоны (например, КВ или другие УКВ) выделены любительской службе на первичной основе?

На первичной основе (где радиолюбители — главные хозяева частот) выделены следующие популярные диапазоны:

КВ-диапазоны (короткие волны):

160 метров (1810–1850 кГц) — в некоторых странах/регионах.

80 метров (3500–3800 кГц).

40 метров (7000–7100 кГц — по всему миру, до 7200 кГц — в ряде регионов).

20 метров (14000–14350 кГц) — самый популярный «дальний» диапазон.

15 метров (21000–21450 кГц).

10 метров (28000–29700 кГц).

УКВ-диапазоны (ультракороткие волны):

2 метра (144–146 МГц) — как мы уже выяснили, это основной «первичный» диапазон на УКВ.

Задание 78 **K35**

Вопрос: Что должен делать радиолюбитель, ведущий передачу в диапазоне частот, выделенном любительской службе на вторичной основе, при требовании прекратить передачу со стороны радиостанции, работающей на первичной основе?

- 1) Выяснить позывной радиостанции работающей на первичной основе
- 2) Выяснить местоположение радиостанции работающей на первичной основе
- 3) Прекратить передачу
- 4) Продолжать передачу

Объяснение

Почему это единственно верный путь:

Статус «Вторичной основы»: Согласно международным и государственным правилам радиосвязи, пользователи на вторичной основе не должны создавать помех пользователям на первичной основе.

Приоритет: Если первичный пользователь (например, военная, правительственная или навигационная служба) заявляет о помехах, радиолюбитель обязан немедленно и беспрекословно прекратить работу или сменить частоту.

Разбор остальных вариантов:

Выяснять позывной или местоположение (2) нет смысла и права — первичные службы (особенно спецслужбы) не обязаны представляться радиолюбителям или раскрывать свои координаты.

Продолжать передачу (4) — это грубое нарушение, которое может привести к аннулированию разрешения на использование радиочастотного спектра и изъятию аппаратуры.

Задание 79 К36

Вопрос: В каких единицах измеряется электрическое напряжение?

1) Вольт

2) Ватт

3) Ампер

4) Ом

Задание 80 К37

Вопрос: В каких единицах измеряется сопротивление?

1) Фарада

2) Ватт

3) Ом

4) Вольт

Задание 81

Вопрос: В каких единицах измеряется ёмкость конденсатора?

1) Фарада

2) Ватт

3) Ом

4) Вольт

Задание 82

Вопрос: Каким символом обозначается электрическое напряжение?

1) U или E

2) W

3) A

4) I

Задание 83

Вопрос: Каким символом обозначается электрический ток?

1) U или E

2) W

3) A

4) I

Задание 84 К38

Вопрос: Как называется электрическая цепь, потребляющая слишком большой ток?

- 1) Разомкнутая
- 2) Мертвая
- 3) Закрытая
- 4) Короткозамкнутая

Задание 85 **K39**

Вопрос: Как называется электрическая цепь, не потребляющая тока?

- 1) Разомкнутая
- 2) Мертвая
- 3) Закрытая
- 4) Короткозамкнутая

Задание 86

Вопрос: Какая физическая величина описывает скорость потребления электрической энергии?

- 1) Сопротивление
- 2) Ток
- 3) Мощность
- 4) Напряжение

Задание 87

Вопрос: Как действует сопротивление в электрической цепи?

- 1) Оно хранит энергию в магнитном поле
- 2) Оно хранит энергию в электрическом поле
- 3) Оно обеспечивает цепь электронами вследствие химической реакции
- 4) Оно препятствует движению электронов, превращая электрическую энергию в тепло

Задание 88

Вопрос: Как можно непосредственно вычислить величину напряжения в цепи постоянного тока при известных значениях тока и сопротивления?

- 1) $U = I / R$ (Напряжение равно току, деленному на сопротивление)
- 2) $U = R / I$ (Напряжение равно сопротивлению, деленному на ток)
- 3) $U = I * R$ (Напряжение равно току, умноженному на сопротивление)
- 4) $U = I / P$ (Напряжение равно току, деленному на мощность)

Задание 89 **K40**

Вопрос: Как можно непосредственно вычислить величину тока в цепи постоянного тока при известных значениях напряжения и сопротивления?

1) $I = U / R$ (Ток равен напряжению, деленному на сопротивление)

2) $I = R / U$ (Ток равен сопротивлению, деленному на напряжение)

3) $I = U * R$ (Ток равен напряжению, умноженному на сопротивление)

4) $I = U / P$ (Ток равен напряжению, деленному на мощность)

Задание 90 К41

Вопрос: Как называется электрический ток, меняющий своё направление с определённой частотой?

1) Переменный ток

2) Постоянный ток

3) Изменчивый ток

4) Ток устоявшейся величины

Задание 91

Вопрос: Как называется электрический ток, текущий только в одном направлении?

1) Переменный ток

2) Постоянный ток

3) Изменчивый ток

4) Стабильный ток

Задание 92 К42

Вопрос: Какова длина волны диапазона 145 МГц?

1) 145 м

2) 10 м

3) 2 м

4) 20 см

Задание 93 К43

Вопрос: Какова длина волны диапазона 433 МГц?

1) 433 м

2) 23 см

3) 70 см

4) 7 см

Задание 94

Вопрос: Какова длина волны диапазона 1300 МГц?

- 1) 1300 м
- 2) 10 м
- 3) 2 м
- 4) 23 см

Задание 95

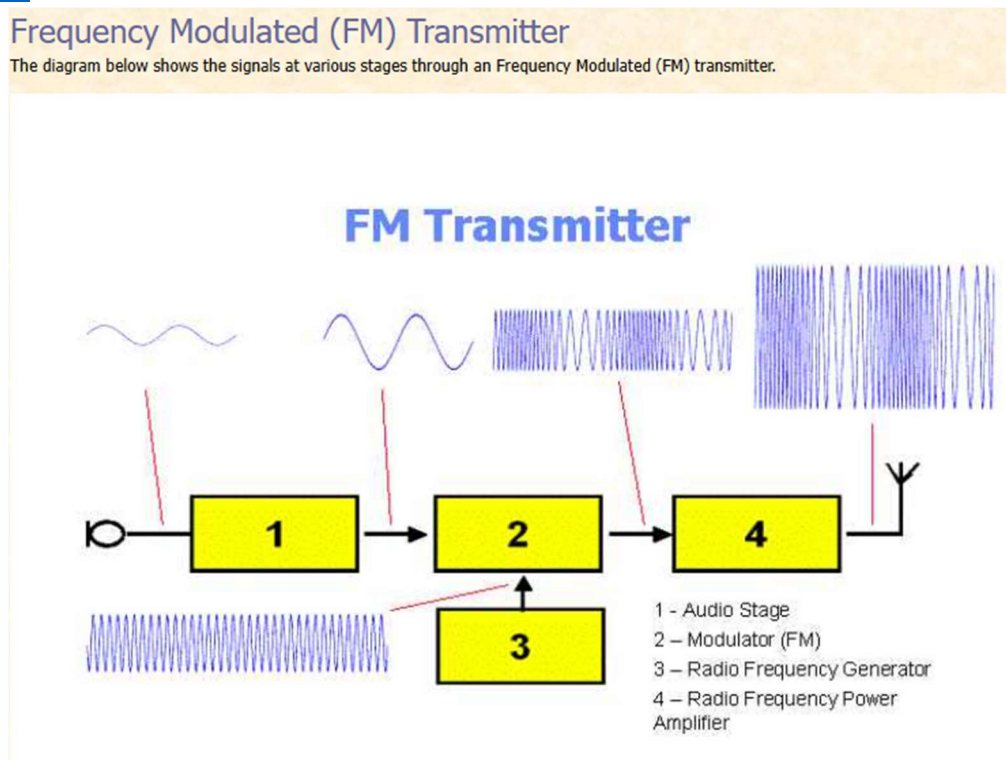
Вопрос: Что происходит с длиной радиоволны при увеличении частоты?

- 1) Длина радиоволны уменьшается
- 2) Длина радиоволны увеличивается
- 3) Длина радиоволны не изменяется
- 4) Радиоволна превращается в электромагнитную волну

Задание 96

Вопрос: На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 4?

Изображение:



- 1) Задающим генератором
- 2) Модулятором
- 3) Усилителем мощности
- 4) Микрофонным усилителем

Блок, обозначенный цифрой 4 на функциональной схеме FM-передатчика, — это усилитель мощности (УМ).

Роль блока в схеме:

В типичной функциональной схеме передатчика блоки обычно располагаются в следующем порядке:

Задающий генератор — формирует несущую частоту.

Микрофонный усилитель — усиливает слабый сигнал с микрофона.

Модулятор — накладывает аудиосигнал на несущую частоту (в данном случае — изменяет частоту, создавая FM).

Усилитель мощности — увеличивает силу уже модулированного высокочастотного сигнала до необходимого уровня перед подачей в антенну.

Антенна — излучает усиленный сигнал в эфир.

Задание 97

Вопрос: На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?

[Изображение](#) (см. заданию 96)

1) Задающим генератором

2) Модулятором

3) Усилителем мощности

4) Микрофонным усилителем

Задание 98

Вопрос: На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 1

[Изображение](#) (см. заданию 96)

1) Задающим генератором

2) Модулятором

3) Усилителем мощности

4) Микрофонным усилителем

Задание 99

Вопрос: На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?

[Изображение](#) (см. заданию 96)

1) Задающим генератором

2) Модулятором

3) Усилителем мощности

4) Микрофонным усилителем

Задание 100 **K44**

Вопрос: Как обозначается вид работы «телеграф»?

1) RTTY

2) CW

3) FM

4) AM

В радиолюбительской практике и экзаменационных тестах вид работы «телеграф» (передача сигналов с помощью азбуки Морзе) обозначается сокращением CW.

Почему именно CW?

Это аббревиатура от английского Continuous Wave (незатухающие колебания). В отличие от старых искровых передатчиков, современный телеграф работает путем простого включения и выключения чистого радиосигнала несущей частоты.

Варианты обозначения в разных контекстах:

CW — самое частое сокращение в эфире и аппаратных журналах.

A1A — официальное международное техническое обозначение этого вида модуляции.

Morse — иногда используется в разговорной речи.

Задание 101 K45

Вопрос: Как обозначается вид работы «частотная модуляция»?

- 1) RTTY
- 2) CW
- 3) AM
- 4) FM

Вид работы «частотная модуляция» обозначается сокращением FM (от английского Frequency Modulation).

Особенности обозначения:

FM — общепринятое сокращение в радиолюбительской практике, которое вы увидите на кнопках трансиверов и в аппаратных журналах.

F3E — официальное международное техническое обозначение частотной модуляции (голос).

Где чаще всего используется FM:

УКВ-диапазоны (2м, 70см): Это основной вид модуляции для местных связей и работы через ретрансляторы. Он обеспечивает высокое качество звука и эффективное подавление импульсных помех.

Си-Би (27 МГц): Наряду с AM, часто используется для связи на дорогах.

КВ-диапазоны: На КВ (например, на 10 метрах) FM разрешен только на определенных участках, так как занимает довольно широкую полосу частот по сравнению с SSB.

Задание 102 K46

Вопрос: Как обозначается вид работы - «амплитудная модуляция»?

- 1) AM
- 2) CW
- 3) FM
- 4) RTTY

Вид работы «амплитудная модуляция» обозначается сокращением AM (от английского Amplitude Modulation).

Что важно знать:

AM — общепринятое сокращение, которое используется в спецификациях техники и радиолюбительских логах.

A3E — официальное международное техническое обозначение амплитудной модуляции (голос).

Где применяется АМ:

Гражданский диапазон (СВ): В основном используется водителями-дальнобойщиками на 15-м канале (27.135 МГц).

Авиационный диапазон: Вся гражданская авиация работает исключительно в АМ.

Радиовещание: Длинные, средние и короткие волны (вещательные станции).

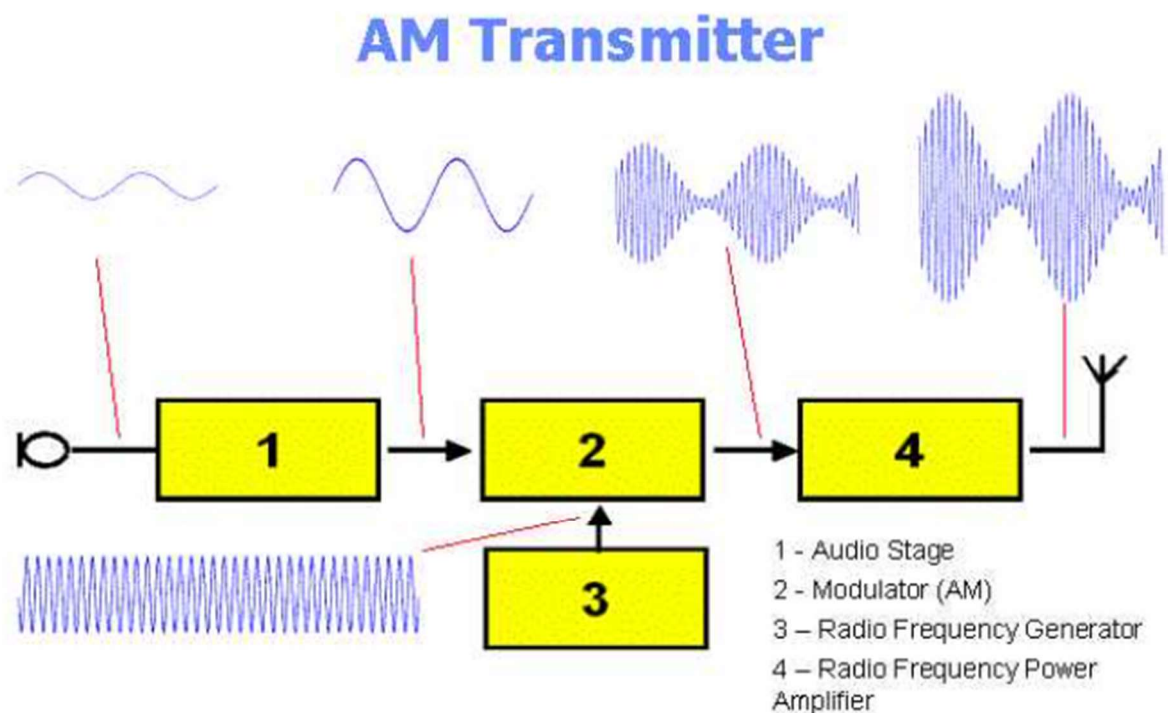
Радиолюбители: Сейчас используется редко, в основном энтузиастами «ретро-связи», так как SSB гораздо эффективнее расходует мощность и занимает меньше места в эфире.

Изображение передатчика с АМ:

Item	Name	Description
1	Audio Stage	Amplifies (increases) the weak signal coming from the microphone.
2	Modulator	- The audio (or data) signal is modulated onto the radio frequency carrier in this modulator stage. - Modulation can be by varying the amplitude (or height) of the carrier known as amplitude modulation (am) or by slightly changing its frequency waveform known as Frequency Modulation (fm).
3	Frequency Generator or Oscillator	- The Frequency generation stage (often known as the oscillator) defines the frequency on which the transmitter will operate. - Incorrect setting of this stage can easily result in operation outside of the amateur band, and hence interference to other (non-amateur) radio users. - The Foundation Licence only permits the use of commercially available equipment or commercial kits built strictly in accordance with the instructions. - The Foundation Licence does NOT permit you to design and build your own transmitters.
4	RF Power Amplifier	- The power amplification of the radio signal is carried out in the final stage of the block diagram. It makes the signal stronger so that it can be transmitted into the aerial. - The r.f. power amplifier output must be connected to a correctly matched antenna (the "Load") to work properly. Use of the wrong antenna, or no antenna, can result in damage to the transmitter.

Amplitude Modulated (AM) Transmitter

The diagram below shows the signals at various stages through an Amplitude Modulated (AM) transmitter.



Задание 103

Вопрос: Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи голоса?

- 1) PSK
- 2) CW
- 3) FM
- 4) RTTY

Почему FM подходит для голоса:

FM (Frequency Modulation): Это частотная модуляция, которая специально разработана для передачи аналогового звука (голоса, музыки) с высоким качеством и хорошей защитой от импульсных помех. Это основной вид работы для голоса на УКВ-диапазонах.

Почему другие варианты неверны:

- 1) PSK (Phase-Shift Keying): Это цифровой вид связи (фазовая манипуляция), используется для передачи данных с компьютера (текст, файлы), но не голоса в реальном времени.
- 2) CW (Continuous Wave): Это телеграф (азбука Морзе). Сигнал прерывается и возобновляется, образуя точки и тире, а не непрерывную звуковую волну голоса.
- 4) RTTY (Radio Teletype): Это цифровой вид связи, старый стандарт для передачи текста, похожий на печать на телетайпе.

Задание 104

Вопрос: Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи голоса?

- 1) PSK
- 2) CW
- 3) RTTY
- 4) AM

Почему AM предназначен для передачи голоса:

AM (Amplitude Modulation): Это амплитудная модуляция, исторически один из первых методов передачи звука и голоса по радио. Он изменяет амплитуду (мощность) несущей частоты в такт громкости голоса.

Задание 105 K47

Вопрос: Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи голоса?

- 1) SSB
- 2) CW
- 3) PSK
- 4) RTTY

Почему SSB предназначен для передачи голоса:

SSB (Single Side Band), или однополосная модуляция, является основным и наиболее эффективным видом работы для передачи голоса на коротких волнах (КВ) и для дальних связей на УКВ.

Эффективность: SSB занимает гораздо более узкую полосу частот, чем AM или FM, и вся мощность передатчика фокусируется только на полезном сигнале, что позволяет проводить связи на тысячи километров при малой мощности.

Задание 106 K48

Вопрос: Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи текста?

- 1) AM
- 2) SSB
- 3) FM
- 4) RTTY

RTTY (Radio Teletype): Это цифровой вид связи, старый стандарт для передачи текста, похожий на печать на телетайпе. Остальные варианты в ответах предназначены для передачи голоса.

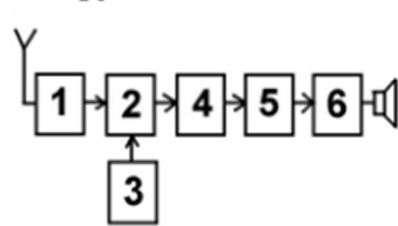
Задание 107

Вопрос: На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?

Изображение:

Вопрос №177 (4,3,2,1)

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник.



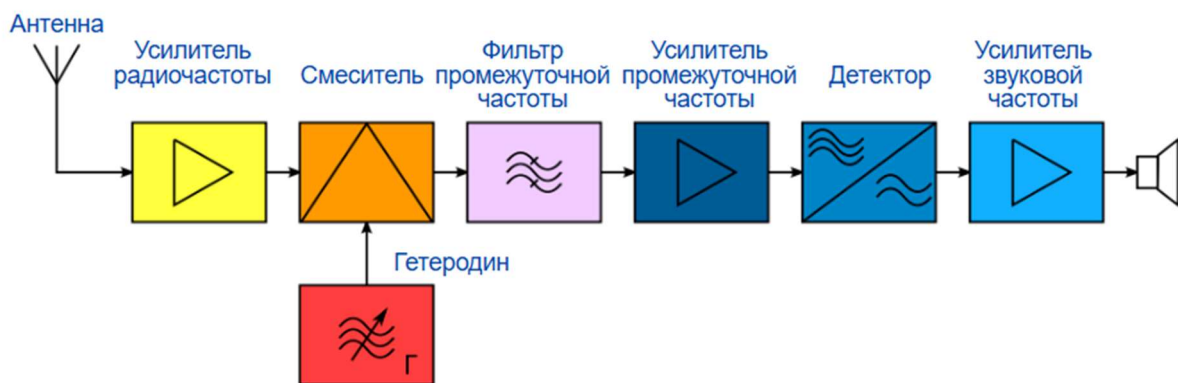
Чем является блок, обозначенный цифрой 1?

- a) Гетеродином.
- b) Детектором.
- c) Смесителем.
- d) **Усилителем высокой частоты.**

- 1) Детектором
- 2) Смесителем
- 3) Гетеродином

4) Усилителем высокой частоты (*предусилителем)

Супергетеродин — самый распространенный тип приемника. Его главная «фишка» — превращение любой частоты из эфира в одну и ту же фиксированную промежуточную частоту (ПЧ), на которой сигнал легче всего фильтровать и усиливать.



УВЧ (Усилитель высокой частоты): Принимает слабый сигнал с антенны и усиливает его, одновременно отсекая грубые помехи.

Гетеродин: Маломощный генератор внутри приемника. Когда вы крутите ручку настройки, вы меняете именно частоту гетеродина.

Смеситель: Здесь происходит магия. Сигнал из эфира смешивается с сигналом гетеродина. На выходе всегда получается одна и та же разностная частота — ПЧ (например, 455 кГц или 8.8 МГц).

УПЧ (Усилитель промежуточной частоты): Самый мощный блок. Здесь стоят кварцевые или электромеханические фильтры, которые «вырезают» из эфира только нужную станцию с ювелирной точностью.

Детектор: Извлекает полезную информацию (голос или музыку) из радиосигнала ПЧ.

УНЧ (Усилитель низкой частоты): Усиливает полученный звук, чтобы вы слышали его в динамике.

Главное преимущество:

Поскольку основное усиление и фильтрация происходят на стабильной частоте ПЧ, приемник обладает колоссальной избирательностью (не слышит соседей по частоте) и чувствительностью.

Основное отличие супергетеродинного приемника от простого гетеродинного (или приемника прямого преобразования) заключается в способе обработки сигнала: супергетеродин преобразует частоту сигнала в фиксированную промежуточную частоту (ПЧ) для усиления, в то время как гетеродинный приемник преобразует сигнал сразу в звуковую частоту. Супергетеродин обеспечивает высокую избирательность и чувствительность за счет качественных фильтров.

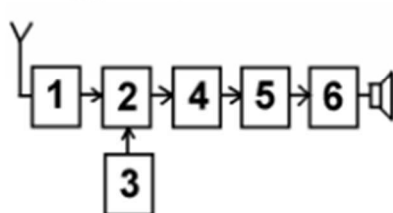
Задание 108

Вопрос: На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?

Изображение:

Вопрос №178 (4,3,2,1)

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник.



Чем является блок, обозначенный цифрой 2?

- a) Усилителем высокой частоты.
- b) Гетеродином.
- c) Детектором.
- d) Смесителем.

1) Детектором

2) Смесителем

3) Гетеродином

4) Усилителем высокой частоты

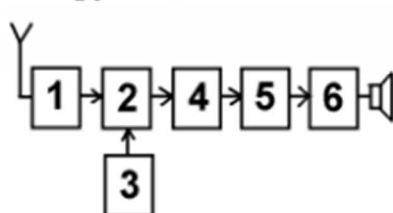
Задание 109

Вопрос: На функциональной схеме №2 изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?

Изображение:

Вопрос №179 (4,3,2,1)

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник.



Чем является блок, обозначенный цифрой 3?

- a) Усилителем высокой частоты.
- b) Смесителем.
- c) Гетеродином.
- d) Детектором.

1) Детектором

2) Смесителем

3) Гетеродином (* генератор частоты)

4) Усилителем высокой частоты

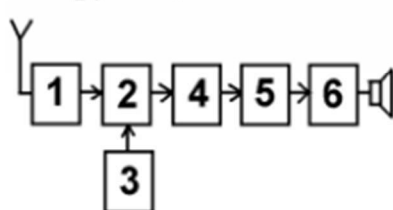
Задание 110

Вопрос: На функциональной схеме №2 изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 5?

Изображение:

Вопрос №180 (4,3,2,1)

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник.



Чем является блок, обозначенный цифрой 5?

- a) Усилителем высокой частоты.
- b) Смесителем.
- c) Детектором.
- d) Гетеродином.

1) Детектором

- 2) Смесителем
- 3) Гетеродином
- 4) Усилителем высокой частоты

Задание 111 К49

Вопрос: Что из перечисленного пригодно для работы в качестве линии питания антенны?

1) Коаксиальный кабель, двухпроводная линия

- 2) Стальной трос
- 3) Пластмассовая труба
- 4) Резиновый шланг

Объяснение:

Линия питания (фидер) антенны предназначена для передачи высокочастотной электромагнитной энергии от передатчика к антенне или от антенны к приёмнику с минимальными потерями. Для этого она должна обладать определенными электрическими характеристиками: заданным волновым сопротивлением, минимальным затуханием и эффективной экранировкой (в случае коаксиального кабеля).

Коаксиальный кабель и двухпроводная (симметричная) линия — это стандартные виды фидерных линий, специально разработанные для передачи ВЧ-сигналов. Они имеют определённое волновое сопротивление (50, 75, 300 Ом и др.) и конструкцию, минимизирующую потери и излучение.

Почему остальные варианты не подходят:

- 2) Стальной трос: Не обладает постоянным и контролируемым волновым сопротивлением. Имеет очень высокое сопротивление потерь для высокочастотных токов (скин-эффект), что приводит к огромному затуханию сигнала. Не является электрически однородной линией.
- 3) Пластмассовая труба и 4) Резиновый шланг: Это диэлектрики. Они не проводят электрический ток и, следовательно, вообще не могут выполнять функцию проводника для передачи ВЧ-энергии. Они могут использоваться лишь как механическая опора или изолятор для проводящих элементов линии.

Задание 112

Вопрос: Какую линию питания антенны можно зарывать в землю и крепить непосредственно к стене дома?

1) Двухпроводную линию

2) Коаксиальный кабель

- 3) Четырёхпроводную линию
- 4) Однопроводную линию

Почему это так:

Экранирование: В коаксиальном кабеле всё электромагнитное поле сосредоточено внутри него — между центральной жилой и оплёткой (экраном). Внешняя среда (земля, бетонная или кирпичная стена, металлические конструкции) практически не влияет на его характеристики.

Защита от помех: Благодаря своей конструкции кабель можно крепить скобами прямо к стене или закапывать в траншею (при использовании соответствующей изоляции или защитной гофры) без потери качества сигнала.

Почему другие варианты не подходят:

Двухпроводная линия (и четырёхпроводная): Это «открытые» линии. Часть энергии передается в пространстве вокруг проводов. Если такую линию прижать к стене или зарыть в землю, ее параметры (волновое сопротивление) резко изменятся, что приведет к огромным потерям и высокому КСВ.

Однопроводная линия: Чрезвычайно чувствительна к окружающим предметам и сама является излучающим элементом. При контакте со стеной или землей сигнал просто «уйдет» в них.

Задание 113

Вопрос: Какая линия питания антенны излучает меньше других?

1) Двухпроводная линия

2) Коаксиальный кабель

3) Четырёхпроводная линия

4) Однопроводная линия

Почему коаксиальный кабель излучает меньше всего?

Главная задача линии питания (фидера) — доставить энергию от передатчика к антенне, не растративая её на излучение в пространство по пути.

Принцип замкнутого поля: В коаксиальном кабеле один проводник (центральная жила) находится внутри другого (экранирующей оплётки). Благодаря такой геометрии электромагнитное поле полностью сосредоточено в пространстве между ними. Если кабель исправен и согласован, внешняя поверхность оплётки не излучает радиоволны.

Сравнение с открытыми линиями:

Двухпроводные и четырёхпроводные линии излучают гораздо сильнее, так как их поле «открыто». Хотя в идеально сбалансированной линии поля проводов компенсируют друг друга, любой изгиб или близость посторонних предметов нарушают этот баланс, вызывая излучение.

Однопроводная линия фактически сама является антенной и излучает очень интенсивно по всей своей длине.

Важное замечание: Излучение коаксиального кабеля может возникнуть только в случае неисправности или плохой настройки (так называемый «затекание тока на внешнюю оплётку»), что лечится установкой ферритовых колец или симметрирующих устройств (балунов).

«антенным эффектом фидера» (или током асимметрии). Суть его в том, что внешняя поверхность оплётки коаксиального кабеля начинает работать как обычный длинный провод — то есть как антенна.

Почему это происходит?

В идеале ток течёт только по внутренней стороне оплётки. Но в двух случаях он «выбирается» наружу:

- **Нарушение симметрии:** Когда несимметричный коаксиальный кабель подключают напрямую к симметричной антенне (например, к диполю) без специального устройства (балуна).
- **Наводки от антенны:** Если кабель висит слишком близко к полотну антенны или расположен под неправильным углом, сама антенна наводит ток на его внешнюю оболочку.

Чем это опасно?

- **Помехи бытовой технике:** Кабель начинает излучать прямо в доме, из-за чего могут «заговорить» колонки компьютера или пойти полосы по телевизору.

- *Искажение диаграммы направленности: Ваша антенна начинает светить «не туда», куда вы планировали, так как кабель становится её частью.*
- *Приём лишнего шума: В режиме приёма кабель собирает все бытовые помехи от розеток, блоков питания и лампочек в доме.*

Как с этим бороться?

- *Самый простой и эффективный способ — отсекающий дроссель:*
- *Ферритовые кольца: Надеть несколько ферритовых защёлок на кабель в точке его подключения к антенне.*
- *Коаксиальный дроссель: Свернуть кабель в кольцо (5–10 витков) диаметром 15–20 см прямо у изолятора антенны.*
- *Это создаёт большое сопротивление для токов, текущих по внешней стороне оплётки, и «запирает» их, не мешая основному сигналу внутри кабеля.*

Задание 114 **K50**

Вопрос: Какая линия питания антенны допускает работу с сильно рассогласованной (ненастроенной) антенной?

1) Двухпроводная линия

- 2) Коаксиальный кабель
- 3) Пластмассовая труба
- 4) Резиновый шланг

Когда антенна не настроена в резонанс (рассогласована), в линии питания возникают стоячие волны. Это приводит к росту потерь энергии, которые превращаются в тепло.

- **Двухпроводная линия (линия с воздушным диэлектриком):** Обладает крайне низкими собственными потерями. Даже при очень высоком значении КСВ (коэффициента стоячей волны), когда энергия многократно отражается туда-обратно, она почти не тратится на нагрев проводов и воздуха. Именно поэтому такие линии используют в паре с антенным тюнером, чтобы «запитать» практически любой кусок провода на любой частоте.
- **Коаксиальный кабель:** Имеет диэлектрик (полиэтилен или фторопласт) между жилой и оплёткой. При высоком КСВ потери в диэлектрике резко возрастают. Энергия передатчика просто расходуется на нагрев кабеля, и до антенны доходит лишь малая часть мощности. При большой мощности кабель может даже расплавиться.
- **Варианты 3 и 4:** Как мы уже выяснили ранее, трубы и шланги вообще не являются линиями питания.

Сравнение для наглядности:

Если КСВ = 10 (сильное рассогласование):

В коаксиальном кабеле длиной 30 метров вы можете потерять до 80–90% мощности.

В двухпроводной линии той же длины потери составят всего около 10–15%.

Задание 115 **K51**

Вопрос: Как можно понизить резонансную частоту дипольной антенны?

1) Удлинить антенну

- 2) Укоротить антенну
- 3) Использовать линию питания меньшей длины
- 4) Использовать линию питания большей длины

Резонансная частота антенны напрямую зависит от её физической длины. Здесь действует простая обратная зависимость: чем длиннее полотно, тем ниже частота, на которой оно резонирует.

- Удлинение (вариант 1): Добавление провода увеличивает электрическую длину антенны, «сдвигая» резонанс вниз по частоте (например, с 7100 кГц на 7050 кГц).
- Укорочение (вариант 2): Наоборот, повышает резонансную частоту.
- Длина линии питания (варианты 3 и 4): В правильно настроенной системе длина кабеля (фидера) не должна влиять на резонансную частоту самой антенны. Если изменение длины кабеля меняет частоту резонанса, значит, у вас возник тот самый «антенный эффект фидера», о котором мы говорили раньше.

Лайфхак для настройки:

Радиолюбители часто делают плечи диполя чуть длиннее, чем нужно по расчету (с запасом 10–20 см). Проще понемногу подгибать или отрезать концы провода, повышая частоту до нужной, чем потом допаивать куски, если антенна оказалась «слишком высокой» по частоте.

Задание 116 K52

Вопрос: Каково входное сопротивление высоко подвешенного полуволнового диполя на резонансной частоте?

- 1) Около 50 Ом
- 2) Около 75 Ом
- 3) Около 200 Ом
- 4) Зависит от резонансной частоты

Входное сопротивление антенны на резонансной частоте является чисто активным (излучения). Для тонкого полуволнового диполя, находящегося в свободном пространстве, теоретическое значение составляет примерно 73.1 Ом.

Ключевые факторы:

- Высота подвеса: Когда диполь поднят достаточно высоко (более половины длины волны $\lambda/2$ над землей), его сопротивление стабилизируется и стремится к классическим 75 Ом.
- Стандартизация: Именно под это значение был разработан стандарт коаксиальных кабелей с волновым сопротивлением 75 Ом, которые широко применяются в телевизионных и радиоприемных системах для идеального согласования.
- Геометрия: Если диполь не прямой, а его плечи наклонены к земле (антенна типа Inverted V), его входное сопротивление падает до 50 Ом, что удобно для согласования с 50-омным оборудованием.

Почему другие ответы неверны:

- 50 Ом: Это частный случай для низко подвешенных или V-образных антенн.
- 200 Ом: Такое сопротивление имеет **петлевой диполь (вибратор Пистолькорса)**: порядка 240 - 300 Ом), состоящий из двух параллельных проводников.
- Зависимость от частоты: При фиксированной форме (полуволновой резонанс) сопротивление определяется геометрией и средой, а не самой частотой.

Если плечи диполя расположить под углом друг к другу (обычно углом вниз, в конфигурации Inverted V или «Инвертированное V»), входное сопротивление антенны снижается.

Основные изменения при угле 120°:

- *Входное сопротивление: Оно падает с теоретических 73–75 Ом до примерно 50 Ом.*
- *Согласование: Это делает антенну идеально подходящей для прямого подключения к большинству современных трансиверов и радиостанций, стандартный выход которых рассчитан именно на 50 Ом.*

- *Диаграмма направленности: Она становится более круговой (всенаправленной) по сравнению с классическим диполем, так как горизонтальная поляризация дополняется вертикальной составляющей.*

Почему это происходит?

Изменение геометрии приводит к увеличению взаимной емкости между плечами антенны и землей. С точки зрения физики, уменьшение угла между проводниками снижает сопротивление излучения (90-120 градусов сопротивление ~50 Ом).

Практические выводы

- *Простота установки: Вам нужна только одна высокая мачта в центре, а края плеч можно закрепить невысоко над землей.*
- *Резонанс: При загибании плеч резонансная частота немного уходит вверх, поэтому полотно антенны обычно делают на 2-5% длиннее, чем для обычного прямого диполя.*

Задание 117

Вопрос: Каково входное сопротивление четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн») на резонансной частоте?

- 1) Около 50 Ом
- 2) Около 75 Ом
- 3) Около 30-36 Ом
- 4) Зависит от резонансной частоты

Четвертьволновая штыревая антенна (GP — Ground Plane) представляет собой, по сути, «половинку» диполя. Поскольку излучается только одна половина волны (вторую «доставляет» земля или система противовесов), её входное сопротивление в идеальных условиях ровно в два раза меньше, чем у полуволнового диполя.

Теория:

Если диполь в свободном пространстве имеет ~73Ом, то вертикальный штырь над идеальной проводящей плоскостью имеет $73/2 = \sim 36.5\text{Ом}$.

Практическое значение:

В реальных условиях, с учетом потерь в земле и системе противовесов, это значение обычно колеблется в диапазоне 30–40 Ом.

Как согласовать такую антенну с 50-омным кабелем?

Так как 36 Ом — это не 50 Ом, возникнет КСВ около 1.4–1.5. Чтобы довести сопротивление до заветных 50 Ом, радиолюбители используют хитрость с противовесами: Если противовесы (радиальные лучи) расположены строго горизонтально (под углом 90 к штырю), сопротивление будет ~36 Ом.

Если отогнуть противовесы вниз под углом примерно 135 относительно штыря (или 45 к мачте), входное сопротивление поднимется как раз до 50 Ом.

Задание 118

Вопрос: Какой вид имеет диаграмма направленности высоко подвешенного горизонтально расположенного полуволнового диполя?

- 1) Круговую
- 2) В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны
- 3) В виде восьмёрки вдоль полотна антенны
- 4) Полуволновый диполь диаграммы направленности не имеет

Как это выглядит на практике:

Если представить, что провод антенны натянут с севера на юг, то:

- Максимум излучения будет направлен на запад и восток (перпендикулярно проводу).
- Минимум излучения (провалы) будет направлен на север и юг (вдоль провода).

Как это выглядит на практике:

Если представить, что провод антенны натянут с севера на юг, то:

Максимум излучения будет направлен на запад и восток (перпендикулярно проводу).

Минимум излучения (провалы) будет направлен на север и юг (вдоль провода).

Почему это происходит?

Электромагнитная волна излучается за счет движения зарядов вдоль проводника. Интенсивность этого излучения максимальна в плоскости, перпендикулярной оси провода. С торцов провода излучение практически отсутствует, что и создает характерную форму «восьмерки» или «гантели».

Важные нюансы:

Высота подвеса: Чем выше поднят диполь (минимум на 0.5λ), тем четче выражена эта «восьмерка». Если подвесить диполь низко, земля начнет отражать сигнал вверх, и диаграмма станет более размытой, стремясь к круговой.

Вертикальный диполь: Если тот же самый диполь повернуть вертикально, то в горизонтальной плоскости он будет излучать одинаково во все стороны (диаграмма станет круговой).

Вариант 3 (вдоль полотна): Это принципиально невозможно для простого диполя. Излучение вдоль провода свойственно только антеннам бегущей волны (например, антенне Бевереджа) или сложным многоэлементным структурам.

Если вы начнете увеличивать длину антенны сверх половины длины волны ($\lambda/2$), форма «восьмерки» начнет существенно трансформироваться. Это происходит из-за того, что фазы тока в разных частях длинного провода начинают различаться, и их излучения в одних направлениях складываются, а в других — вычитаются.

Вот что произойдет, если мы сделаем диполь волновым (1λ), то есть два плеча по $(\lambda/2)$:

1. Расщепление «восьмерки»

Классическая широкая «восьмерка» перпендикулярно полотну антенны исчезнет. Вместо двух широких лепестков появятся четыре новых лепестка, направленных под углом к проводу.

Вместо направления «строго вбок», максимум излучения сместится и будет направлен под углом примерно 54 градуса к полотну антенны.

Диаграмма станет похожа на «четырёхлепестковый клевер» или букву «X».

2. Появление «мертвых зон»

В направлениях, которые раньше были основными (строго перпендикулярно проводу), появятся глубокие провалы. То есть антенна перестанет эффективно работать в тех направлениях, куда «светил» обычный полуволновый диполь.

Что будет, если удлинять антенну дальше? (Длинный луч / Long Wire)

Чем длиннее становится антенна относительно длины волны:

Количество лепестков увеличивается.

Главные лепестки излучения всё сильнее прижимаются к самому полотну антенны.

Антенна начинает излучать больше «вдоль» провода, чем «поперек».

Практический вывод: Радиолюбители редко используют диполь длиной ровно 1λ именно из-за «разбитой» диаграммы и очень высокого входного сопротивления (несколько тысяч Ом), которое крайне трудно согласовать с обычным кабелем.

Для усиления сигнала в одном направлении вместо простого удлинения провода лучше использовать антенны-директоры (например, «Яги» или «Волновой канал»), где дополнительные элементы фокусируют ту самую «восьмерку» в один узкий и мощный луч.

Чтобы превратить два диполя в направленную антенну, которая «бьет» только в одну сторону, нужно заставить их работать сообща. Самый популярный способ — создать антенну типа «Волновой канал» (Yagi).

Вот как это работает на пальцах:

1. Добавляем Рефлектор (Зеркало) Вы берете свой диполь (он называется активный вибратор) и на небольшом расстоянии за ним (примерно $(0.15 - 0.2 \lambda)$) ставите второй провод — рефлектор. Секрет: Рефлектор должен быть на 5% длиннее активного диполя. Результат: Волна, идущая назад, отражается от рефлектора, меняет фазу и складывается с основной волной, идущей вперед. Задний лепесток «восьмерки» подавляется, а передний — усиливается.

2. Добавляем Директор (Линзу) Перед диполем (в направлении связи) ставится провод покороче — директор. Секрет: Директор должен быть на 5% короче активного диполя. Результат: Он «фокусирует» энергию, еще сильнее вытягивая диаграмму направленности вперед.

Что это дает в цифрах? Усиление: Обычный диполь имеет усиление 0 dBd. Простая антенна из двух элементов (вибратор + рефлектор) дает сразу 3–5 дБ усиления. Это равносильно тому, как если бы вы увеличили мощность своего передатчика в 2–3 раза! Подавление «тыла»: Вы перестаете слышать помехи, которые приходят сзади.

Другой вариант: Фазированная решетка Если у вас есть два одинаковых диполя, их можно запитать кабелями разной длины, чтобы создать фазовый сдвиг. Если один диполь запитать на четверть периода (90) позже другого, они сформируют диаграмму в виде «кардиоиды» (сердца). Излучение в одну сторону сложится, а в противоположную — полностью вычтется.

Дополнительно

как рассчитать расстояние между элементами антенны «Яги» для вашего диапазона?

как сделать самое простое «U-колесо» из кусочка кабеля для согласования такой антенны?

Задание 119 K53

Вопрос: Какой вид имеет диаграмма направленности четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн»)?

1) Круговую

2) В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны

3) В виде восьмёрки вдоль полотна антенны

4) Вертикальная штыревая антенна диаграммы направленности не имеет

Вертикальный штырь (GP - Ground Plane) обладает осевой симметрией. Поскольку антенна расположена вертикально, она излучает радиоволны одинаково во всех направлениях по горизонту (360°).

Если посмотреть на работу антенны в разных плоскостях, картина будет такой:

- В горизонтальной плоскости (вид сверху): Идеальный круг. Это делает её незаменимой для подвижной связи (такси, спецслужбы) и базовых станций, которые должны слышать абонентов с любой стороны.
- В вертикальной плоскости (вид сбоку): Диаграмма выглядит как две приплюснутые петли, прижатые к земле (напоминает форму «пончика» или тороида, лежащего на плоскости).

Важные особенности:

- Поляризация: Вертикальный штырь имеет вертикальную поляризацию. Чтобы связь была качественной, антенна на другом конце тоже должна стоять вертикально.
- Угол излучения: Четвертьволновый штырь «прижимает» основной лепесток излучения к горизонту. Это очень выгодно для дальних связей (DX) на KB, так как сигнал отражается от ионосферы под малым углом и уходит дальше.
- «Мертвая зона»: Прямо над антенной (вдоль самого штыря) излучение практически отсутствует. Если пролетать над такой антенной на вертолете, сигнал будет минимальным.

Дополнительно

как изменится диаграмма, если вместо одного штыря поставить два и запитать их определенным образом? (Это позволит «сплющить» круг в мощный направленный луч)?

Задание 120

Вопрос: Что является показателем широкополосности антенны?

- 1) Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 20
- 2) Ширина полосы частот, в пределах которой КСВ не превышает 0,7
- 3) Ширина полосы частот, в пределах которой антенна полностью перестаёт принимать радиосигналы
- 4) Ширина полосы частот, в пределах которой антенна сохраняет свою работоспособность

Под «работоспособностью» в радиотехнике понимается сохранение основных параметров антенны в заданных пределах. Главными из них являются:

Уровень КСВ: Обычно полосу пропускания считают по уровню $КСВ < 2$ (иногда < 1.5 для привередливой техники).

Диаграмма направленности: Она не должна разваливаться или сильно искажаться.

Коэффициент усиления: Он не должен падать ниже критической отметки.

Разбор остальных вариантов:

✗ КСВ не превышает 20: При таком значении почти вся энергия отражается обратно в передатчик. Антенна фактически перестаёт работать как эффективный излучатель.

✗ КСВ не превышает 0,7: Это физически невозможно. Минимальное значение КСВ равно 1.0 (идеальное согласование). Значений меньше единицы не существует.

✗ Антенна перестаёт принимать: Это прямо противоположное определение (полоса заграждения или нерабочая зона).

От чего зависит широкополосность?

Самый простой способ сделать антенну широкополосной — увеличить диаметр (толщину) её элементов. Например, диполь из толстой медной трубки будет работать в гораздо более широкой полосе частот, чем диполь из тонкой рыболовной проволоки.

Хотите узнать, какая антенна считается «королевой широкополосности» и может работать от 3 до 30 МГц без перестройки?

Королевой широкополосности в мире радиолюбителей по праву можно считать антенну **T2FD (Terminated Tilt Folded Dipole)**, что переводится как «Наклонный симметричный диполь с нагрузкой».

В чем ее уникальность?

Эта антенна может охватывать от 3 до 30 МГц (десять КВ-диапазонов) с приемлемым КСВ (обычно не хуже 2:1) без использования тюнера или переключения диапазонов.

Принцип работы:

T2FD — это сложенный (петлевой) диполь, но с хитрым дополнением: к его концам подключен согласованный балластный резистор.

На резонансных частотах антенна работает как обычный диполь, и ток через резистор почти не идет. Вдали от резонанса антенна начинает работать как нагруженная линия передачи. Резистор поглощает ту часть энергии, которая иначе отразилась бы обратно в передатчик (вызвав высокий КСВ).

Плюсы и минусы:

Плюсы		Минусы
-------	--	--------

Огромная полоса частот (все КВ-диапазоны сразу). | Заметное снижение эффективности (КПД).

Не требует настройки или тюнера. | Часть мощности передатчика уходит в тепло (резистор).

Отлично подавляет шумы в режиме приема. | Требуется мощного и дорогого неиндуктивного резистора.

Сравнительно компактна для такого охвата частот.

Для кого она подходит?

Это идеальный вариант для наблюдателей (SWL), слушателей, или для тех, кто ищет компромиссный вариант для работы на всех диапазонах, когда нет места для постройки нескольких больших резонансных антенн.

Дополнительно

как выбрать правильный резистор для такой антенны, чтобы он не сгорел при первой передаче?

#Задание #121 K54

Вопрос: Для чего служит устройство, содержащее конденсаторы и катушки индуктивности, включаемое между антенной и линией питания антенны?

1) Для согласования антенны с линией питания

2) Для подавления атмосферных помех

3) Для подавления треска от ламп уличного освещения

4) В качестве эквивалента нагрузки

Это устройство часто называют антенным тюнером, согласующим устройством (СУ) или трансматчем.

Как это работает?

- В идеальном мире входное сопротивление антенны должно в точности совпадать с волновым сопротивлением кабеля (например, 50 Ом). Но на практике антенна часто имеет другое сопротивление из-за влияния земли, высоты подвеса или работы на «чужой» частоте.
- Катушки индуктивности (L) и конденсаторы (C) внутри устройства создают реактивное сопротивление, которое компенсирует разницу между антенной и кабелем.
- Они как бы «обманывают» передатчик, заставляя его «видеть» идеальные 50 Ом, даже если сама антенна далека от резонанса.

Почему другие варианты не подходят:

✗ 2) и 3) Подавление помех: Катушки и конденсаторы могут работать как фильтры, но их главная задача в данной точке (между антенной и кабелем) — именно трансформация сопротивления. Для борьбы с треском ламп и атмосферными помехами используются другие фильтры, часто встроенные в сам приемник.

✗ 4) Эквивалент нагрузки: Эквивалент — это обычно мощный резистор, который имитирует антенну для тестов, чтобы не выходить в эфир. Он превращает всю энергию в тепло, а катушки и конденсаторы в тюнере стараются передать её в антенну с минимальными потерями.

Важное уточнение:

Если такое устройство стоит прямо в точке питания антенны (на мачте), оно согласует антенну с кабелем, устраняя стоячую волну в самом фидере. Если оно стоит дома на столе у трансивера, оно защищает только передатчик, но потери в самом кабеле (если антенна не настроена) всё равно остаются.

Задание 122

Вопрос: Если в линии питания антенны КСВ=2, какая мощность будет излучаться в эфир при работе на передачу радиостанции с выходной мощностью 100 Ватт?

1) Зависит от потерь в линии питания на рабочей частоте

2) 50 Ватт

3) 71 Ватт

4) Зависит только от длины линии питания

При КСВ = 2 коэффициент отражения по мощности составляет около 11.1%. Это значит, что при идеальном (беспотерьном) кабеле в антенну уйдет около 88.9 Вт, а 11.1 Вт отразится обратно. Однако реальная мощность, излученная в эфир, всегда будет меньше из-за затухания в самом кабеле. Почему важны потери в линии?

- Дополнительный нагрев: Отраженная волна, возвращаясь к передатчику, повторно проходит через кабель и частично превращается в тепло. Чем выше частота и хуже качество кабеля, тем больше энергии «съедают» эти потери.
- Затухание (Attenuation): В паспорте любого кабеля указано затухание в дБ на метр для конкретных частот. На УКВ (145 МГц) потери в тонком кабеле будут гораздо выше, чем на КВ (3.5 МГц), даже при одинаковом КСВ.
- Длина и материал: Длинный кабель с дешевым диэлектриком при КСВ = 2 может «потерять» еще 10-20% мощности сверх отраженных 11%.

Разбор числовых вариантов:

✗ 50 Ватт и 71 Ватт: Это случайные числа, не учитывающие реальные характеристики фидера.

✗ Зависит только от длины: Длина важна, но без учета частоты и типа кабеля (потерь на метр) она ничего не говорит о финальном КПД системы.

Задание 123 K55

Вопрос: Если в линии питания антенны, имеющей очень малые потери, произойдет короткое замыкание, каким станет значение КСВ в этой линии?

1) -1 (минус единица)

2) 1

3) Бесконечно большим

4) Бесконечно малым

Шаг 1: Определение коэффициента отражения

Короткое замыкание означает, что сопротивление нагрузки $Z_L = 0$. Коэффициент отражения по напряжению Γ рассчитывается по формуле:

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

При $Z_L = 0$ получаем $\Gamma = \frac{-Z_0}{Z_0} = -1$. Модуль коэффициента отражения $|\Gamma| = 1$, что

физически означает, что **вся энергия**, дойдя до конца линии, отражается обратно к источнику без остатка.

Шаг 2: Расчет значения КСВ

Коэффициент стоячей волны (КСВ) математически связан с модулем коэффициента отражения следующим соотношением:

$$SWR = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

Подставляя значение $|\Gamma| = 1$ в формулу, мы получаем деление на ноль:

$$SWR = \frac{1 + 1}{1 - 1} = \frac{2}{0} \rightarrow \infty$$

В реальных линиях из-за наличия даже минимальных потерь в металле и диэлектрике значение будет очень высоким (десятки или сотни единиц), но теоретически оно стремится к **бесконечности**.

Задание 124

Вопрос: Если линия питания антенны, имеющей очень малые потери, оторвется от антенны, каким станет значение КСВ в этой линии?

1) Бесконечно большим

2) 1

3) -1 (минус единица)

4) Бесконечно малым

Ситуация, когда линия питания «отрывается» от антенны, с точки зрения электротехники называется холостым ходом или разомкнутой линией.

Почему это происходит?

Ситуация, когда линия питания «отрывается» от антенны, с точки зрения электротехники называется **холостым ходом** или **разомкнутой линией**.

- **Сопротивление на конце:** В месте обрыва сопротивление становится бесконечно большим ($Z_L = \infty$).
- **Отражение энергии:** Поскольку нагрузка (антенна) исчезла, электромагнитной волне некуда передавать свою энергию. В результате **100% энергии** отражается от открытого конца кабеля и возвращается обратно к передатчику.
- **Коэффициент отражения (Γ):** При полном отражении модуль коэффициента отражения $|\Gamma| = 1$.
- **Расчет КСВ:** Подставляя это в формулу $КСВ = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$, мы получаем $\frac{2}{0}$, что стремится к **бесконечности**.

Важное практическое замечание:

В реальной жизни при обрыве антенны КСВ-метр может показать не бесконечность, а очень высокое значение (например, 10, 20 или 50). Это происходит потому, что:

- У любого кабеля есть потери (часть энергии затухает, пока идет туда и обратно).
- Сам разъем или открытый конец кабеля может немного излучать как очень плохая антенна.

Опасно! Работа на передачу при оторванной антенне — кратчайший путь к сгоранию выходных транзисторов радиостанции, так как вся мощность возвращается в аппарат и превращается в тепло внутри него.

Дополнительно

как с помощью функции DTF (Distance to Fault) в современном анализаторе (NanoVNA) найти точное место обрыва кабеля с точностью до сантиметров?

Функция DTF (Distance to Fault) — это «радар» для вашего кабеля. Она работает по принципу импульсной рефлектометрии: прибор посылает короткий сигнал в кабель и измеряет время, через которое этот сигнал вернется назад, отразившись от точки обрыва или замыкания.

Задание 125

Вопрос: Какова эффективная изотропно-излучаемая мощность (EIRP) радиостанции мощностью 100 Ватт с линией питания без потерь и антенной с коэффициентом усиления 3 дБи (2 раза по мощности)?

1) 50 Ватт

2) 71 Ватт

3) 100 Ватт

4) 200 Ватт

1. Определение мощности на входе антенны

По условию задачи линия питания не имеет потерь. Это означает, что вся выходная мощность радиостанции P_{tx} доходит до антенны без изменений.

$$P_{in} = P_{tx} = 100 \text{ Вт}$$

2. Перевод усиления антенны в линейный коэффициент

Коэффициент усиления антенны задан как 3 дБи. В логарифмической шкале (децибелах) изменение на 3 дБ соответствует изменению мощности в 2 раза. Для перевода из дБи в разы используется формула:

$$G_{linear} = 10^{\frac{G_{dBi}}{10}} = 10^{\frac{3}{10}} = 10^{0.3} \approx 2$$

3. Расчет EIRP

EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) — это произведение мощности, подводимой к антенне, на её коэффициент усиления относительно изотропного излучателя.

$$EIRP = P_{in} \cdot G_{linear}$$

$$EIRP = 100 \text{ Вт} \cdot 2 = 200 \text{ Вт}$$

Дополнительно

чем EIRP отличается от ERP (эффективной излучаемой мощности) и почему в расчетах часто используют значение 2.15 дБ?

Разница между EIRP и ERP заключается в том, с каким «эталонном» мы сравниваем нашу антенну. Это как измерять высоту: от уровня моря или от уровня земли.

1. EIRP (Effective Isotropic Radiated Power)

Эталон: Изотропный излучатель — воображаемая точка в пространстве, которая светит абсолютно одинаково во все стороны (как идеальный шар).

Усиление: Обозначается как дБи (dBi — i от isotropic).

Применение: Используется в науке, спутниковой связи и для расчетов по ГОСТам (санитарные нормы).

2. ERP (Effective Radiated Power)

Эталон: Реальный полуволновой диполь.

Усиление: Обозначается как дБд (dBd — d от dipole).

Применение: Используется радиолюбителями и инженерами наземной связи, так как диполь — это самая простая и понятная антенна, которую можно потрогать руками.

Почему важно число 2.15 дБ?

Это «золотая константа» радиотехники. Дело в том, что даже самый простой полуволновой диполь уже имеет собственное усиление относительно изотропной точки, потому что он не светит «в торцы», а концентрирует энергию «в бока».

Усиление диполя = 2.15 дБи

Поэтому формулы пересчета выглядят так:

$$G_{dBi} = G_{dBd} + 2.15$$

$$EIRP = ERP \times 1.64 \text{ (в разях по мощности)}$$

Задание 126 K56

Вопрос: Как можно минимизировать помехи другим радиолюбителям во время длительной проверки радиостанции в режиме передачи?

- 1) Выбрать свободную частоту
- 2) Использовать эквивалент нагрузки
- 3) Использовать нерезонансную антенну
- 4) Использовать резонансную антенну

Почему это лучшее решение?

Эквивалент нагрузки (Dummy Load) — это мощный неиндуктивный резистор с сопротивлением 50 Ом, заключенный в экранированный корпус.

Полная тишина в эфире: Эквивалент превращает всю энергию передатчика в тепло, не излучая её в пространство. Вы можете часами проверять модуляцию, измерять мощность или настраивать П-контур, не занимая частоту и не мешая другим.

Идеальное согласование: Эквивалент всегда имеет КСВ=1.0, что позволяет проверить работу самого трансивера без влияния капризной антенны.

Почему другие варианты хуже:

- ✗ Выбрать свободную частоту: Она может казаться свободной вам, но быть занятой для кого-то другого (из-за прохождения радиоволн). К тому же длительное вещание «несущей» — признак дурного тона в эфире.
- ✗ Использовать нерезонансную антенну: Она всё равно излучает часть энергии, создавая помехи, а высокий КСВ может перегреть и испортить ваш передатчик.
- ✗ Использовать резонансную антенну: Это худший вариант для тестов — вся ваша мощность уйдет в эфир на максимальное расстояние, блокируя работу другим радиолюбителям на сотни и тысячи километров.

Задание 127 K57

Вопрос: Что представляет из себя «эквивалент нагрузки» радиостанции?

- 1) Кронштейн для крепления радиостанции в автомобиле

2) Мощный резистор, рассеивающий при подключении его к источнику питания радиостанции такую же мощность, какую потребляет радиостанция

3) Мощный безындукционный резистор, сопротивление которого равно выходному сопротивлению радиостанции. Как правило, 50 или 75 Ом

4) Мощный резистор, включаемый вместо динамика

Почему именно этот вариант?

- Безындукционность: Это ключевое требование. Обычные мощные резисторы (например, проволочные «зеленые» резисторы ПЭВ) обладают большой собственной индуктивностью. На радиочастотах они будут работать как катушка, создавая огромный КСВ. Эквивалент же должен имитировать идеальную антенну, то есть иметь чисто активное сопротивление.
- Сопротивление: Оно должно в точности совпадать с волновым сопротивлением фидера и трансивера (в современной технике это почти всегда 50 Ом, в старой телевизионной — 75 Ом).
- Назначение: Эквивалент подключается к антенному выходу (ВЧ-разъему), а не к источнику питания или динамику. Он превращает радиоволны в тепло, позволяя проверять передатчик, не излучая сигнал в эфир.

Разбор ошибок в других вариантах:

✗ 1) Кронштейн: Это просто железка для монтажа.

✗ 2) Резистор в цепи питания: Это была бы просто печка для проверки блока питания, к антенному выходу она отношения не имеет.

✗ 4) Вместо динамика: Такой резистор называется «эквивалент нагрузки НЧ» или «нагрузочное сопротивление УНЧ», он используется для ремонта аудиоусилителей, но не для радиопередатчиков.

Задание 128 **K58**

Вопрос: Справедливо ли утверждение о том, что при увеличении мощности передатчика в 10 раз дальность связи на УКВ возрастает в 10 раз?

1) Нет

2) Да, если используется направленная антенна

3) Да, если антенна поднята на высоту более десяти длин волн

4) Да, если используется однополосная модуляция

Это одно из самых распространенных заблуждений. В реальном мире зависимость дальности от мощности далеко не линейная.

Почему дальность не растет в 10 раз?

Закон обратных квадратов: В свободном пространстве плотность энергии убывает пропорционально квадрату расстояния. Чтобы увеличить дальность в 2 раза, мощность нужно увеличить в 4 раза. Чтобы увеличить дальность в 10 раз, мощность теоретически нужно поднять в 100 раз (10^2).

Кривизна Земли (Радиогоризонт): На УКВ радиоволны распространяются преимущественно в пределах прямой видимости. Если одна из антенн скрылась за изгибом планеты, даже увеличение мощности в миллион раз не поможет — сигнал просто уйдет в космос над головой корреспондента.

Препятствия и затухание: На УКВ любое дерево, здание или холм поглощают и рассеивают сигнал. Мощность помогает «пробить» небольшие заросли, но она бессильна против физического экранирования массивными объектами.

Что на самом деле влияет на дальность УКВ?

Если вы хотите реально увеличить дальность связи, порядок действий должен быть таким:

Высота подвеса антенны: Это самый эффективный способ. Подняв антенну на 5 метров выше, вы получите больший прирост дальности, чем увеличив мощность передатчика с 10 до 100 Ватт.

Коэффициент усиления антенны: Направленная антенна (например, та самая «Яги», которую мы обсуждали) концентрирует мощность в узкий луч.

Чувствительность приемника: Иногда лучше «лучше слышать», чем «громче кричать».

Интересный факт (Правило 6 децибел):

В радиосвязи считается, что для увеличения дальности в 2 раза (в идеальных условиях) нужно увеличить мощность на 6 дБ, что соответствует четырехкратному росту мощности. Увеличение мощности в 10 раз (10 дБ) даст прирост дальности всего примерно в 3.16 раза, и то только при условии прямой видимости.

Хотите узнать формулу, по которой можно рассчитать расстояние прямой видимости между двумя антеннами, зная только их высоту над землей?

Для расчета дальности прямой видимости (радиоторизонта) на УКВ используется простая эмпирическая формула. Она учитывает не только высоту антенн, но и стандартную атмосферную рефракцию — свойство радиоволн немного огибать поверхность Земли, что делает радиоторизонт на 15% дальше оптического.

Формула радиовидимости

Расстояние D (в километрах) между двумя антеннами высотой h_1 и h_2 (в метрах) вычисляется так:

$$D = 4.12 \times (\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2})$$

Почему именно коэффициент 4.12?

Если бы мы считали оптическую видимость (свет), коэффициент был бы 3.57.

Радиоволны за счет неоднородности атмосферы преломляются и «заглядывают» чуть дальше за изгиб планеты. Поэтому для радиосвязи коэффициент увеличивают до 4.12.

Представьте, что у вас базовая антенна на мачте высотой 10 метров, а у вашего друга — портативная рация на высоте 2 метров от земли (у уровня головы). Получим 18 км! Это теоретический предел для связи «штырь на штырь» при отсутствии гор или домов между вами. Если вы поднимете базовую антенну до 20 метров, дальность вырастет до 22.8 км.

Важное замечание: Эта формула работает для «гладкой» земли. В городе дальность будет меньше из-за застройки, а в горах — значительно больше, если обе точки находятся на вершинах.

Хотите узнать, как на дальность связи влияет тропосферное прохождение, которое иногда позволяет проводить связи на УКВ на сотни и тысячи километров?

Это явление — настоящий подарок для УКВ-связистов, оно превращает «прямую видимость» в дальние DX-связи на 300–1000 км и более.

Как работает «Тропо»?

В обычном состоянии температура воздуха падает с высотой. Но иногда возникает температурная инверсия: слой теплого воздуха оказывается над холодным (например, после жаркого дня при быстром остывании земли или над морем).

Этот переходный слой работает как гигантское зеркало или волновод:

- Радиоволны, которые обычно уходят в космос, отражаются от этого слоя или «запираются» внутри него.
- Сигнал огибает изгиб Земли и «выныривает» далеко за горизонтом.

Виды тропосферного прохождения:

- Приземная инверсия: Часто бывает тихими летними вечерами или туманным утром. Дальность связи на обычную «штыревую» антенну может вырасти с 20 до 150–200 км.
- Тропосферные волноводы: Возникают над большими водными пространствами (морями). Сигнал может «лететь» внутри такого коридора на 500–1000 км.
- Рассеяние (Troposcatter): Радиоволны всегда немного рассеиваются на неоднородностях тропосферы. Если у вас очень мощный передатчик (500–1000 Вт) и огромные направленные антенны, вы можете стабильно работать на 300–500 км даже без аномальной погоды.

Как понять, что началось «Тропо»?

- *Слышны далекие маяки: Вы начинаете слышать репитеры или станции из соседних областей, которых обычно «нет в эфире».*
- *Стабильный, но «медленный» замигающий сигнал: В отличие от КВ, сигнал в Тропо замигает (федингует) медленно и плавно.*
- *Погода: Резкая смена давления, итиль после жары или сильный туман — верные признаки того, что пора включать УКВ-станцию.*

На каких частотах это работает?

Лучше всего — на 144 МГц (2 м) и 430 МГц (70 см). Причем чем выше частота, тем эффективнее работают волноводы (на 430 МГц прохождения обычно ярче, чем на 144).

как с помощью специальных сайтов-карт (Tropo Forecast) заранее предсказывать такие прохождения на несколько дней вперед?

Для этого радиолюбители используют специализированные погодные модели, которые рассчитывают коэффициент преломления атмосферы. Самый популярный ресурс — William Herburn's DX Info Centre.

Задание 129 **K59**

Вопрос: Какие механизмы дальнего распространения присущи ультракоротким радиоволнам?

- 1) Ультракороткие радиоволны распространяется только в пределах прямой видимости
- 2) Рефракция, температурная инверсия, радиоаврора, отражение от слоя Es, отражение от Луны и следов метеоров
- 3) Отражение от ионосферного слоя F
- 4) Отражение от ионосферного слоя D

Разбор механизмов из правильного ответа:

Рефракция и температурная инверсия (Тропо): Как мы обсуждали ранее, это искривление пути луча в нижних слоях атмосферы, позволяющее сигналу огибать изгиб Земли.

Спорадический слой E (E_s): Это «летнее чудо» УКВ. В ионосфере на высоте около 100 км внезапно возникают плотные облака ионизации. Они отражают сигналы частотой 50–144 МГц назад к Земле, позволяя проводить связи на 1500–2500 км с оглушительной громкостью даже на простые антенны.

Радиоаврора (Aurora): Отражение сигналов от зон полярного сияния во время магнитных бурь. Сигнал при этом приобретает специфический «хриплый» или «шипящий» оттенок (модуляция искажается).

Метеорные следы (MS - Meteor Scatter): Отражение от ионизированных следов сгорающих в атмосфере метеоров. Связи длятся от долей секунды до нескольких секунд («бурсты»).

Отражение от Луны (EME - Earth-Moon-Earth): Луна используется как пассивный ретранслятор. Это самый сложный вид связи, требующий огромных антенных решеток и очень высокой мощности.

Почему другие варианты не совсем верны:

✗ 1) Только прямая видимость: Это упрощение. Для бытовых нужд (FM-радио, ТВ) это почти так, но радиолюбители используют массу способов заглянуть за горизонт.

✗ 3) Слой F: Это основной механизм для КВ (HF). УКВ-волны обычно проходят сквозь слой F и улетают в космос, не отражаясь от него (кроме редких пиков солнечной активности на самых низких УКВ-частотах).

✗ 4) Слой D: Этот слой на нижних КВ-частотах работает как поглотитель, а не как отражатель.

Хотите узнать, как звучит голос человека при отражении от Луны или Метеоров? (Спойлер: это очень необычно!)

1. Отражение от Луны (EME — Earth-Moon-Earth)

Представьте: ваш сигнал проходит 768 000 километров (туда и обратно) и отражается от неровной, скалистой поверхности Луны.

Задержка (Эхо): Вы слышите свой собственный голос (или сигнал) с задержкой ровно в 2.5 секунды. Это очень непривычно — нужно замолчать и ждать, пока вернется «ответ» из космоса.

Искажения: Поверхность Луны не гладкая, она постоянно движется (либрация). Из-за этого сигнал приобретает специфическое «дрожание» или «быстрое замирание». Голос в SSB становится похожим на «подводный» или «булькающий».

Слабость: Сигнал на грани шума. Поэтому 90% связей через Луну сегодня проводят цифровым режимом FT8 или Q65, где компьютер вытягивает сигналы, которые человеческое ухо вообще не слышит.

2. Метеорное рассеяние (MS — Meteor Scatter)

Это похоже на игру в «радио-пинг-понг». Метеор влетает в атмосферу, сгорает и оставляет за собой ионизированный след длиной в несколько километров, который висит от 0.1 до пары секунд.

«Пинги» (Pings): Вы слышите тишину (или шум), и вдруг на долю секунды вырывается громкий, чистый обрывок слова или сигнала. Бах! — и снова тишина.

«Бурсты» (Bursts): Если метеор крупный, связь может длиться 5–10 секунд. За это время нужно успеть передать свой позывной и рапорт.

Скорость: Чтобы успеть передать информацию в такие короткие окна, радиолюбители используют сверхскоростную передачу (в цифре MSK144) — компьютер «выстреливает» пакет данных за миллисекунды.

3. Радиоаврора (Aurora)

Сигнал отражается от «штор на небе» — ионизированных областей полярного сияния.

Шипение и рокот: Вместо голоса или чистого тона морзянки вы слышите глухой рокот или шипение.

Тон морзянки из чистого «пи-пи-пи» превращается в «хрр-хрр-хрр».

Разборчивость: Речевая связь (SSB) через аврору звучит как очень сильный шепот или хрип.

Разобрать слова крайне сложно, поэтому почти все авроральные связи проводят телеграфом (CW) или в цифре.

Подведем итог:

Вид связи Как звучит?

Луна (EME) Тихое «булькающее» эхо с задержкой 2.5 сек.

Метеоры (MS) Внезапные громкие вспышки звука («выстрелы»).

Аврора (AUR) Глухой, шипящий рокот, похожий на шум водопада.

Ионосфера — это ионизированная часть верхней атмосферы (от ~50–60 до 1000+ км), состоящая из слоев, образованных солнечным излучением: D (50–90 км, поглощает КВ-волны, исчезает ночью), E (90–150 км, дневной слой) и F (выше 150 км, делится на F1 и F2, отражает радиоволны). Слой F2 — самый высокоионизированный и существует круглосуточно.

Основные слои ионосферы:

Слой D (50–90 км): Самый нижний слой, существует только днем. Поглощает радиоволны низких частот и почти полностью исчезает ночью, что позволяет принимать дальние радиостанции.

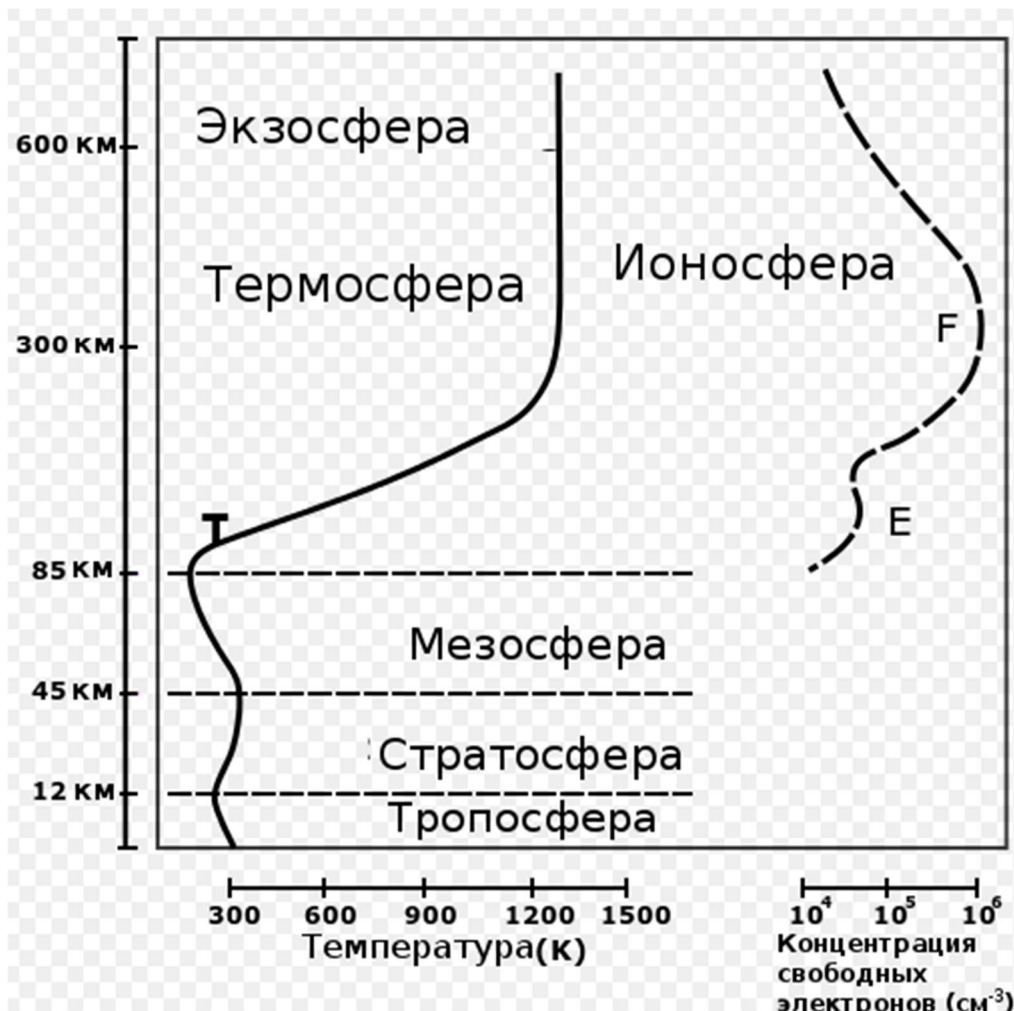
Слой E (90–150 км): Суточный слой (иногда называют слоем Кеннелли-Хевисайда), хорошо выражен днем, ночью слабеет. Отражает радиоволны.

Слой Es (Спорадический слой E): Тонкий, нерегулярно возникающий слой внутри области E (обычно 100–120 км) с очень высокой плотностью электронов, способный отражать короткие волны.

Слой F (F1 и F2) (150–400+ км):

F1 (дневной): Проявляется на высотах 140–200 км.

F2 (дневной и ночной): Самый высокий и плотный слой (200–400+ км), обеспечивающий дальнюю коротковолновую радиосвязь. Ночью F1 и F2 объединяются в один слой.



Задание 130

Вопрос: Что такое температурная инверсия?

- 1) Момент перехода температуры через ноль градусов Цельсия
- 2) Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается вверху, а тёплый - внизу
- 3) Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается вверху, а холодный - внизу
- 4) Момент перехода температуры через ноль градусов Фаренгейта

Почему это важно для связи?

В нормальных условиях температура воздуха падает с увеличением высоты. Но при инверсии этот порядок нарушается. Для радиоловителя это ключевое погодное явление, потому что:

Граница разделения: На стыке холодного и теплого слоев воздуха плотность атмосферы резко меняется.

Эффект зеркала: Эта граница начинает работать как линза или зеркало для УКВ-радиоволн. Вместо того чтобы уходить в космос, луч преломляется и возвращается к земле далеко за горизонтом.

Тропосферное прохождение: Именно температурная инверсия создает те самые «тропосферные волноводы», которые позволяют проводить связи на 500–1000 км на обычную УКВ-радиостанцию. Когда это происходит чаще всего?

Тихие летние вечера: Земля быстро остывает после заката, охлаждая приземный слой воздуха, в то время как верхние слои остаются прогретыми солнцем.

Перед грозой или сменой фронтов: Когда теплый циклон натекает на холодную массу воздуха.

Над морем: Прохладная вода охлаждает нижний слой воздуха, а сверху находится теплый воздух. Это создает сверхдальние морские «проходы».

Как это заметить без приборов?

Если вечером вы видите, что дым из труб не поднимается вверх, а стелется горизонтально ровным слоем или «прижат» к земле — это верный признак температурной инверсии. Пора включать трансивер и искать дальних корреспондентов!

Хотите узнать, почему на КВ-диапазонах (в отличие от УКВ) температурная инверсия почти не влияет на дальность связи?

Все дело в том, какие слои атмосферы отвечают за прохождение сигнала на разных частотах.

1. Разные «зеркала»

Для УКВ (VHF/UHF) главным препятствием является кривизна Земли. Поэтому любое искривление луча в нижних слоях атмосферы (тропосфере, до 10–12 км), вызванное инверсией, сразу дает огромный прирост дальности — сигнал просто «огibtает» горизонт.

Для КВ (HF) основным механизмом связи на сотни и тысячи километров является отражение от ионосферы (слои E и F на высотах 100–400 км). На фоне таких гигантских прыжков через космос маленькое искривление в приземном слое воздуха (инверсия) практически незаметно.

2. Длина волны и неоднородности

Существует правило: радиоволна «замечает» только те неоднородности среды, которые сопоставимы с её длиной.

УКВ (длина волны 2 м или 70 см): Короткая волна чувствительна к резким границам теплого и холодного воздуха. Инверсия для нее — это плотная «линза».

КВ (длина волны 20, 40 или 80 м): Длинная волна просто «прошивает» эти тонкие температурные слои, почти не меняя направления. Это как если бы вы пытались отразить мячик для тенниса от рыболовной сети (УКВ) или пробросить через ту же сеть футбольный мяч (КВ).

3. Углы излучения

На КВ антенны часто излучают сигнал под довольно крутыми углами вверх (чтобы отразиться от неба и упасть далеко). Инверсия находится слишком низко, чтобы на них повлиять.

На УКВ мы всегда стараемся прижать сигнал максимально близко к горизонту. Именно здесь, в приземном слое, и «живет» инверсия, подхватывая наш луч.

Исключение:

Единственный случай, когда погода (в том числе инверсия) портит жизнь на КВ — это статические помехи. Перед сменой фронтов, когда возникают инверсии, в воздухе накапливается много статики, и в приемнике слышны характерные щелчки и треск («сухой треск»).

Задание 131 K60

Вопрос: Что такое радиоаврора?

1) Отражение радиоволн от приполярных областей ионосферы во время магнитных бурь

2) Такое расположение воздушных масс, при котором холодный воздух оказывается сверху, а тёплый - внизу

3) Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается сверху, а холодный - внизу

4) Выпадение ледяных игл

Этот вид прохождения неразрывно связан с полярным сиянием (Aurora Borealis).

Как возникает Радиоаврора?

Солнечная вспышка: Солнце выбрасывает поток заряженных частиц (солнечный ветер).

Магнитная буря: Достигнув Земли, эти частицы захватываются магнитным полем и устремляются к полюсам.

Ионизация: В верхних слоях атмосферы частицы сталкиваются с молекулами газа, вызывая их свечение (визуальное сияние) и создавая области сверхвысокой ионизации (радиоаврору).

Зеркало для УКВ: Эти области становятся «неровным зеркалом», которое способно отражать УКВ-радиоволны (от 50 до 430 МГц) обратно к Земле.

Особенности связи через Аврору:

Специфический звук: Отражающая поверхность постоянно «дрожит» и движется с огромной скоростью. Из-за эффекта Доплера сигнал сильно искажается. Чистый тон превращается в хрип, рокот или шипение.

Направление антенн: Чтобы работать через аврору, радиолюбители (даже те, кто живет южнее, например, в средней полосе) направляют свои антенны строго на север, а не на корреспондента. Сигнал идет к полюсу, отражается там от «занавеса» и уходит к другому участнику связи.

Виды модуляции: Из-за сильных искажений обычная голосовая связь (ЧМ или SSB) становится почти неразборчивой. Лучше всего использовать телеграф (CW) или специальные цифровые режимы. Почему другие варианты не подходят:

✗ 2) и 3): Это описания нормального состояния атмосферы и температурной инверсии, о которых мы говорили раньше.

✗ 4): Ледяные иглы в воздухе могут вызывать красивые оптические эффекты (гало), но на распространение радиоволн они практически не влияют.

Хотите узнать, как по индексу магнитной активности (K-индекс) предсказать появление авроры, чтобы вовремя развернуть антенны на север?

Чтобы предсказать появление радиоавроры, радиолюбители следят за K-индексом. Это показатель возмущенности магнитного поля Земли, который обновляется каждые 3 часа.

Шкала K-индекса:

K=0..2: Магнитное поле спокойное. Авроры нет.

K=3..4: Небольшие возмущения. Аврора возможна только в высоких широтах (Заполярье).

K=5: Магнитная буря (G1). Начало «праздника» для УКВ-связистов. Аврора становится слышна в средних широтах.

K=6..7: Сильная буря. Аврора «опускается» далеко на юг. В это время связи через север могут проводить даже жители южных регионов.

K=8..9: Экстремальная буря. Радиоаврора может перекрыть почти весь континент, но при этом на КВ-диапазонах часто наступает полная тишина («блэкаут»).

Где смотреть прогноз?

Самый оперативный ресурс — сайты с данными спутников NOAA (например, spaceweather.com или мобильные приложения «Aurora Forecast»).

Ищите параметр $\backslash(Kp)\text{-index}$ (планетарный индекс).

Следите за овалом полярных сияний на картах: если край овала «наползает» на вашу широту или находится чуть севернее — пора разворачивать антенны.

Тактика охоты за Авророй:

Направление: Поверните антенну (Яги) строго на магнитный север. Даже если ваш корреспондент находится на западе, вы оба должны «светить» на север, чтобы поймать отражение от ионизированного «занавеса».

Поиск: Настройтесь на телеграфный участок (CW) диапазона 144 МГц. Если вы слышите станции, чей тон звучит не как чистый свист, а как глухое шипение или рокот («ишии-ви-ишии») — это она.

Частота: Из-за эффекта Доплера (быстрого движения облаков ионизации) частота сигнала может «гулять» на несколько сотен Герц. Будьте готовы подстраиваться ручкой настройки (RIT). Хотите узнать, почему во время сильной авроры связь на КВ (7–14 МГц) может полностью пропасть, в то время как на УКВ кипит жизнь?

Этот парадокс объясняется разным поведением ионосферы для разных длин волн во время магнитной бури.

1. КВ: Слой-поглотитель (Слой D)

При ударе солнечного ветра ионосфера на низких высотах (слой D, 60–90 км) становится сверхплотной.

Эффект: Вместо того чтобы отражать КВ-сигналы, этот слой начинает их яростно поглощать. Радиоволны просто вязнут в нем, как в вате.

Итог: Наступает «радиомолчание» (Blackout). Эфир на 3.5–14 МГц становится пугающе тихим, будто вы отключили антенну.

2. УКВ: Сверхплотные «облака» (Слой E)

УКВ-волны в обычное время прошивают ионосферу насквозь и улетают в космос. Но во время бури в слое E (около 100 км) возникают зоны ионизации с такой бешеной плотностью, что они становятся зеркалом даже для 144 МГц.

Эффект: То, что для КВ было «стеной поглощения», для УКВ становится «зеркалом отражения».

Итог: Пока КВ-связисты скучают в тишине, УКВ-операторы проводят связи на 1000–2000 км, направляя антенны на это ионизированное «заревое».

Задание 132 **K61**

Вопрос: Сколько в среднем длится солнечный цикл?

- 1) 2 года
- 2) 5 лет
- 3) 11 лет
- 4) 17 лет

Средняя длительность цикла солнечной активности составляет 11 лет.

Что важно знать об этом цикле:

Диапазон колебаний: На практике цикл может быть короче (9 лет) или длиннее (14 лет), но 11 — это «золотая середина».

Числа Вольфа: Активность солнца измеряется количеством пятен на его диске. Чем больше пятен, тем выше ионизация атмосферы и тем лучше проходят радиоволны на высоких КВ-диапазонах (например, на 28 МГц / 10 метров).

Пик и минимум:

В максимуме цикла (как сейчас, в 2024-2026 годах) можно связываться со всем миром на простую антенну даже днем.

В минимуме высокочастотные диапазоны «закрываются», и радиолюбители уходят на низкие частоты (3.5 и 7 МГц).

Хотите узнать, в какой фазе 25-го солнечного цикла мы находимся прямо сейчас и когда ждать самого «жаркого» прохождения?

Прямо сейчас мы находимся в самом захватывающем моменте — на пике 25-го солнечного цикла.

Согласно уточненным прогнозам ученых и данным наблюдений за 2024–2025 годы, максимум активности пришелся на период с конца 2024 по весь 2025 год. Это означает, что сейчас (в начале 2026-го) мы всё еще наслаждаемся «высоким сезоном» прохождения, но солнце постепенно начинает свой медленный спуск к минимуму

Чего ждать в 2026 году:

Диапазон 28 МГц (10 метров): Он всё еще «гремит». Вы можете проводить связи с другими континентами даже на портативную радиостанцию или простую автомобильную антенну в светлое время суток.

Трансэкваториальное прохождение: Весной и осенью 2026 года ожидаются отличные связи между северным и южным полушариями (например, Европа — Африка или Сибирь — Австралия) на УКВ (50 и даже 144 МГц).

Магнитные бури и Авроры: На спаде цикла (ближайшие 2–3 года) частота сильных вспышек может даже увеличиться. Это самое время для охоты за радиоавророй на УКВ, о которой мы говорили.

Когда наступит «затишье»?

По прогнозам, заметное ухудшение прохождения на ВЧ-диапазонах (21–28 МГц) начнется к 2028–2029 годам, а глубокий минимум наступит примерно в 2031–2032 годах.

Хотите узнать, как по индексу SFI (Solar Flux Index) на экране вашего трансивера мгновенно понять, «открыт» ли сегодня диапазон 10 метров для дальних связей?

Solar Cycle 25 Status - [SpaceWeatherLive.com](https://spaceweatherlive.com)

NASA/NOAA Solar Cycle 25 Prediction

Solar Activity Forecast for Radio Amateurs 2025-2026

Sunspot Cycle Predictions and HF Propagation

VHF Propagation during Solar Maximum

Geomagnetic Storms and Solar Cycle Phases

Чтобы понять состояние эфира, на главной странице любого радиолобительского сайта или в меню трансивера ищите индекс SFI (Solar Flux Index — индекс солнечного потока).

Что значат цифры SFI:

SFI < 70: Глубокий минимум. Диапазон 10 метров (28 МГц) «мертв», на 15 и 20 метрах связи только на средние дистанции.

SFI 80–100: Средние условия. 10 метров начинает «дышать» днем, возможны связи с Европой или соседними регионами.

SFI 150–200: Отличное прохождение! (Как сейчас, в 2025-2026 гг). Все ВЧ-диапазоны открыты с утра до вечера. Слышно весь мир.

SFI > 250: Экстремальный пик. Фантастические связи даже на УКВ (50 МГц) через ионосферу.

На что еще смотреть (Индексы A и K):

Если SFI — это «бензин» для прохождения, то индексы A и K — это «ямы на дороге» (магнитные бури).

K-индекс: Должен быть не выше 2–3. Если он прыгает до 5 и выше, ионосфера «разваливается», и даже при высоком SFI связь может пропасть (кроме Авроры).

A-индекс: Среднесуточный показатель. Если он выше 15–20, ждите нестабильного эфира и сильных шумов.

Золотое правило для 10 метров (28 МГц):

Если вы видите SFI > 150 и K < 2, бросайте всё и включайте радио — сегодня вы услышите даже Австралию на простую проволоку!

Задание 133

Вопрос: Какое действие является наиболее эффективным для достижения большей дальности связи?

1) Увеличение мощности передатчика в два раза

2) Использование однополосной модуляции (SSB) вместо частотной (FM)

3) Использование компрессора речевого сигнала в FM - радиостанции

4) Увеличение коэффициента усиления микрофонного усилителя FM – радиостанции

→ Шаг 1: Сравнение эффективности использования мощности В режиме FM (частотная модуляция) значительная часть энергии передатчика тратится на несущую волну, которая не несет полезной

информации, и на две боковые полосы. В режиме SSB (однополосная модуляция) несущая и одна боковая полоса подавляются. Вся мощность передатчика концентрируется в одной боковой полосе, что дает выигрыш в эффективности примерно в 4 раза (6 дБ) по сравнению с FM при той же пиковой мощности.

→ Шаг 2: Влияние ширины полосы на уровень шумов. Дальность связи ограничена соотношением сигнал/шум. Уровень шума в приемнике прямо пропорционален ширине полосы пропускания: Ширина полосы FM составляет около 12 - 15 кГц.

Ширина полосы SSB составляет всего 2.4 - 3 кГц.

Сужение полосы в 5 раз позволяет отфильтровать лишний шум, что эквивалентно увеличению мощности еще на 7 дБ. Суммарный энергетический выигрыш SSB над FM может достигать 10 - 13 дБ, что равносильно увеличению мощности передатчика в 10 - 20 раз.

→ Шаг 3: Оценка других вариантов. Увеличение мощности в 2 раза дает прирост всего в 3 дБ, что почти незаметно на предельных расстояниях.

Компрессор в FM делает сигнал громче, но не меняет порог чувствительности приемника так эффективно, как смена модуляции.

Усиление микрофона выше нормы лишь вызовет искажения и помехи соседям по частоте.

✓ Ответ:

Наиболее эффективным действием является 2) Использование однополосной модуляции (SSB) вместо частотной (FM).

Хотите узнать, почему современные цифровые моды (например, FT8) позволяют проводить связи на еще больших расстояниях, чем SSB, при той же мощности?

Секрет FT8 и других цифровых мод (JS8Call, Q65) не в магии, а в сухой математике и цифровой обработке сигналов (DSP). Они позволяют проводить связи на расстояниях, где голос в SSB уже давно утонул в шумах.

Вот три причины, почему цифра «бьет» SSB:

1. Экстремально узкая полоса пропускания

Как мы уже выяснили: чем уже полоса, тем меньше шума попадает в приёмник.

SSB занимает полосу около 2700 Гц.

FT8 занимает всего 50 Гц.

Это дает колоссальный выигрыш в соотношении сигнал/шум. Весь шум эфира, который «давит» голос в широкой полосе, просто отсекается фильтром программы.

2. Работа «ниже уровня шума»

Человеческое ухо перестает различать сигналы, если они слабее шума эфира ($SNR < 0$ дБ).

SSB: Для уверенного приема голоса нужно +6...10 дБ над шумом.

FT8: Позволяет декодировать сигнал при уровне -24 дБ (в 250 раз слабее шума!).

Вы не слышите из динамика ничего, кроме шипения, а компьютер на экране уверенно печатает позывной корреспондента с другого конца света.

3. Избыточное кодирование и коррекция ошибок

Программа передает данные не «как есть», а с использованием сложных математических алгоритмов (коды Рида-Соломона и др.).

Даже если во время передачи 30% сигнала «съели» помехи или замирания, алгоритм восстановит потерянные биты. В голосе (SSB) потеря 30% звука сделает фразу неразборчивой.

Реальный пример эффективности:

Если у вас есть антенна-«веревка» и всего 5 Ватт мощности:

В SSB вас услышат в радиусе 500–1000 км (если повезет).

В FT8 вы легко проведете связь с другим континентом (10 000+ км) при тех же условиях.

Задание 134

Вопрос: В каких условиях наблюдается наиболее сильная температурная инверсия?

1) Ночью и утром при большом суточном ходе температур, а также при высоком давлении

2) При сильном ветре

3) При температуре, превышающей плюс 30 градусов

4) В туман

Для возникновения сильной инверсии нужно, чтобы нижний слой воздуха остыл гораздо быстрее и сильнее, чем верхние слои. Это происходит при стечении нескольких факторов:

Высокое давление (Антициклон): Обеспечивает ясное, безоблачное небо. Отсутствие облаков позволяет земной поверхности беспрепятственно излучать тепло в космос.

Ночь и утро: За ночь земля максимально остывает. Слой воздуха, соприкасающийся с почвой, становится холодным и тяжелым, в то время как на высоте нескольких сотен метров воздух остается прогретым вчерашним солнцем.

Отсутствие ветра: Это критически важно. Ветер перемешивает слои воздуха, не давая образоваться четкой границе между холодным и теплым потоками.

Суточный ход температур: Большая разница между дневной жарой и ночной прохладой создает максимально контрастный «пирог» из воздушных масс.

Почему другие варианты не подходят:

✗ 2) При сильном ветре: Ветер — главный враг инверсии. Он работает как гигантский миксер, выравнивая температуру воздуха на всех высотах.

✗ 3) При температуре выше +30: Сама по себе высокая температура не гарантирует инверсию. Если воздух прогрет равномерно на 5 километров вверх, никакого «зеркала» для радиоволн не возникнет.

✗ 4) Выпадение ледяных игл: Это явление связано с сильными морозами и влажностью, но оно является следствием процессов, а не причиной возникновения инверсионного слоя.

Совет для радиолобителя:

Если вы видите в прогнозе погоды «ясно, штиль, давление 765 мм рт. ст., ночью заморозки» — это идеальный рецепт для сверхдальней связи на УКВ.

Хотите узнать, как по «миражам» на горизонте (когда далекие объекты кажутся поднятыми над землей) визуально подтвердить наличие мощной инверсии?

Этот визуальный эффект называется фата-моргана или верхний мираж. Он — лучший «прибор» для оценки прохождения, когда под рукой нет трансивера.

Как это работает:

При сильной инверсии слой холодного воздуха у земли работает как плотная линза, а теплый воздух над ним — как менее плотная среда. Свет, проходя через границу слоев, преломляется и загибается вниз, повторяя изгиб Земли.

Что вы увидите глазами:

«Парящие» объекты: Далекий корабль на море, остров или лес за полем кажутся висящими в воздухе над линией горизонта.

Вертикальное растяжение: Объекты выглядят неестественно высокими («башни» из обычных домиков).

Появление скрытых объектов: Вы вдруг видите верхушки труб или зданий соседнего города, которые обычно скрыты за горизонтом.

Почему для радиолобителя это сигнал «Включайся!»:

Световые волны и радиоволны УКВ-диапазона ведут себя похоже. Если плотность воздуха заставила свет обогнуть горизонт, то для радиоволн (которые гнутся еще охотнее) открыт настоящий «супер-магистральный» путь.

Интересный факт:

Если вы видите мираж на закате (солнце кажется сплюснутым или «слоеным»), значит, инверсия очень мощная и стабильная. На УКВ в такой вечер можно легко сработать с корреспондентом за 300–400 км на обычную «болтушку».

Хотите узнать, как по цвету заката (ярко-красный или мутно-желтый) опытные связисты предсказывают, будет ли ночью «проход» на 144 МГц?

Цвет заката — это природный индикатор состояния тропосферы. Радиолюбители-УКВисты часто смотрят на запад не ради романтики, а чтобы оценить плотность и влажность воздуха.

1. Ярко-красный, «чистый» закат

Если солнце заходит за горизонт, оставаясь четким красным диском, а небо над ним окрашивается в глубокие багровые тона при высоком давлении:

Что это значит: В воздухе мало влаги и пыли, атмосфера стабильна.

Прогноз для связи: Это идеальный признак мощной ночной инверсии. Ожидайте отличного «Тропо» на 144 и 430 МГц. Сигналы будут чистыми, без сильных федингов (замираний).

2. Мутно-желтый или белесый закат

Если солнце кажется размытым, бледным или «тонет» в желтоватой дымке задолго до горизонта:

Что это значит: В воздухе очень много водяного пара и мелкой взвеси (аэрозолей). Воздух перемешан, слои не разделены.

Прогноз для связи: Скорее всего, прохождения не будет. Влажный воздух хорошо поглощает УКВ, особенно на 1296 МГц и выше. Дальность связи останется в пределах прямой видимости.

3. «Слоистое» или сплюснутое солнце

Если при заходе диск солнца кажется деформированным (сплюснутым сверху и снизу) или будто разделенным на горизонтальные полосы:

Что это значит: Вы видите оптическое подтверждение температурных слоев. Свет проходит через границы разной плотности и преломляется под разными углами.

Прогноз для связи: Это «джекпот»! Наличие таких слоев гарантирует наличие тропосферных волноводов. В такую ночь можно услышать станции за 500–800 км.

Народная мудрость связиста:

«Красная заря вечером — к хорошему проходу» (стабильная инверсия).

«Солнце в тучу — связи не жди» (приближение фронта, перемешивание воздуха).

Хотите узнать, как с помощью обычного бытового барометра (или датчика давления в смартфоне) за 5 минут предсказать «проход» на вечер, даже не глядя в окно?

Для этого нам не нужны сложные графики, достаточно следить за динамикой атмосферного давления.

Правило «Золотой стрелки»:

Рост и стабилизация: Если барометр медленно ползет вверх и замирает на высокой отметке (например, 765–770 мм рт. ст.) — это верный признак мощного антициклона. Воздух в нем тяжелый, оседает вниз и создает идеальные условия для разделения слоев (инверсии).

Прогноз: Вечером и ночью ждите отличный «проход» на УКВ.

Резкое падение: Если стрелка «валится» вниз (приближается циклон) — забудьте о дальних связях на 144 МГц. Ветер и турбулентность перемешают все слои, «разбив» инверсионное зеркало.

«Дрожание» (микроколебания): Если давление нестабильно и постоянно колеблется на пару делений — атмосфера «кипит». Прохождение будет рваным, с сильными замираниями.

Лайфхак со смартфоном:

В большинстве современных телефонов есть встроенный датчик давления (барометр).

Установите любое приложение типа «Barometer & Altimeter».

Если график за последние 6–12 часов представляет собой ровную горизонтальную линию на высоком уровне или плавную дугу вверх — это ваш шанс на DX-связь.

Итог «барометрической разведки»:

Высокое и стабильное давление = Дальние связи (Тропо).

Низкое или падающее давление = Только местная связь.

Задание 135

Вопрос: Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму по всем каналам тогда, когда Вы передаете с Вашей любительской радиостанции на любом диапазоне. Что является наиболее вероятной причиной помех?

- 1) Слишком низкий уровень подавления гармоник радиостанции
- 2) Низкая высота антенны ТВ приемника
- 3) Перегрузка ТВ - приемника или антенного усилителя
- 4) Антенна радиостанции неверной длины

Почему это наиболее вероятная причина?

Ключ к разгадке кроется в двух словах: «по всем каналам» и «на любом диапазоне».

Причина перегрузки: Если ваша антенна находится близко к телевизионной антенне соседа, мощный сигнал вашей радиостанции просто «забивает» входные каскады телевизора или его усилителя.

Нелинейность: Когда на вход усилителя поступает слишком сильный сигнал (даже если он на совсем другой частоте), усилитель выходит из линейного режима. В результате внутри телевизора возникают комбинационные помехи, которые накладываются на все каналы сразу.

Широкополосность: Современные цифровые ТВ-антенны часто оснащены дешевыми широкополосными усилителями («польские решетки» и т.п.), которые усиливают всё подряд — от таксистов до радиолюбителей, — и легко уходят в перегрузку.

Почему другие варианты менее вероятны:

✗ 1) Подавление гармоник: Гармоники — это побочные излучения на кратных частотах (например, передача на 7 МГц может давать помеху на 14, 21, 28 МГц). Они обычно попадают на один-два конкретных ТВ-канала, но не на все сразу и не со всех ваших диапазонов.

✗ 2) Низкая высота ТВ-антенны: Это может быть причиной слабого приема ТВ-сигнала, но само по себе не вызывает помех от вашей радиостанции. Наоборот, чем ниже ТВ-антенна, тем дальше она от вашей, и тем меньше должна быть наводка.

✗ 4) Неверная длина антенны: Это проблема вашего КСВ и эффективности передачи, но это не заставляет радиостанцию излучать помехи «по всему спектру».

Как решить проблему (Советы соседу):

Ферритовое кольцо: Намотать ТВ-кабель соседа (у самого входа в телевизор) на ферритовое кольцо. Это отсекает наводки на оплетку кабеля.

Режекторный фильтр: Поставить в разрыв ТВ-кабеля фильтр, который пропускает ТВ-частоты (выше 470 МГц), но вырезает радиолулюбительские (ниже 30 МГц).

Замена усилителя: Если у соседа стоит активная антенна с блоком питания, посоветуйте заменить её на качественную пассивную антенну без усилителя (если сигнал ТВ в вашем районе достаточно сильный).

Задание 136

Вопрос: Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму на одном или двух каналах тогда, когда Вы передаете только на диапазоне 2 м. Что обычно является наиболее вероятной причиной помех?

- 1) Плохая фильтрация средних частот в радиостанции
- 2) Изменение состояния ионосферы вокруг ТВ - антенны соседа
- 3) Перегрузка ТВ приемника по входу
- 4) Гармонические излучения Вашей радиостанции

Почему в этом случае виноваты гармоники?

В отличие от предыдущего случая (где помехи были везде и от всего), здесь ситуация очень специфическая: конкретный диапазон (2 метра) и конкретные каналы. Это классический признак гармонических помех.

1. Математика помехи: Диапазон 2 метра — это частоты 144–146 МГц.

Вторая гармоника (145х2) попадает на частоту 290 МГц.

Третья гармоника (145х3) попадает на частоту 435 МГц.

Если эти частоты совпадают с частотой вещания конкретного ТВ-канала в вашем регионе, телевизор соседа примет вашу гармонику как мощный видеосигнал и «сойдет с ума» именно на этом канале.

2. Локальность: Помеха проявляется только тогда, когда вы работаете на 144 МГц. Если вы перейдете на другой диапазон, частота гармоник изменится и они перестанут попадать в полосу пропускания этого ТВ-канала.

Почему другие варианты не подходят:

✗ 1) Плохая фильтрация средних частот: ПЧ (промежуточная частота) радиостанции обычно находится в районе 10.7 МГц или 45 МГц. Это слишком далеко от частот ТВ-вещания (МВ и ДМВ диапазоны).

✗ 2) Изменение состояния ионосферы: Радиостанция мощностью в сто-двести ватт не может изменить состояние ионосферы настолько, чтобы это повлияло на прием ТВ. Это физически невозможно.

✗ 3) Перегрузка ТВ-приемника: Если бы была перегрузка (забитие), помехи наблюдались бы на всех каналах сразу, а не на одном-двух выбранных.

Как это вылечить?

Поскольку проблема в вашем сигнале (лишние излучения), лечить нужно вашу сторону:

ФНЧ (Фильтр нижних частот): Установите в разрез вашего антенного кабеля качественный фильтр нижних частот с частотой среза около 150–160 МГц. Он пропустит ваш основной сигнал 144 МГц, но «задавит» все гармоники, идущие выше по частоте.

Проверка антенны и кабеля: Иногда гармоники возникают из-за плохих контактов в разъемах или коррозии антенны (эффект «ржавого болта»), который работает как диод и множит частоты.

Задание 137 K62

Вопрос: Как лучше всего защитить антенну радиостанции от поражения молнией и воздействия статического электричества?

1) Установить согласующее устройство в точке питания антенны

2) Установить ВЧ дроссель в линии питания антенны

3) Заземлить все антенны, когда они не используются

4) Установить предохранитель в линии питания антенны

Заземлить все антенны, когда они не используются. Это самый надежный и бескомпромиссный способ защиты вашего оборудования и, самое главное, вашей безопасности.

Объяснение защиты:

1. Молниезащита (Lightning Protection):

Прямое попадание молнии — это энергия в сотни миллионов вольт и десятки тысяч ампер. Никакой фильтр или дроссель в мире не выдержит такого удара. Единственный способ уберечься — физически отключить антенну от трансивера и напрямую соединить её с надежным контуром заземления. В идеале это делается с помощью специального переключателя или рубильника, который уводит антенный кабель на «землю».

2. Защита от статики (Static Electricity):

В ветреную погоду, при метели или перед грозой на антенне (особенно высоко подвешенной или длинной) накапливается огромный статический заряд, который может достигать тысяч вольт. Этого достаточно, чтобы «пробить» входные цепи трансивера или даже вызвать пожар.

Заземление надежно отводит этот заряд, не давая ему накапливаться.

Почему другие варианты не решают проблему:

✗ 1) Согласующее устройство: Оно предназначено для согласования сопротивлений, а не для защиты от перенапряжения молнии.

✗ 2) ВЧ-дроссель: Дроссель отлично отводит статику (если он заземлен), но при прямом попадании молнии он сгорит в первую же микросекунду.

✗ 4) Предохранитель: Предохранители защищают от перегрузки по току (например, 2 Ампера), но они слишком медленные и не рассчитаны на мгновенный разряд молнии.

Что делать в грозу:

Золотое правило радиолюбителя: Если слышен гром, станция должна быть обесточена, а антенны — заземлены или физически отключены от трансивера.

Задание 138 K63

Вопрос: Как лучше всего защитить радиостанцию от поражения молнией и воздействия статического электричества?

1) Тщательной изоляцией всей электропроводки

2) Никогда не выключать радиостанцию

3) Отключить заземляющую систему от радиостанции

4) Отключить радиостанцию от линий питания и антенных кабелей

Отключить радиостанцию от линий питания и антенных кабелей.

Это единственный способ обеспечить гальваническую развязку (физический разрыв цепи), который гарантированно защитит чувствительную электронику трансивера.

Почему это самый надежный метод:

Защита от прямого удара: Если молния попадет в антенну, никакие фильтры или заземления не спасут подключенный аппарат — энергия разряда просто «испарит» входные каскады. Физическое отсоединение разъема создает воздушный зазор, который молнии преодолеть сложнее.

Защита от наводок (ЭМИ): Даже если молния ударит в 100 метрах от вашего дома, мощный электромагнитный импульс наведет в длинном антенном кабеле или проводах электросети бросок напряжения в тысячи вольт. Отключив и кабель, и вилку из розетки, вы выводите станцию из зоны риска.

Статическое электричество: Перед грозой сухой воздух или ветер заряжают антенну как гигантский конденсатор. Если разъем отключен, этот заряд не стечет в трансивер и не сожжет его полевые транзисторы на входе.

Разбор ошибок в других вариантах:

✗ 1) Изоляция проводки: Обычная изоляция рассчитана на 220–400 Вольт. Для миллионов вольт молнии она не является преградой.

✗ 2) Никогда не выключать: Работающая станция еще более уязвима к скачкам напряжения, чем выключенная.

✗ 3) Отключить заземление: Это смертельно опасно! Без заземления статический заряд будет искать путь в землю через вас или мебель, создавая риск пожара или удара током.

Важный совет: При приближении грозы вытаскивайте антенный разъем и кладите его подальше от трансивера (желательно в металлическую банку или на заземленную пластину), так как разряд может «прошить» расстояние в несколько сантиметров.

Хотите узнать, что такое газоразрядный грозоразрядник и может ли он заменить физическое отключение кабеля? (Автоматическая защита)

Газоразрядный грозоразрядник — это небольшое, но очень полезное устройство, которое вкручивается в разрыв антенного кабеля. Внутри него находится герметичная капсула, заполненная инертным газом.

Как он работает?

В обычном режиме: Газ внутри капсулы является изолятором. Разрядник «прозрачен» для вашего радиосигнала, он никак не влияет на КСВ и прием.

При скачке напряжения (Статика или наводка): Как только напряжение в кабеле превышает порог (обычно 90В, 350В или 600В), газ мгновенно ионизируется и превращается в проводник.

Сброс энергии: Весь опасный заряд «стекает» через корпус разрядника на заземление, не доходя до нежных внутренностей трансивера.

Восстановление: Как только напряжение упало, газ снова становится изолятором, и вы можете продолжать работу.

Может ли он заменить физическое отключение кабеля?

Короткий ответ: НЕТ.

✓ От чего он спасет: От статического электричества (снег, сухой ветер), от наводок при ударе молнии в 500–1000 метрах от вас, от «щелчков» статики.

✗ От чего НЕ спасет: От прямого попадания молнии в вашу антенну. Энергия прямого удара настолько колоссальна, что разрядник просто испарится вместе с разъемом, а дуга перепрыгнет через него и пойдет дальше в трансивер.

Правила установки (Важно!):

Без заземления он бесполезен: Разрядник должен быть жестко прикручен к толстому медному проводу, идущему на надежный контур заземления. Если заземления нет, разряднику просто некуда «сбрасывать» лишнюю энергию.

Место установки: Лучшие всего ставить его на входе кабеля в здание (на стене или оконной раме). Так вы непустите статику внутрь дома.

Запасные части: Газовые капсулы внутри качественных разрядников — сменные. После сильной статики или близкой грозы их стоит проверять и при необходимости менять.

Вердикт:

Разрядник — это отличная повседневная защита, которая бережет трансивер от «тихой смерти» из-за статики. Но если вы видите черную тучу и слышите гром — вытаскивайте разъемы руками. Это старое правило спасло миллионы трансиверов.

*Чтобы избежать попадания молнии в антенну, можно установить **молниеотвод**. Молниеотвод представляет собой металлический стержень, установленный выше самой высокой точки конструкции, который соединен с землей проводником. Молниеотвод предназначен для перехвата разряда молнии и безопасного отвода его в землю.*

Правила установки молниеотвода:

Используйте толстый медный или алюминиевый провод для заземления.

Подключите молниеотвод к надежному контуру заземления.

Установите молниеотвод на самой высокой точке мачты или рядом с ней.

Проверьте надежность всех соединений

Задание 139

Вопрос: В какую погоду зимой наиболее вероятно воздействие статического электричества на антенну любительской радиостанции?

1) В метель при низкой влажности

- 2) В туман
- 3) В оттепель
- 4) При падении атмосферного давления

Это явление часто называют «снежной статикой».

Почему это происходит:

Трение частиц: Снежинки и кристаллики льда при сильном ветре трутся о полотно антенны и друг о друга. В условиях низкой влажности (сухой морозный воздух) заряд не может стекать в атмосферу и быстро накапливается на металле антенны.

Эффект расчески: Антенна работает как гигантская расческа в сухих волосах. Напряжение на разъеме кабеля может достигать нескольких тысяч вольт.

Как это проявляется в эфире:

В динамике слышен характерный нарастающий треск или гул (белый шум), который может полностью закрыть прием.

Иногда можно услышать периодические щелчки (разряды), когда напряжение пробивает изоляцию или искрит в разъеме.

Почему другие варианты менее опасны:

✗ 2) В туман и 3) В оттепель: Влага в воздухе делает его электропроводным. Статический заряд просто «стекает» с антенны в сырой воздух, не успевая накопиться до опасных значений.

✗ 4) При падении давления: Само по себе давление не генерирует статику, если оно не сопровождается сухим порывистым ветром или метелью.

Совет: Если во время метели шум в приемнике резко вырос до максимума, лучше отключить антенну, чтобы сберечь входные транзисторы от пробоя.

Хотите узнать, как собрать простую схему «стекающей статики» из одного резистора, чтобы антенна была безопасной даже в самую сильную метель? (Постоянное заземление)

Самый простой и эффективный способ защитить вход трансивера от «снежной статики» — это резистивное заземление.

Как устроена схема:

Вам понадобится один резистор, который припаивается прямо внутри антенного разъема (или в отдельной коробочке-переходнике) между центральной жилой и корпусом (оплеткой).

Параметры резистора:

Сопротивление: от 10 кОм до 100 кОм.

Тип: Обязательно непроволочный (МЛТ, ОМЛТ или импортные углеродные/металлопленочные), чтобы не вносить индуктивность.

Мощность: 2–5 Ватт (чтобы он не перегрелся и его не пробило высоким напряжением статики).

Как это работает?

Для статики: Резистор номиналом 50 кОм для постоянного тока — это почти короткое замыкание на землю. Заряд, возникающий от трения снежинок, мгновенно «стекает» на оплетку кабеля (и далее на заземление шека), не успевая вырасти до опасных киловольт.

Для радиосигнала: Поскольку волновое сопротивление кабеля составляет всего 50 Ом, резистор в 50 000 Ом для него практически незаметен. Он не влияет на КСВ, не ослабляет прием и не греется при передаче (даже если у вас 100 Ватт).

Задание 140 **K64**

Вопрос: Что должно быть заземлено на любительской радиостанции для лучшей защиты от удара током?

1) Источник питания

2) Корпуса всех устройств, из которых состоит радиостанция

3) Линия питания антенны

4) Вся электропроводка

Корпуса всех устройств, из которых состоит радиостанция.

Это фундамент электробезопасности в «шеке» (радиорубке).

Почему это критически важно?

Защита от пробоя: Если внутри трансивера, усилителя или блока питания произойдет повреждение изоляции и фазовое напряжение ($\sqrt{220}$) В попадет на металлический корпус, заземление вызовет срабатывание автомата или УЗО. Без заземления корпус окажется под напряжением, и при прикосновении к нему ток пойдет через вас.

Выравнивание потенциалов: В радиостанции много соединительных кабелей. Если корпуса устройств не объединены общей шиной заземления, между ними может возникнуть разность потенциалов (напряжение), что приведет к неприятным ударам тока («щипанию») при одновременном касании, например, трансивера и компьютера.

ВЧ-ожоги: При работе на передачу на корпусе может скапливаться наведенное высокочастотное напряжение. Хорошее заземление уводит этот ВЧ-потенциал в землю, избавляя вас от микроожогов при касании микрофона или телеграфного ключа.

Как сделать правильно:

Все корпуса (трансивер, УМ, тюнер, БП) соединяются отдельными толстыми медными шинами или плетенками с единой точкой заземления (общей шиной).

Нельзя соединять устройства «цепочкой» (одно за другим), так как это создает индуктивные петли, которые могут собирать помехи.

Разбор других вариантов:

✗ 1) Источник питания: Заземление только блока питания не защитит вас, если пробой случится в усилителе мощности.

✗ 3) Линия питания антенны: Заземление оплетки кабеля важно для защиты от статики, но оно не заменяет защитное заземление корпусов приборов в помещении.

✗ 4) Вся электропроводка: Электропроводка имеет свой провод заземления (желто-зеленый в розетке), но для радиостанции этого часто недостаточно из-за высокого сопротивления длинных проводов для ВЧ-токов.

Хотите узнать, почему нельзя использовать батарею отопления в качестве заземления для радиостанции? (Смертельная ошибка)

Использование батареи отопления или водопроводной трубы вместо честного заземления — это классическая и опасная ошибка. Вот три причины, почему так делать категорически нельзя:

1. Смертельная опасность для соседей

Если в вашем трансивере или усилителе произойдет пробой фазы на корпус, напряжение 220 В пойдет по трубам всего стояка. Ваш сосед, который в этот момент решит помыть руки или схватится за полотенцесушитель, получит смертельный удар током. Юридически это будет квалифицировано как непреднамеренное убийство по вашей вине.

2. Пластиковые вставки

Современные системы отопления часто ремонтируют с использованием полипропиленовых труб. Пластик — это изолятор. Ваше «заземление» может закончиться на ближайшем стыке у соседа сверху или снизу, и вместо ухода тока в землю вы получите огромную антенну под напряжением 220 В прямо в стене.

3. Электрохимическая коррозия

Постоянные микротоки и ВЧ-напряжение от вашей радиостанции вызывают ускоренную коррозию металла. Трубы начнут гнить изнутри, и через пару лет вы (или ваши соседи) рискуете устроить потоп, за который страховая компания откажется платить, обнаружив «левое» подключение к трубе.

Как сделать правильно?

В современных домах используйте третий контакт в розетке (желто-зеленый провод «РЕ»), если вы уверены, что дом заземлен по стандарту.

В старых домах лучше всего проложить отдельный толстый медный провод (сечением 4-6 мм²) от корпуса щитка на лестничной клетке до вашего рабочего стола.

Хотите узнать, как проверить, насколько «чистое» заземление в вашей розетке и не принесет ли оно больше помех, чем пользы?

Проверить качество заземления в розетке («евророзетке») можно даже без дорогостоящих приборов. Это важно, так как плохая «земля» может не только не защищать, но и транслировать все помехи от соседских импульсных блоков питания прямо на вход вашего трансивера.

1. Тест мультиметром (Проверка наличия связи)

Переключите мультиметр в режим измерения переменного напряжения (АС, предел 600 или 750 В):

Фаза — Ноль: Должно быть ~220–235 В.

Фаза — Земля (боковые усики): Должно быть практически столько же (разница не более 1–2 В). Если здесь 0 или около 100 В — заземления нет или оно «висит в воздухе».

Ноль — Земля: В идеале должно быть 0 В. Если вы видите 5–10 В и более — по «земляному» проводу текут токи утечки от соседских приборов. Для радио это плохо — будет высокий уровень фоновых шумов (SMPS-помехи).

2. Тест «Контрольная лампа» (Проверка под нагрузкой)

Мультиметр может показать 220 В даже на «гнилом» проводе. Настоящая проверка — током.

Возьмите обычную лампу накаливания (40–60 Вт) в патроне с двумя проводами.

Подключите её между Фазой и Землей.

Результат: Если лампа горит ярко, как в обычной розетке — заземление силовое и надежное. Если горит тускло или сработало УЗО в щитке — значит, защита работает правильно.

3. Радиолобительский тест «На слух»

Это самый важный тест для эфира:

Включите трансивер на свободном от станций участке диапазона (например, 7 МГц).

Запомните уровень шума по S-метру.

Соедините корпус трансивера с «земляным» контактом розетки.

Хорошо: Шум уменьшился или не изменился.

Плохо: Появился характерный «рык», «зуд» или уровень шума вырос на 1–2 балла. Это значит, что ваше домашнее заземление забито цифровым мусором от компьютеров и телевизоров всего подъезда.

Что делать, если «земля» грязная?

Если заземление из розетки приносит помехи, радиолубители используют ВЧ-изоляторы или ставят на земляной провод большой ферритовый дроссель (10–15 витков провода заземления на кольцо большого диаметра). Это пропустит опасный ток 50 Гц в землю, но не пустит ВЧ-мусор в ваш трансивер.

Хотите узнать, как сделать самодельный искусственный «холодный конец» (Artificial Ground), если вы живете на высоком этаже и тянуть провод до настоящей земли слишком далеко? (Радиотехническая хитрость)

Если вы живете на высоком этаже, обычный провод заземления длиной 20–30 метров сам превращается в антенну. Вместо того чтобы отводить помехи, он начинает их собирать и даже излучать. В этом случае на помощь приходит «Искусственная земля» (Artificial Ground).

В чем секрет?

Эта хитрость позволяет обмануть физику. Мы создаем радиотехнический противовес прямо у вас на столе, который «высасывает» ВЧ-напряжение с корпуса трансивера, делая его потенциал равным нулю (холодным).

Как это сделать (Простая схема):

Вам понадобятся три вещи:

Катушка переменной индуктивности (вариометр) или просто катушка с отводами.

Переменный конденсатор (КПЕ) от старого радиоприемника.

Кусок провода длиной примерно 1/4 длины волны самого ходового диапазона (например, 10 метров для диапазона 40 м).

Схема соединения:

Корпус трансивера → Катушка → Конденсатор → Провод-противовес (растянутый вдоль плинтуса или по балкону).

Как это настраивать (Самое интересное):

Чтобы понять, что «земля» заработала, нам нужен индикатор тока.

Вариант А: Простая неоновая лампочка или ВЧ-пробник, подключенные к корпусу трансивера.

Вариант Б (Профессиональный): Амперметр переменного тока (или просто лампочка накаливания 2.5 В), включенная в разрыв провода-противовеса.

Процесс:

Включаете трансивер на передачу (малая мощность, режим несущей).

Вращаете ручки конденсатора и катушки.

Ваша цель — добиться максимального тока в проводе-противовесе (лампочка светится ярче всего).

В этот момент система входит в резонанс, и всё ВЧ-напряжение «улетает» в этот провод, а корпус трансивера становится «холодным».

Что это дает на практике?

Пропадают наводки: Мышка перестает «бегать» сама по себе, колонки компьютера больше не разговаривают вашим голосом.

Микрофон не «кусается»: ВЧ-ожоги губ и рук уходят в прошлое.

КСВ становится стабильнее: Антенная система начинает работать правильнее, так как кабель перестает быть частью антенны.

Важно помнить: Это радиотехническое заземление. Оно не заменяет защитное заземление (от 220 В), о котором мы говорили раньше. В идеале у вас должно быть и то, и другое.

Задание 141 К65

Вопрос: Ток какой величины, протекающий через человеческое тело, может оказаться смертельным?

1) Более 0,1 Ампера

2) Приблизительно 5 Ампер

3) Более 100 Ампер

4) Ток через человеческое тело безопасен

Более 0,1 Ампера (100 мА).

Это критический порог, который официально признан в медицине и технике безопасности как смертельно опасный.

Другие пороги воздействия тока:

1–5 мА: Порог восприятия. Вы почувствуете легкое покалывание или «удар» (как от статики).

10–20 мА: Ток «неотпускания». Мышцы руки сокращаются так сильно, что человек физически не может разжать кулак и отпустить провод.

50 мА: Тяжелое поражение. Нарушается дыхание, возможен паралич легких.

100 мА (0,1 А): Смертельный порог.

Важное замечание для радиолюбителя:

Даже ток в 0,05 А (50 мА) может стать смертельным, если он протекает по пути «рука — рука» или «рука — ноги» в течение длительного времени.

✗ Варианты 2 и 3 (5 и 100 Ампер) — это чудовищные величины. Ток в 5 Ампер вызывает мгновенные тяжелейшие ожоги и обугливание тканей, смерть наступает практически мгновенно.

✗ Вариант 4 — опасное заблуждение. Ток через тело смертельно опасен, особенно при высоком напряжении (выше 36–42 Вольт).

Задание 142

Вопрос: Воздействие на какой орган человеческого тела электрического тока очень маленькой величины может привести к смертельному исходу?

1) На легкие

2) На мозг

3) На печень

4) На сердце

На сердце.

Почему это самый уязвимый орган?

Сердце — это по сути «электрический насос», который работает по строго заданному ритму, генерируемому его собственной проводящей системой.

Нарушение ритма: Даже ничтожно малый ток (от 50 до 100 мА), проходя через сердечную мышцу, вносит хаос в её работу. Это вызывает фибрилляцию — состояние, когда волокна сердца начинают сокращаться разрозненно и часто. В итоге сердце перестает качать кровь, хотя мышцы продолжают «дрожать».

Путь тока: Именно поэтому в технике безопасности так важен «путь тока». Самыми опасными считаются маршруты «рука — рука» и «левая рука — ноги», так как в этих случаях электричество проходит напрямую через сердце.

Резонанс: Электрический ток частотой 50 Гц (стандарт в розетке) близок к биологическим ритмам и особенно эффективно провоцирует срыв сердечного ритма.

Почему другие варианты менее критичны при «очень маленьких» токах:

✗ Легкие: Паралич дыхания обычно наступает при токах чуть большей величины, и человека часто можно спасти искусственным дыханием.

✗ Мозг: Защищен черепной коробкой, и для прямого воздействия на него требуются специфические условия.

✗ Печень: Это химическая лаборатория организма. Она может пострадать от ожогов при больших токах, но не «отключается» мгновенно от микротоков, как сердце.

Главное правило радиолюбителя:

При работе с включенным усилителем мощности или блоком питания (где есть высокое напряжение) опытные мастера следуют правилу: «Одна рука в кармане».

Задание 143 K66

Вопрос: В каком случае требуется заземление радиостанции?

1) Всегда, за исключением носимых и мобильных радиостанций

2) При эксплуатации радиостанции в деревянном здании

3) При эксплуатации радиостанции в полевых условиях

4) При эксплуатации радиостанции в условиях повышенной влажности

Всегда, за исключением носимых и мобильных радиостанций. Почему это золотое правило?

Заземление стационарной радиостанции выполняет сразу три критические функции, которые актуальны в любом здании (хоть в каменном, хоть в деревянном):

Электробезопасность: Защищает вас от поражения током при пробое изоляции внутри оборудования (трансивера, усилителя или блока питания) на корпус.

Защита от статики: Отводит статические заряды, накапливающиеся на антенне (от ветра, сухого снега или трения пыли), не давая им «сжечь» входные каскады приемника.

Радиотехническая эффективность (ВЧ-заземление): Устраняет «антенный эффект фидера», убирает наводки на микрофон («кусачий» микрофон) и компьютерную периферию, а также стабилизирует КСВ.

Почему есть исключения?

Носимые радиостанции (портативки): У них просто нет физической возможности быть постоянно соединенными с контуром заземления. Роль «земли» (противовеса) для антенны в этом случае выполняет корпус станции и рука оператора.

Мобильные радиостанции (автомобильные): Они заземлены на корпус (массу) автомобиля. Весь кузов машины работает как огромный противовес для антенны и защитный экран.

Важное уточнение по остальным пунктам:

✗ 2) В деревянном здании: В дереве заземление даже важнее, так как сухая древесина — плохой проводник, и при отсутствии заземления статика или фаза будут искать путь в землю через вас или кабели.

✗ 3) В полевых условиях: В поле заземление крайне желательно (штырь в землю), но пункт №1 шире и включает в себя все стационарные условия.

✗ 4) При повышенной влажности: Влага лишь усиливает опасность поражения током, но заземление необходимо и в абсолютно сухом помещении.

Хотите узнать, как правильно организовать заземление, если ваша радиостанция находится на 10-м этаже и тянуть провод к настоящей земле слишком далеко?

На 10-м этаже обычный провод длиной 30 метров перестает быть заземлением и превращается в мощную излучающую антенну, которая соберет все помехи от лифтов и соседских телевизоров прямо в ваш трансивер.

Чтобы решить эту проблему, радиолюбители разделяют понятия «защитное» и «высокочастотное (ВЧ)» заземление.

1. Защитное заземление (от 220 В)

Для защиты от удара током используйте третий контакт («евро-земля») в электрической розетке. Важно: Убедитесь, что ваш дом имеет систему зануления/заземления (TN-C-S или TN-S). В старых «хрущевках» без заземления лучше проложить отдельный провод до щитка на лестничной клетке и прикрутить его к его металлическому корпусу.

2. ВЧ-заземление (от наводок и «кусачего» микрофона)

Если настоящая «земля» далеко, нужно создать искусственную:

Четвертьволновые противовесы: Отрежьте кусок изолированного провода длиной $\lambda/4$ для вашего самого ходового диапазона (например, 10 метров для диапазона 40 м или 5 метров для 20 м). Подключите его к клемме «GND» трансивера и растяните вдоль плинтуса или по балкону. Для ВЧ-токов этот провод станет «бездонной ямой», поглощающей наводки.

Искусственная земля (Artificial Ground): Это небольшая коробочка с катушкой и конденсатором. Она позволяет «настроить» провод любой длины в резонанс, превращая его в идеальный противовес прямо на вашем столе.

Ферритовые запорные дроссели: Оденьте 5-10 ферритовых защелок на кабель питания и антенный фидер прямо у трансивера. Это «запрет» ВЧ-токам путь на корпус аппаратуры.

3. Метод «Холодного конца»

Если наводки очень сильные, соедините корпуса всех устройств (трансивер, БП, усилитель) толстой медной шиной в одну точку, и уже от этой точки ведите один провод к розетке или противовесу.

Задание 144 **K67**

Вопрос: Каким образом производится заземление радиостанции?

- 1) Подключением к внешнему заземлению
- 2) Подключением к внешнему заземлению, либо к контуру заземления здания
- 3) Подключением к контуру заземления здания
- 4) Подключением к батарее отопления

Подключением к внешнему заземлению, либо к контуру заземления здания. Это наиболее полный и технически грамотный ответ, который охватывает два основных способа обеспечения безопасности:

Внешнее заземление: Создание собственного контура (вбитые в землю металлические штыри, соединенные полосой), что идеально для частных домов или первых этажей.

Контур заземления здания: Использование штатной системы молниезащиты или защитного заземления многоквартирного дома (шина в электрощитке), что является стандартом для городских квартир.

Почему другие варианты не подходят

✗ 1) и 3): Являются неполными. В зависимости от условий проживания радиолюбитель может использовать как готовую инфраструктуру здания, так и возводить собственную.

✗ 4) Подключением к батарее отопления: Категорически запрещено и смертельно опасно. Трубы могут иметь пластиковые вставки (разрыв цепи), а при пробое фазы на корпус трансивера вы поставите под удар ток всех соседей по стояку. Кроме того, это создает колоссальные помехи приему.

Хотите узнать, как правильно соединить трансивер с шиной заземления в этажном щитке, чтобы провод сам не стал излучающей антенной?

Чтобы провод заземления на высоком этаже не превратился в антенну, собирающую помехи со всего дома (или излучающую ваш сигнал в телевизоры соседей), нужно соблюдать три правила «правильной ВЧ-земли».

1. Выбор провода

Обычный тонкий монтажный провод не подходит. Для ВЧ-токов важно не сечение, а площадь поверхности (скин-эффект).

Идеально: Медная плетенка (экранирующая оплетка от толстого кабеля) или плоская медная шина.

Допустимо: Многожильный медный провод сечением не менее 4–6 мм². Чем короче и толще провод, тем меньше его индуктивность.

2. Установка ВЧ-дресселя (Запорного фильтра)

Это самый важный момент. Чтобы провод заземления не «гудел» на радиочастотах:

Возьмите большое ферритовое кольцо (марки 2000НН или аналогичное).

Намотайте на него провод заземления (5–10 витков) прямо перед тем, как он подключится к трансиверу.

Это создаст высокое сопротивление для радиочастот (пресечет излучение), но оставит путь свободным для тока 50 Гц (сохранит защитную функцию).

3. Точка подключения в щитке

Не цепляйтесь за дверцу или крашеные болты. Ищите общую шину заземления (толстая стальная или медная полоса, приваренная к корпусу щита).

Место контакта нужно зачистить до блеска и затянуть под болт с шайбой-гровером, а затем смазать литолом или графитовой смазкой, чтобы медь не окислялась от контакта со сталью.

Альтернатива для «высоток»

Если до щитка всё равно далеко (более 5–7 метров), провод неизбежно войдет в резонанс на каком-то диапазоне. В этом случае опытные радиолюбители используют «Искусственную землю» (Artificial Ground), о которой мы говорили ранее — она позволяет настроить любой провод так, чтобы на корпусе трансивера всегда был нулевой ВЧ-потенциал.

Задание 145 **K68**

Вопрос: Допускается ли заземление радиостанции подключением к батарее отопления?

- 1) Допускается
- 2) Зависит от категории помещения
- 3) Категорически запрещено
- 4) Зависит от типа батарей отопления

Категорически запрещено.

Это один из самых важных вопросов по технике безопасности, на котором часто «поддавливают» новичков.

Почему это запрещено (4 главные причины):

1. Смертельная опасность для окружающих: При пробое электричества на корпус вашего трансивера под напряжением 220 В окажется весь стояк отопления. Сосед в другой квартире, коснувшись батареи, может получить смертельный удар током.
 2. Ненадежность (Пластиковые вставки): Современные системы отопления часто ремонтируют с применением пластиковых труб (полипропилен, металлопластик). Пластик — это диэлектрик. Ваше «заземление» оборвется на первом же этаже с пластиковой вставкой, и защитная цепь перестанет существовать.
 3. Электрохимическая коррозия: Постоянные микротоки и ВЧ-напряжение от радиостанции вызывают ускоренную коррозию металла. Трубы начнут гнить и истончаться, что приведет к прорыву горячей воды и затоплению.
 4. Колоссальные помехи: Батарея — это огромная антенна, проходящая через весь дом. Она будет собирать помехи от всех электроприборов соседей (зарядок, телевизоров, лифтов) и отправлять их прямо на вход вашего приемника. Также и ваш сигнал будет «вещать» из каждой батареи в подъезде.
- Как поступить правильно?

Использовать шину заземления в этажном щитке.

Использовать третий контакт в проверенной евророзетке (провод РЕ).

В частном доме — обустроить собственный внешний контур заземления (вбитые в грунт стальные уголки).

Задание 146 **K69**

Вопрос: Допускается ли заземление радиостанции подключением к газовым трубам?

- 1) Категорически запрещено
- 2) Зависит от категории помещения
- 3) Допускается
- 4) Запрещается только при использовании баллонного газа

Почему это смертельно опасно

Использование газовых труб в качестве заземления — это самое грубое нарушение техники безопасности, которое может привести к катастрофе.

Риск взрыва и пожара: Если внутри радиостанции или усилителя произойдет пробой фазы ($\backslash(220\backslash)$ В) на корпус, по газовой трубе пойдет огромный ток. В местах соединений труб (резьба, муфты) может возникнуть электрическая искра. При малейшей микроутечке газа это приведет к мгновенному взрыву.

Диэлектрические вставки: По современным стандартам на вводе газовой трубы в квартиру часто устанавливаются специальные изолирующие вставки. В этом случае труба вообще не имеет контакта с землей, и ваше «заземление» просто оставит корпус аппарата под опасным напряжением.

Законодательство: Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и правила эксплуатации газового хозяйства строго запрещают использование газопроводов для любых целей, кроме транспортировки газа.

Как поступить правильно

Если вам нужно надежное заземление, используйте только предназначенные для этого системы:

Контур заземления здания (шина в этажном щитке).

Собственный контур (для частного сектора).

Защитный проводник (РЕ) в современной трехпроводной электросети

Задание 147

Вопрос: Какие первичные средства пожаротушения должны использоваться в помещении, в котором установлена радиостанция?

1) Углекислотные огнетушители

2) Углекислотные и пенные огнетушители

3) Углекислотные и порошковые огнетушители

4) Порошковые огнетушители

Углекислотные и порошковые огнетушители.

Почему именно этот выбор?

Радиорубка (шек) — это помещение с электроустановками под напряжением. Выбор средств пожаротушения здесь строго ограничен диэлектрическими свойствами пламягасящего вещества.

Углекислотные огнетушители (ОУ):

Преимущества: Углекислота (CO_2) не проводит ток, не оставляет следов и не портит нежную электронику трансивера. После тушения газ просто испаряется. Это идеальный выбор для спасения дорогой аппаратуры.

Особенность: При использовании нельзя держаться за раструб (обморожение) и нужно проветрить помещение после выхода газа.

Порошковые огнетушители (ОП):

Преимущества: Универсальны, эффективно справляются с огнем, если загорелась мебель, занавески или изоляция проводов.

Минус: Порошок очень мелкодисперсный и химически активный. Если он попадет внутрь трансивера, очистить его будет практически невозможно, а со временем он вызовет коррозию плат. Поэтому ОП — это «тяжелая артиллерия», когда пожар уже вышел за пределы прибора.

Почему другие варианты опасны:

✗ Пенные (и водные) огнетушители: Пена и вода являются проводниками электричества. Тушение ими включенной радиостанции приведет к короткому замыканию, взрыву конденсаторов и смертельному удару током для самого тушащего.

Памятка для радиолюбителя:

Обесточить: Первым делом при появлении дыма — выдерните вилку из розетки или выключите общий автомат.

Дистанция: При использовании ОУ держите дистанцию не менее 1 метра до токоведущих частей.

Срок годности: Раз в год проверяйте давление по манометру на огнетушителе.

Задание 148 **K70**

Вопрос: Каковы две из пяти главных целей любительской службы?

- 1) Хранить исторические радио реликвии, хранить историю радио
- 2) Помощь зарубежным странам в улучшении радиосвязи и технического мастерства, поощрение визитов зарубежных радиолюбителей
- 3) Разработка радиосхем, увеличение числа разработчиков радиосхем
- 4) Увеличение количества подготовленных радиооператоров и знатоков электроники, улучшение международных отношений

Увеличение количества подготовленных радиооператоров и знатоков электроники, улучшение международных отношений.

Объяснение

Эти цели закреплены в международном Регламенте радиосвязи и национальных положениях о любительской службе. Она признана службой самосовершенствования, которая приносит общественную пользу:

Подготовка кадров: Радиолобительство создает резерв высококвалифицированных специалистов (инженеров, связистов), чей опыт незаменим, в том числе при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Народная дипломатия: Свободное общение между людьми из разных стран через границы способствует укреплению мира и взаимопониманию, что является уникальной чертой хобби.

Почему другие варианты не совсем точны

- ✗ 1) Хранить реликвии: Это благородная задача музеев и частных коллекционеров, но не является уставной целью службы радиосвязи.
- ✗ 2) Помощь и визиты: Хотя международное сотрудничество важно, оно является следствием работы службы, а не её основной целью. Помощь странам в улучшении их связи — задача скорее межгосударственных организаций (МСЭ).
- ✗ 3) Число разработчиков: Любительская служба поощряет техническое творчество, но акцент ставится на индивидуальное развитие и обучение операторов, а не на массовое производство схем.

Задание 149

Вопрос: Какие темы запрещены для разговора в эфире?

- 1) Государственные секреты
- 2) Коммерческие секреты
- 3) Политика, религия, бизнес, государственные секреты, темы с использованием непристойных слов
- 4) Государственные и коммерческие секреты

Политика, религия, бизнес, государственные секреты, темы с использованием непристойных слов.

Почему эти темы под запретом?

Любительская служба во всем мире (согласно Регламенту радиосвязи МСЭ) создана для самосовершенствования, взаимной связи и технических исследований, а не для извлечения выгоды или пропаганды.

Политика и Религия: Эти темы считаются конфликтными. Радилюбительство — это «хобби друзей», и обсуждение острых идеологических вопросов может разрушить международные отношения и привести к ссорам в эфире.

Бизнес (Коммерция): Любительский диапазон — это не бесплатный рекламный щит. Запрещено использовать эфир для продажи товаров, рекламы услуг или координации работы предприятий. Для этого существуют платные коммерческие частоты.

Государственные секреты: Тут всё очевидно. Передача любой секретной информации карается по закону, а учитывая, что радилюбительский эфир слушают тысячи людей (и спецслужбы всех стран), это кратчайший путь к тюремному сроку.

Непристойные слова: Культура общения — визитная карточка радилюбителя. За мат в эфире можно мгновенно лишиться позывного и лицензии.

Разбор ошибок в других вариантах:

✗ 1) и 4): Слишком узкие ответы. Они включают только государственные или коммерческие тайны, но «забывают» о этических и дисциплинарных нормах (мате и политике).

✗ 2) Коммерческие секреты: Само по себе важно, но это лишь малая часть запретов.

Задание 150 K71

Вопрос: Разрешено ли радиостанции любительской службы создание преднамеренных помех другим радиостанциям?

1) Не разрешено

2) Не разрешено в диапазонах совместного использования с другими службами связи

3) Разрешено, если станция другой службы работает на более низкой основе

4) Разрешено, если это «радиохулиган», который не реагирует на требования прекратить передачу

Это фундаментальное правило международного и национального регламентов радиосвязи.

Почему это запрещено без исключений:

Приоритет безопасности: Любительские диапазоны могут соседствовать с частотами аварийных служб, авиации или морской связи. Создавая помеху одному, вы можете невольно заглушить сигнал бедствия в соседнем канале.

Юридический статус: Радиочастотный спектр — это ограниченный государственный ресурс. Преднамеренная помеха классифицируется как радиохулиганство или административное правонарушение, независимо от ваших мотивов.

Этика «Self-Policing»: Радилюбительство — это сообщество, основанное на джентльменском поведении. Даже если кто-то ведет себя некорректно, отвечать ему помехой — значит опускаться до его уровня и самому становиться нарушителем закона.

Разбор типичных заблуждений (Варианты 2, 3 и 4):

✗ Вариант 2: Даже если диапазон общий, создавать помехи запрещено всем участникам.

✗ Вариант 3: Работа на «вторичной основе» означает, что вы не должны мешать «первичной» службе и обязаны терпеть помехи от неё. Но это не дает вам права преднамеренно мешать кому-либо.

✗ Вариант 4: Самосуд в эфире запрещен. Если на частоте работает «пират» или хулиган, правильным действием будет игнорирование и доклад в органы радиоконтроля, а не «война мощностью».

Помните: Любое нажатие на тангенту с целью помешать другому — это кратчайший путь к лишению лицензии.

Задание 151 **K72**

Вопрос: Кто контролирует выполнение правил и требований любительской службы в Беларуси?

1) Государственная инспекция электросвязи (ГИЭ)

2) Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)

3) Министерство связи Республики Беларусь

4) Белорусская федерация радиолюбителей и радоспортсменов (БФРР)

Государственная инспекция электросвязи (БелГИЭ).

Почему именно БелГИЭ?

В Беларуси функции по надзору за электросвязью и использованием радиочастотного спектра возложены на Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ».

Именно это ведомство:

Выдает разрешения: Оформляет документы на право использования радиочастотного спектра любительскими радиостанциями.

Принимает экзамены: Директор БелГИЭ утверждает положение о порядке приема квалификационного экзамена для получения лицензии радиолюбителя.

Присваивает позывные: Формирует и выдает позывные сигналы белорусским радиолюбителям.

Осуществляет мониторинг: Контролирует соблюдение правил эфира и параметров излучения радиостанций.

Выявляет нарушения: За нарушение порядка использования радиочастотного спектра БелГИЭ может привлечь к административной ответственности (штрафам).

Роль других организаций:

Министерство связи и информатизации (вариант 3): Является вышестоящим органом для БелГИЭ, разрабатывает общую политику и нормативные акты (например, Регламент службы), но не занимается повседневным оперативным контролем каждого радиолюбителя.

ГКРЧ (вариант 2): Государственная комиссия по радиочастотам при Совете Безопасности занимается стратегическим распределением полос частот между разными службами (военными, гражданскими и т.д.).

БФРР (вариант 4): Это общественная организация. Она представляет интересы радиолюбителей и помогает в организации экзаменов, но не обладает государственными полномочиями по контролю и наказанию нарушителей.

Задание 152 **K73**

Вопрос: Разрешено ли радиостанции любительской службы передавать какие - либо сообщения за плату?

1) Не разрешено на частотах ниже 30 МГц

2) Разрешено, если это реклама

3) Разрешено, если это телеграммы в труднодоступные районы страны

4) Не разрешено

Не разрешено.

Это один из самых строгих запретов в международном регламенте.

Почему это категорически запрещено?

Любительская служба (Amateur Service) по определению является некоммерческой. Это прописано в Регламенте радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ):

Отсутствие корыстного интереса: Радиолюбитель — это человек, занимающийся радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды.

Защита спектра: Радиолюбителям выделены уникальные участки частот бесплатно или за символический сбор. Если бы на этих частотах разрешили передавать платные сообщения или рекламу, они превратились бы в коммерческий ресурс, и радиолюбители потеряли бы свои диапазоны в пользу крупных корпораций.

Конкуренция: Передача сообщений за плату (даже телеграмм в труднодоступные районы) — это прерогатива государственных или коммерческих служб связи, которые платят огромные налоги и сборы за использование частот.

Разбор исключений (которых нет в тесте, но важно знать):

В редчайших случаях, при полном отсутствии других видов связи во время стихийных бедствий (землетрясения, наводнения), радиолюбители могут передавать важную информацию в интересах спасения жизней. Но даже тогда это делается абсолютно бесплатно и только до момента восстановления работы официальных сетей связи.

Задание 153 K74

Вопрос: Как называется любительская радиостанция, производящая односторонние передачи в целях изучения условий распространения радиоволн?

1) Маяк

2) Ретранслятор

3) Цифровая станция

4) Станция радиоуправления

Маяк.

Что такое любительский радиомаяк?

Это автоматическая радиостанция, которая постоянно или с заданными интервалами передаёт в эфир свой позывной (обычно азбукой Морзе) и информацию о своём местоположении (QTH-локатор).

Цель: Радиолюбители по всему миру слушают частоты маяков, чтобы понять, есть ли «прохождение» на конкретном диапазоне в данный момент. Если вы слышите маяк из Японии или Бразилии, значит, можно пытаться проводить связи с этим регионом.

Режим работы: Маяки работают только на передачу (односторонние передачи). Устанавливать связь (проводить QSO) с маяком нельзя.

Международная сеть: Существует глобальная система маяков (например, проект NCDXF/IARU Beacon Network), которые работают на одних и тех же частотах по очереди, строго по расписанию.

Почему другие варианты не подходят:

✗ 2) Ретранслятор (Репитер): Это устройство, которое принимает сигнал от одной станции и одновременно передает его дальше. Он предназначен для двусторонней связи, а не для изучения условий распространения.

✗ 3) Цифровая станция: Это общее название станций, работающих цифровыми модами (FT8, RTTY и т.д.). Они ведут полноценный двусторонний обмен данными.

✗ 4) Станция радиоуправления: Предназначена для передачи команд на модели (самолеты, машины) или другие механизмы.

Задание 154 K75

Вопрос: В каком случае Вы можете передавать с Вашей любительской радиостанции неприличные слова?

- 1) Только когда они не создают помех другим станциям
- 2) Никогда. Неприличные слова не разрешены в любительских передачах
- 3) Только когда они не ретранслируются ретранслятором
- 4) В любое время, но между любителями существует неписанное правило, что они не должны использоваться в эфире

Никогда. Неприличные слова не разрешены в любительских передачах.

Почему это строго запрещено?

Любительская радиосвязь — это регламентированная международная служба, а не средство личного или неформального общения без правил.

Законодательный запрет: В регламентах радиосвязи большинства стран (включая Беларусь) прямо прописан запрет на использование нецензурной брани, оскорблений и непристойных выражений. Эфир является общественным местом, и за порядком в нем следит государственная инспекция (БелГИЭ).

Риск потери лицензии: Использование мата — это один из самых быстрых способов лишиться позывного. Службы радиоконтроля ведут запись эфира, и такие нарушения фиксируются очень легко.

Международный имидж: Радиолюбители считаются технической элитой. Культура речи — это часть «Кодекса радиолюбителя», который соблюдается во всем мире уже более 100 лет.

Интересный факт: В радиолубительском коде (Q-коде) и сокращениях даже нет обозначений для ругательств. Вместо этого используются формулы вежливости, например 73 (наилучшие пожелания) или 88 (любовь и поцелуи — обычно при связи с радиодамами).

Задание 155

Вопрос: Где можно найти официальный список неприличных слов?

- 1) Официального списка неприличных слов не существует. Если Вы сомневаетесь, является ли слово приличным, не используйте его при радиосвязи
- 2) Этот список опубликован в Интернете
- 3) Этот список содержится в толковых словарях русского языка
- 4) Это список засекречен

В законодательстве и регламентах связи (как в Беларуси, так и в других странах) используются общие юридические термины: «нецензурная брань», «непристойные выражения», «оскорбления».

Динамичность языка: Язык постоянно меняется, появляются новые сленговые и двусмысленные слова. Составить исчерпывающий список, который обновлялся бы ежедневно, невозможно.

Контекст: Одно и то же слово может быть техническим термином или грубым ругательством в зависимости от контекста. Оценка пристойности часто ложится на плечи инспекторов радиоконтроля (БелГИЭ) или судов.

Принцип «Золотого правила»: Любительский эфир — это пространство вежливости. Если слово кажется вам «пограничным» или грубым, лучше заменить его на общепринятый литературный синоним или радиолубительский код.

Задание 156 K76

Вопрос: Сколько категорий радиолюбителей установлено в Республике Беларусь?

1) Три

2) Четыре

3) Пять

4) Шесть

Три.

В Республике Беларусь согласно действующему Регламенту любительской службы радиосвязи установлены следующие квалификационные категории (в порядке возрастания полномочий):

Третья категория (начальная): дает право работать на определенных КВ-диапазонах (обычно 160 м, 80 м, 40 м, 15 м, 10 м) и УКВ ограниченной мощностью.

Вторая категория: расширяет список доступных частот и разрешает более высокую выходную мощность передатчика.

Первая категория (высшая): открывает доступ ко всем любительским диапазонам и разрешает максимальную установленную законом мощность (до 1000 Вт на некоторых КВ-участках).

Полезно знать:

Экзамены: Для получения или повышения категории необходимо успешно пройти тестирование в квалификационной комиссии при БелГИЭ или в региональных отделениях.

Позывные: Категория напрямую влияет на структуру вашего позывного сигнала (например, количество знаков в суффиксе).

СW (Телеграф): Для получения высшей (первой) категории в Беларуси знание азбуки Морзе на прием и передачу является обязательным условием.

Хотите узнать, какую именно мощность (в Ваттах) разрешено использовать каждой из этих трех категорий в Беларуси?

В Беларуси нормы выходной мощности для радиолюбителей четко регламентированы БелГИЭ. С повышением категории возможности вашей станции значительно возрастают.

1. Третья категория (Начальная)

Предназначена для новичков, чтобы освоиться в эфире.

Разрешенная мощность: до 10 Ватт.

Этого вполне достаточно, чтобы при хорошем прохождении связаться со всей Европой, а в цифровых модах (FT8) — и с другими континентами.

2. Вторая категория (Основная)

Самая массовая категория среди активных радиолюбителей.

Разрешенная мощность: до 100 Ватт.

Это стандартная мощность большинства современных импортных трансиверов без внешних усилителей. С такой мощностью можно уверенно работать со всем миром.

3. Первая категория (Высшая)

Для опытных операторов и мастеров радиоспорта.

Разрешенная мощность: до 1000 Ватт (1 кВт).

Такая мощность позволяет «пробивать» самые сложные трассы и работать с редкими DX-экспедициями через помехи.

Важные нюансы:

УКВ (144 / 430 МГц): На этих частотах лимиты могут отличаться (часто для 3-й категории разрешено только 5 Вт для портативок, а для высших — до 50-100 Вт).

Диапазон 160 метров (1.8 МГц): Из-за специфики распространения волн и близости к другим службам, здесь часто устанавливаются отдельные ограничения (обычно до 10 Вт для младших категорий).

Принцип «Минимально необходимой мощности»: Согласно регламенту, радиолюбитель обязан использовать минимальную мощность, достаточную для проведения устойчивой связи. Если вас слышат на 5 Ватт, включать киловатт — дурной тон и нарушение этики.

Задание 157

Вопрос: Сколько постоянных позывных сигналов может быть образовано радиолюбителю?

1) Только один

2) Два

3) Три

4) Нет ограничений

Только один.

Почему это так?

В радиолубительской службе действует принцип персональной идентификации. Позывной сигнал — это своего рода «паспорт» или уникальное имя радиолюбителя в эфире.

Уникальность: Одному физическому лицу присваивается только один основной (постоянный) позывной сигнал, который соответствует его текущей квалификационной категории и месту жительства (региону).

Перенос: Если радиолубитель переезжает в другую область (например, из Гомеля в Минск), его старый позывной закрывается, и выдается новый, соответствующий новому региону (цифра в префиксе изменится с 8 на 1).

Повышение категории: При переходе, например, со 2-й на 1-ю категорию, радиолубитель может либо сохранить свой старый позывной, либо запросить новый (более короткий), но старый при этом аннулируется.

Исключения (временные сигналы):

Не путайте постоянный позывной с временными: Не путайте постоянный позывной с временными:

Радиолубитель может участвовать в работе коллективной (клубной) станции, у которой есть свой собственный позывной.

На время соревнований или юбилеев могут выдаваться специальные позывные (например, с префиксом EV), но они действуют ограниченный период времени.

Хотите узнать, как правильно передавать свой позывной, если вы выехали «на природу» в другую область Беларуси (например, из Гомеля в Витебскую область)?

Если вы выезжаете с радиостанцией в другую область Беларуси (например, из родного Гомеля в Витебскую область), ваш основной позывной остается прежним, но к нему добавляется специальное дополнение через дробь.

Согласно Регламенту Беларуси:

1. Как изменять позывной (Дробь)

Вы обязаны добавлять цифру того региона, в котором находитесь физически.

Ваш позывной в Гомеле: EW8ABC (цифра 8).

Ваш позывной в Витебской области: EW8ABC/6 (добавляем цифру 6 через дробь).

2. Дополнительные суффиксы

В зависимости от условий работы, в конце позывного (после дроби и цифры региона) могут добавляться буквы:

/P (Portable) — если вы работаете в полевых условиях (палатка, лес) от аккумулятора или генератора.

/M (Mobile) — если вы работаете из движущегося автомобиля.

/MM (Maritime Mobile) — если вы вещаете с борта судна.

Пример полной передачи:

«Ульяна-Зинаида-Восемь-Анна-Борис-Центр, дробь Шесть, дробь Павел» (EW8ABC/6/P).

Почему это важно?

Радиоконтроль: Служба БелГИЭ должна понимать, откуда идет сигнал, чтобы правильно оценить его параметры.

Дипломы и соревнования: Охотники за дипломами (например, «Районы Беларуси») засчитывают связи именно по фактическому местоположению станции.

Безопасность: В случае ЧС по вашему позывному с дробью будет легче определить район поиска.

Важный нюанс:

Если вы переехали в другую область навсегда (сменили прописку), вам нужно в течение месяца обратиться в БелГИЭ для закрытия старого позывного и получения нового (с цифрой нового региона). Хотите узнать, как правильно давать общий вызов (CQ), чтобы привлечь внимание DX-станций (далеких стран), работая из полевых условий?

Работа в полевых условиях (на «дробь павел» — /P) всегда привлекает повышенный интерес, так как ваш сигнал из леса или с берега озера обычно чище и экзотичнее для городских жителей.

Чтобы «выжать» максимум из своей полевой позиции и привлечь DX (далекие станции), следуйте проверенному алгоритму:

1. Правильный вызов (CQ)

Не делайте вызов слишком длинным. DX-охотники ценят краткость.

Голосом (SSB): «Всем, здесь Евгений-Василий-восемь-Анна-Борис-Центр, дробь Шесть, дробь Павел, прием».

Международный вариант: «CQ CQ, this is Echo-Whiskey-eight-Alpha-Bravo-Charlie stroke six stroke Portable, standing by».

2. Подчеркните свою «полевую» сущность

Использование суффикса /P — это ваш главный козырь.

Многие радиолюбители собирают дипломы за связи с полевыми станциями (Green Day, WFF — заповедники).

Если вы находитесь в редком районе (например, в Беловежской пуще или Березинском заповеднике), обязательно добавьте в вызов номер по программе WFF или RDA. Это мгновенно создаст очередь из желающих с вами связаться (пайл-ап).

3. Тактика работы в «Пайл-апе» (Pile-up)

Если вам начали отвечать сразу несколько станций:

Сохраняйте спокойствие: Не пытайтесь услышать всех. Выхватите один позывной (или даже пару букв) и отвечайте именно ему: «Станция с буквами X-Ray в конце, вам 59, EW8ABC/6/P».

Используйте «QRZ?»»: После завершения связи коротко дайте команду: «QRZ? EW8ABC/6/P» (Кто меня вызывает?).

4. Экономия энергии (QRP)

Если вы работаете малой мощностью (до 5-10 Вт), добавьте к позывному еще и /QRP.

Для DX-станций связь с маломощной полевой станцией — это особый трофей. Они будут стараться «вытащить» ваш сигнал из шумов с особым усердием.

Маленький секрет:

В полевых условиях ваш главный враг — не мощность, а высота антенны. Поднимите свой диполь на 2-3 метра выше с помощью заброшенной на дерево веревки, и ваш «дробь павел» зазвучит на весь континент!

Задание 158 K77

Вопрос: Какая категория предоставляет радиолюбителю в Беларуси наибольшие возможности работы в эфире?

- 1) «Супер»
- 2) «Экстра»
- 3) Четвёртая

4) «А»

«Экстра».

Почему именно «Экстра»?

В соответствии с действующим Регламентом любительской службы радиосвязи Беларуси (после последних изменений в классификации), категория «Экстра» является высшей степенью мастерства. Вот что она дает по сравнению с остальными:

Максимальная мощность: Возможность использовать до 1000 Ватт на КВ-диапазонах.

Весь спектр частот: Доступ ко всем без исключения участкам любительских диапазонов, разрешенным в стране.

Короткие позывные: Только обладатели высшей категории могут претендовать на престижные четырехзначные позывные (например, EU1A), которые незаменимы в международных соревнованиях.

Международный статус: Сертификат HAREC (соответствующий категории «Экстра») признается в большинстве стран мира, что позволяет работать в эфире из-за границы без дополнительных экзаменов.

Аббревиатура HAREC расшифровывается как Harmonised Amateur Radio Examination Certificate. В переводе на русский — Гармонизированное экзаменационное свидетельство радиолюбителя.

Задание 159

Вопрос: По какой экзаменационной программе СЕРТ радиолюбители сдают экзамены на класс "С"?

1) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ

2) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ начального уровня

3) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ новичка

4) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ и дополнительно демонстрируют умение передавать и принимать на слух смысловой текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту

Аббревиатура СЕРТ расшифровывается как Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications.

В переводе на русский — Европейская конференция администраций почтовых служб и электросвязи

По экзаменационной программе лицензии СЕРТ новичка.

Почему именно «Новичка»?

Класс «С» в Беларуси — это начальная ступень. В международной системе СЕРТ (Европейская конференция администраций почтовых служб и электросвязи) этому уровню соответствует документ ECC Report 32, который описывает требования для Novice Radio Amateur License (Лицензия радиолюбителя-новичка).

Класс «А» (Экстра/1-я) сдается по полной программе HAREC (T/R 61-02).

Класс «С» сдается по упрощенной программе, где меньше сложных вопросов по высшей радиотехнике и схемотехнике, но проверяются базовые знания безопасности, регламента и правил ведения связи.

Разбор остальных вариантов:

✗ 1) Программа лицензии СЕРТ: Под этим обычно понимают полную программу HAREC, предназначенную для высших категорий.

✗ 2) Начального уровня: В системе СЕРТ есть уровень «Entry-level» (ERC Report 89), но в Беларуси класс «С» официально сопоставляется именно с уровнем Novice (Новичок).

✗ 4) С азбукой Морзе: Знание телеграфа требуется только для высшей категории (Класс «А» / «Экстра»). От новичков (Класс «С») владение азбукой Морзе не требуется.

Задание 160

Вопрос: По какой экзаменационной программе СЕРТ радиолюбители сдают экзамены на класс "В"?

1) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ

2) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ начального уровня

3) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ новичка

4) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ и дополнительно демонстрируют умение передавать и принимать на слух смысловой текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту

По экзаменационной программе лицензии СЕРТ новичка.

Почему «Новичок» для класса «В»?

В Беларуси система категорий соотносится с европейскими стандартами СЕРТ (согласно Регламенту любительской службы) следующим образом:

Класс «С» (3-я категория) и Класс «В» (2-я категория) сдаются по программе Novice Radio Amateur License (экзаменационная программа СЕРТ «Новичок», описанная в отчете ERC 32). Разница между ними внутри страны заключается в объеме разрешенных частот и мощности, но теоретическая база знаний для них одина.

Класс «А» (1-я категория и «Экстра») сдается по полной программе HAREC (отчет TR 61-02). Разбор остальных вариантов:

✗ 1) Программа лицензии СЕРТ: Под этим термином обычно подразумевается полная программа HAREC, предназначенная исключительно для высшего класса «А».

✗ 2) Начального уровня: В системе СЕРТ существует уровень «Entry-level» (ERC 89), но белорусский Регламент ориентируется на стандарт «Novice» для второй и третьей категорий.

✗ 4) С азбукой Морзе: Экзамен по телеграфу в Беларуси обязателен только для получения высшей категории (Класс «А» / «Экстра»). Для класса «В» знание морзянки не требуется.

Что это дает на практике?

Сдав экзамен на Класс «В», вы получаете право на работу мощностью 100 Ватт и доступ к большинству КВ-диапазонов, подтверждая свои знания на уровне европейского «Новичка».

Задание 162

Вопрос: По какой экзаменационной программе СЕРТ радиолюбители сдают экзамены на класс "А"?

1) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ

2) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ начального уровня

3) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ новичка

4) По экзаменационной программе лицензии СЕРТ и дополнительно демонстрируют умение передавать и принимать на слух смысловой текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту

По экзаменационной программе лицензии СЕРТ и дополнительно демонстрируют умение передавать и принимать на слух смысловой текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.

Почему это так:

В Беларуси и большинстве стран Европы (согласно рекомендациям СЕРТ):

Программа HAREC: Для высшего класса «А» (1-я категория и «Экстра») используется полная экзаменационная программа, которая в тестах часто называется просто «программой лицензии СЕРТ».

Азбука Морзе (CW): Хотя в некоторых странах Европы телеграф стал необязательным, в Беларуси для получения высшей категории (Класс «А») требование по приему и передаче морзянки на скорости 60 знаков в минуту остается в силе.

Сравнение с другими классами:

Для классов «В» и «С» используется упрощенная программа «Новичка» (Novice) и не требуется знание азбуки Морзе.

Только класс «А» требует глубоких технических знаний (HAREC) и навыков скоростного телеграфа.

Задание 163

Вопрос: Какой максимальной мощностью разрешено производить передачи любительским радиостанциям класса "С"?

- 1) Один ватт
- 2) Пять Ватт
- 3) Десять ватт
- 4) Мощность не ограничена

Десять ватт.

В Республике Беларусь для радиолюбителей класса «С» (3-я категория) установлены следующие ограничения по мощности:

На КВ-диапазонах: максимальная пиковая мощность составляет 10 Ватт.

На УКВ-диапазонах: лимит обычно составляет 5 Ватт (что соответствует мощности стандартной носимой радиостанции — «болтушки»).

Почему именно 10 Ватт?

Это международный стандарт для начинающих радиолюбителей (Novice). Десяти ватт вполне достаточно, чтобы:

Освоить правила ведения связи на КВ.

При хорошем прохождении проводить связи со всей Европой и даже другими континентами (особенно в цифровых модах, таких как FT8).

Научиться строить эффективные антенны, так как малая мощность заставляет уделять больше внимания качеству антенного хозяйства.

Сравнение с другими классами в Беларуси:

Класс «С»: 10 Ватт.

Класс «В»: 100 Ватт.

Класс «А» / «Экстра»: до 1000 Ватт (на разрешенных участках).

Задание 164

Вопрос: На каких диапазонах разрешено осуществлять передачи радиолюбителям класса "С" самостоятельно с собственной радиостанции?

- 1) Только на УКВ - диапазонах
- 2) На диапазоне 160 метров и УКВ-диапазонах
- 3) Только на диапазоне 160 метров

4) На всех диапазонах, выделенных любительской службе в России

На диапазоне 160 метров и УКВ-диапазонах.

Почему именно эти диапазоны?

В Беларуси (согласно Регламенту БелГИЭ) для новичков класса «С» (3-я категория) доступ в эфир ограничен наиболее простыми для освоения участками спектра:

Диапазон 160 метров (1.8 МГц): Считается «ночным» КВ-диапазоном. Здесь связи проводятся преимущественно на средние расстояния (внутри страны и с соседями), что идеально подходит для обучения правилам радиообмена.

УКВ-диапазоны (144 МГц и 430 МГц): Предназначены для местной связи в пределах города или области (через ретрансляторы). Это позволяет новичку использовать недорогие носимые радиостанции («болтушки»).

Сравнение с другими классами:

✗ Вариант 1 и 3: Слишком узкие. Класс «С» объединяет и «нижний» КВ, и УКВ.

✗ Вариант 4: На всех диапазонах (включая престижные 20 м, 40 м и т.д.) имеют право работать только обладатели классов «В» и «А».

Задание 165 К78

Вопрос: С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи начинающим радиолюбителям, не имеющим категории?

1) С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 и 2 категорию и только под непосредственным контролем управляющего оператора

2) С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 категорию

3) С любых радиостанций

4) Начинающим радиолюбителям, не имеющим категории, осуществлять передачи запрещено

1) С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих категорию А или В и только под непосредственным контролем управляющего оператора

С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 и 2 категорию и только под непосредственным контролем управляющего оператора.

Как это работает в Беларуси

Это правило позволяет новичкам «попробовать эфир на вкус» еще до получения собственного позывного. Оно регламентирует систему наставничества:

Управляющий оператор: Это опытный радиолучитель (1-й или 2-й категории), который несет полную ответственность за всё, что происходит в эфире. Он обязан находиться рядом, настраивать технику и следить, чтобы новичок не нарушал регламент.

Коллективные радиостанции: Чаще всего это происходит в радиоклубах (юридические лица). Новичок работает позывным клуба, добавляя информацию о том, что он оператор-стажер.

Личные радиостанции: Вы можете прийти в гости к опытному другу-радиолучителю и под его присмотром провести свою первую связь.

Почему другие варианты неверны:

✗ 2) Только 1 категория: Слишком строго. Операторы 2-й категории (100 Ватт) также имеют достаточно опыта, чтобы обучать новичков.

✗ 3) С любых станций: Это привело бы к хаосу. Без контроля опытного наставника новичок может случайно создать помехи авиации или спасательным службам.

✗ 4) Осуществлять передачи запрещено: Это не так. Образовательный процесс («школа молодого радиста») официально разрешен именно через систему коллективного или контролируемого доступа. Первый выход в эфир (Памятка для стажера):

Когда вы работаете под контролем наставника, ваш первый микрофонный выход обычно выглядит так:

«Всем, здесь коллективная радиостанция EW1W, оператор-стажер Алексей. Нахожусь под контролем управляющего оператора. Кто меня слышит? Прием».

Задание 166

Вопрос: С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи в диапазоне коротких волн радиолюбителям класса "С"?

1) С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 и 2 категорию и только под непосредственным контролем управляющего оператора

2) С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 категорию

3) С любых радиостанций

4) Радиолюбителям четвёртой категории осуществлять передачи в диапазоне коротких волн запрещено

С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1 и 2 категорию и только под непосредственным контролем управляющего оператора.

В чем здесь тонкость?

Этот вопрос проверяет знание правил работы вне рамок своей категории или в процессе обучения.

Самостоятельная работа: Как мы выяснили ранее, радиолюбитель класса «С» (3-я категория) на КВ имеет право работать самостоятельно только на диапазоне 160 метров.

Работа на других КВ-диапазонах (20м, 40м и т.д.): Если новичок хочет попробовать поработать на «взрослых» КВ-диапазонах, которые не входят в его категорию, он может это сделать только под присмотром наставника (управляющего оператора) на станции 1-й или 2-й категории.

Ответственность: В этом случае ответственность за соблюдение правил эфира несет владелец станции (управляющий оператор), а не новичок.

Разбор остальных вариантов:

✗ 2) Только 1 категория: Это избыточное требование. Операторы 2-й категории (класс «В») имеют достаточно квалификации для надзора за новичком.

✗ 3) С любых радиостанций: Нельзя прийти к другому новичку (класса «С») и начать работать на 20 метрах, так как у него самого нет на это права.

✗ 4) Четвёртая категория: В Беларуси сейчас нет четвертой категории. Этот вариант — «ловушка» из старых тестов или классификаций других стран.

Итог для вас:

Если вы получили класс «С», вы можете:

Дома на своей станции: работать на 160 м и УКВ.

В гостях у опытного радиолюбителя или в радиоклубе: работать на любом КВ-диапазоне, если хозяин станции стоит рядом и контролирует процесс.

Это отличный способ «набраться опыта» перед тем, как сдавать экзамен на повышение категории до класса «В»!

Задание 163*

С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи начинающим радиолюбителям, не имеющим категории?

1) С любительской радиостанции только при условии, что управление радиостанцией осуществляет ее владелец или член коллективной радиостанции

2) С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих "С" категорию

3) С любых радиостанций

4) Начинаящим радиолюбителям, не имеющий категории, осуществлять передачи запрещено

Задание 167 K79

Вопрос: Из каких частей состоит позывной сигнал?

1) Суффикс и астерикс

2) Суффикс и приставка

3) Префикс и суффикс (*префикс- буквы перед цифрой позывного, суффикс- буквы после цифр)

4) Префикс и астерикс

Префикс и суффикс.

Структура позывного «на пальцах»:

Любой радиолубительский позывной (например, EW8ABC) — это конструктор, состоящий из двух ключевых частей, разделенных цифрой:

Префикс (EW8):

Буквы (EW) — указывают на страну (в данном случае Беларусь).

Цифра (8) — указывает на конкретный регион внутри страны (Гомельская область).

Суффикс (ABC):

Это уникальная комбинация букв (от одной до трех), закрепленная за конкретным человеком или клубом. По суффиксу вас узнают друзья в эфире.

Разбор остальных вариантов:

✗ 1 и 2: Термины «астерикс» (звездочка) и «приставка» в официальном регламенте образования позывных сигналов не используются.

✗ 4: «Астерикс» — это типографский символ, не имеющий отношения к позывным.

Интересный факт: Короткие суффиксы из одной буквы (например, EU1A) — это высший пилотаж и признак категории «Экстра». Их гораздо легче и быстрее передавать в соревнованиях.

Задание 168 K80

Вопрос: Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Жук-Три-Дмитрий-Анна-Василий"?

1) RW3DAV

2) RV3DAW

3) RQ3DAW

4) RG3DAV

Фонетический алфавит (Стандарт ICAO/NATO)

Буква	Международное слово (ICAO)	Произношение	Русский аналог (для СНГ)
A	Alfa	Алфа	Анна
B	Bravo	Браво	Борис

C	Charlie	Чарли	Центр / Цапля
D	Delta	Делта	Дмитрий
E	Echo	Эко	Елена
F	Foxtrot	Фокстрот	Фёдор
G	Golf	Голф	Галина / Григорий
H	Hotel	Хотел	Харитон
I	India	Индия	Иван
J	Juliett	Джулиет	Иван Краткий
K	Kilo	Кило	Константин
L	Lima	Лима	Леонид
M	Mike	Майк	Михаил
N	November	Новембер	Николай
O	Oscar	Оскар	Ольга
P	Papa	Папа	Павел
Q	Quebec	Квебек	Щука
R	Romeo	Ромео	Роман
S	Sierra	Сиерра	Сергей / Спутник
T	Tango	Танго	Тамара
U	Uniform	Юниформ	Ульяна
V	Victor	Виктор	Жук
W	Whiskey	Уиски	Василий Двойной
X	X-ray	Икс-рэй	Знак / Икс
Y	Yankee	Янки	Игрек
Z	Zulu	Зулу	Зинаида

Международное произношение цифр (Стандарт ICAO/NATO)

Цифра	Слово (ICAO)	Как произносить (транскрипция)	Почему так?
0	Nadazero	На-да-Зи-ро	Чтобы не спутать с буквой «О»
1	Unaone	У-на-Уан	Четкий акцент на «Уан»
2	Bissotwo	Бис-со-Ту	Коротко и ясно
3	Terrathree	Тер-ра-ТРИ	Произносится как Tree (без звука «th»)
4	Kartefour	Кар-тэ-ФО-эр	Два слога для надежности
5	Pantafive	Пан-та-ФАЙФ	С четкой «Ф» на конце
6	Soxisix	Сок-си-Сикс	Резкий свистящий звук
7	Setteseven	Сет-тэ-Сэвн	Два слога
8	Oktoeight	Ок-то-Эйт	Глухое окончание
9	Novonine	Но-во-НАЙ-нер	Обязательно «Найнер», чтобы не спутать с нем. Nein (нет)

Как это работает в эфире?

Радиолюбители в обычной связи часто используют упрощенный вариант (просто английские числительные), но профессионалы и те, кто работает в сложных условиях (DX-экспедиции), придерживаются именно этих правил:

Цифра 3: Говорят «Tree» (Три), потому что звук «th» (как в слове three) многим нациям произнести сложно, и он «размывается» в шумах.

Цифра 5: Говорят «Fife» (Файф), чтобы она не звучала как «Fire» (огонь/пожар).

Цифра 9: Всегда «Niner» (Найнер). Это самое важное правило ИКАО.

Задание 169 K81

Вопрос: Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Елена-Василий-Три-Дмитрий-Жук"?

- 1) EV3DG
- 2) EW3DG
- 3) EW3DV
- 4) EV3DW

Задание 170

Вопрос: Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Ульяна-Анна-Три-Щука-ЖукИван-Краткий"?

- 1) UA3VQJ
- 2) UA3VQIK
- 3) UA3QVJ
- 4) UA3QVI

Задание 171 **K82**

Вопрос: Укажите позывной радиолюбителя из Беларуси:

- 1) EW5A
- 2) EA8AAA
- 3) UW9AAA
- 4) EO8A

В Беларуси существует четкое правило: если первая буква суффикса (после цифры) — это W (Whiskey), значит, перед вами коллективная (клубная) радиостанция.

Как это выглядит на практике (Стандарт ICAO/NATO):

EW8ABC (Echo-Whiskey-Eight-Alpha-Bravo-Charlie): Частный радиолюбитель из Гомеля (А — не «W»).

EW8WA (Echo-Whiskey-Eight-Whiskey-Alpha): Коллективная радиостанция из Гомеля (первая буква суффикса — W).

Почему это важно знать?

Кто на связи: За микрофоном может быть не один человек, а целая группа операторов или стажеров, работающих по очереди.

Для дипломов: Связи с коллективками часто считаются отдельным пунктом в условиях престижных дипломов.

Для соревнований: У коллективных станций (Multi-Operator) свой отдельный зачет, и они часто работают очень мощно и оперативно.

Полезная деталь:

Если вы слышите позывной, начинающийся на EV (Echo-Victor) — например, EV80P — это специальный позывной, приуроченный к какому-то событию (юбилею, празднику или экспедиции). Такие станции всегда вызывают огромный ажиотаж в эфире!

Задание 172

Вопрос: Какой из перечисленных ниже позывных может быть использован радиостанцией любительской службы, установленной на автомобиле или речном судне? Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 1) EW3AA/p
- 2) EW3AA/m
- 3) EW3AA/mm
- 4) EW3AA/s

Для обозначения работы радиостанции в нестационарных условиях используются специальные дополнения к позывному сигналу, передаваемые через дробь (в телеграфе — /, в голосе — слово «дробь» или «stroke»).

«/m» (Mobile) — используется при работе с подвижных объектов на суше (автомобиль, велосипед, мотоцикл) или на судах во внутренних водах (речные суда, озера). Буква М означает Mike (Mobile).

«/p» (Portable) — используется при работе из временного места (полевые условия, лес, дача), где станция питается от аккумуляторов или генератора. Буква Р означает Papa (Portable).

«/mm» (Maritime Mobile) — используется исключительно на судах, находящихся в открытом море (международные или территориальные морские воды). Буква М означает Mike-Mike (Maritime Mobile).

Задание 173 K83

Вопрос: Радиолюбитель с позывным EW3TA (Брест) работает из Минска. Какой позывной он должен передавать?

- 1) EW3TA
- 2) EW3TA/3
- 3) EW3TA/1
- 4) 3A/EW3TA

В Беларуси цифра в позывном жестко привязана к области. При перемещении в другой регион вы обязаны указывать его номер через дробь.

EW3TA — постоянный позывной (цифра 3 — Брестская область).

Минск — соответствует цифре 1.

Итог — к основному позывному добавляется номер фактического региона: EW3TA/1.

Задание 177

Вопрос: Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?

- 1) AT-321
- 2) SA3A
- 3) RIT
- 4) БЕРЁЗА

SA3A.

Почему этот вариант верный:

Структура радилюбительского позывного строго регламентирована международными правилами и состоит из префикса (букв и цифр, определяющих страну) и суффикса (уникального набора букв).

SA — международный префикс, выделенный Швеции.

3 — цифра, указывающая на район внутри страны.

A — короткий индивидуальный суффикс.

Эта структура (Буквы-Цифра-Буквы) является классической для любительской службы.

Задание 178 K84

Вопрос: Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?

1) RAEM

2) RMT

3) MO13

4) ФОНАРЬ

RAEM.

Объяснение

Позывной RAEM является легендарным в истории любительской службы. Первоначально это был позывной судовой радиостанции ледокола «Челюскин», а после его гибели он был пожизненно закреплен за радистом Эрнстом Кренкелем в качестве личного любительского позывного.

Согласно международным правилам, любительский позывной должен иметь структуру: Префикс (буквы и цифры) + Суффикс (буквы).

RAEM — это редкое исключение из правил («памятный позывной»), но он официально зарегистрирован в реестре любительской службы. Сейчас он используется в крупных международных соревнованиях (RAEM Contest).

Эрнст Теодорович Кренкель (позывной RAEM) — это фигура №1 в истории советского и мирового радилюбительства. Человек-легенда, который превратил позывной тонущего корабля в символ высшего мастерства связи.

1. Подвиг на «Челюскине»

В 1934 году пароход «Челюскин» был раздавлен льдами в Арктике. Кренкель был бортовым радистом. Он последним покинул тонущее судно, успев передать координаты лагеря на льдине.

В течение двух месяцев жизни на льду он поддерживал бесперебойную связь с материком на самодельной аппаратуре в условиях жуткого мороза. Благодаря его работе спасательная операция прошла успешно, и все 104 человека были спасены.

Позывной ледокола был RAEM.

2. Первая дрейфующая станция «Северный полюс-1»

В 1937–1938 годах Кренкель стал радистом первой в мире дрейфующей станции «СП-1» (вместе с Папаниным, Ширшовым и Федоровым).

Он установил мировой рекорд дальности связи из Арктики, используя всего 20 ватт мощности.

Его работа доказала, что короткие волны (КВ) — идеальный инструмент для связи в экстремальных условиях.

3. Легендарный позывной RAEM

За выдающиеся заслуги правительство СССР сделало исключение из международных правил:

Кренкелю было разрешено использовать позывной погибшего корабля RAEM в качестве личного радилюбительского позывного.

Это единственный случай в истории, когда любительский позывной не содержал цифры (по стандарту должно быть что-то вроде R1AEM).

4. Роль в радиоспорте

Кренкель был первым председателем Совета Центрального радиоклуба СССР.

Он первым в СССР получил звание «Мастер радиолюбительской связи».

Его книга воспоминаний «РАЕМ — мои позывные» до сих пор является «библией» для начинающих коротковолновиков.

5. Память сегодня

Ежегодно в декабре проходят престижные международные соревнования RAEM Contest.

В этих соревнованиях участники передают свои координаты (широту и долготу) в память об арктических экспедициях Кренкеля.

Победители получают награды с изображением того самого легендарного ледокола.

Хотите узнать, какое «секретное» оборудование использовал Кренкель на льдине и почему его сигналы слышали даже в Антарктиде?

«Секретное» оборудование Кренкеля на льдине «Челюскина» и станции «СП-1» не было каким-то промышленным чудом. Напротив, его секрет заключался в безупречной простоте и надежности, достигнутых в условиях самодельного конструирования.

1. Передатчик «Дрейф»

Для экспедиции «Северный Полюс-1» (1937–1938) аппаратура разрабатывалась в ленинградской Центральной радиолaborатории специально под требования Кренкеля.

Мощность: Основной передатчик имел мощность всего 20 Ватт (примерно как современная лампочка в холодильнике).

Конструкция: Это был простой двухкаскадный передатчик на лампах, собранный в прочном деревянном ящике. Кренкель настоял на том, чтобы всё управление было вынесено на переднюю панель, чтобы можно было работать в толстых меховых рукавицах.

Резерв: На случай аварии у него был ручной генератор («солдат-мотор»), который нужно было крутить вдвоем, чтобы выработать ток для передачи.

2. Почему его слышали в Антарктиде?

В 1937 году Кренкель установил рекорд, связавшись с американской антарктической станцией Литл-Америка. Сигнал прошел через всю планету (около 20 000 км) при мощности в 20 Вт благодаря трем факторам:

Идеальный «антенный полигон»: Лед — отличный диэлектрик. Антенна, растянутая над ледяным полем, работала с невероятным КПД, так как под ней не было поглощающей энергию почвы.

Мастерство оператора: Кренкель виртуозно владел телеграфным ключом. Его «почерк» был настолько четким, что опытные радисты узнавали его из сотен других.

Солнечный цикл: 1937–1938 годы были периодом высокой солнечной активности, что обеспечивало великолепное прохождение коротких волн на огромные расстояния.

3. Легендарный «Ключ»

Кренкель работал на обычном вертикальном телеграфном ключе («коромысло»). Сегодня в музеях радиоспорта хранение таких ключей считается честью. Особенность его работы заключалась в том, что он передавал информацию в условиях жуткого холода (до -45°C), когда пальцы теряли чувствительность, но ритм оставался безупречным.

4. Питание от ветра

Для экономии топлива (керосина) на льдине использовали ветроэлектрогенератор. Это было одно из первых применений альтернативной энергии в полярных условиях для нужд радиосвязи. Когда ветра не было, Папанин и другие члены команды по очереди крутили педали ручного генератора, чтобы Кренкель мог передать очередную сводку погоды.

Факт 2026 года: Позывной РАЕМ и сегодня остается самым уважаемым в радиолюбительском мире. В современных соревнованиях памяти Кренкеля (RAEM Contest) использование оригинальных координат станций «СП-1» является обязательным элементом обмена информацией

Задание 179

Вопрос: Какой позывной сигнал не относится к любительской службе?

- 1) R8SRR
- 2) R44ITU
- 3) RIT (*RIT-обозначение функции «расстройка частоты»)
- 4) R4IT

В радиолюбительской практике аббревиатура RIT (Receiver Incremental Tuning) — это технический термин, обозначающий функцию расстройки частоты приема относительно частоты передачи. Она есть на панели управления почти каждого трансивера, но не может быть позывным сигналом.

Задание 180 **K85**

Вопрос: Какой мощностью работает радиолюбитель с позывным сигналом EW1AA/QRP?

- 1) Более 200 Ватт
- 2) Более 1000 Ватт
- 3) 5 Ватт, или менее (*QRP- мощность 5 Ватт и меньше)
- 4) Нельзя определить

В международной радиолюбительской практике суффикс /QRP (от Q-кода QRP — «снизьте мощность») официально используется для обозначения работы малой мощностью.

Стандарт QRP: Для телеграфа (CW) и цифровых видов связи это мощность 5 Ватт и менее. Для голоса (SSB) иногда допускается до 10 Ватт, но классическим порогом «клубов QRP» считается именно пятиваттный предел.

Зачем это нужно? Работа на QRP — это особый вид радиолюбительского искусства. Оператор доказывает, что благодаря мастерству, знанию прохождения и качественной антенне можно связаться с другим континентом, используя энергию обычной светодиодной лампочки.

Интересный факт:

Существует еще более экстремальный уровень — /QRPp. Так обозначают работу мощностью менее 1 Ватта. Связь между Европой и Америкой на 0.5 Ватта считается «высшим пилотажем».

Задание 181 **K86**

Вопрос: С какой периодичностью называется собственный позывной при проведении QSO?

- 1) Один раз за все время радиосвязи, в её начале
- 2) Никогда
- 3) В начале и в конце радиосвязи, а во время радиосвязи – не реже одного раза за десять минут
- 4) Один раз за все время радиосвязи, в её конце

Идентификация станции — это не просто вежливость, а требование Регламента и органов радиоконтроля (БелГИЭ).

В начале и в конце: Это логические «скобки» вашей беседы. Любой, кто наткнется на вашу частоту, должен понимать, кто ведет передачу.

Каждые пять минут: При затяжных беседах («круглых столах» или обсуждении технических схем) слушатели или инспекторы связи не должны ждать полчаса, чтобы узнать ваш позывной.

Примечание: В некоторых странах (например, в США) этот интервал составляет 10 минут, но в регламентах стран СНГ и Беларуси традиционно закреплена норма 5 минут.

При смене частоты: Если вы переходите на другой диапазон или частоту, вы обязаны снова представиться.

Если ваш разговор длится долго, вы просто делаете короткую паузу в монологе:

«...вот такие параметры у этой антенны. Коллега, напомню, на связи EW8ABC, продолжаем...»

Задание 182 K87

Вопрос: Что представляет собой карточка - квитанция (QSL)?

1) Визитная карточка любительской радиостанции

2) Документ подтверждающий факт проведения любительской радиосвязи

3) Почтовая карточка

4) Квитанция об оплате услуг ГИЭ

Документ, подтверждающий факт проведения любительской радиосвязи.

Почему это так:

В радилюбительском мире QSL-карточка — это не просто сувенир, а официальное письменное подтверждение радиосвязи (QSO). Она является «валютой» в мире радиоспорта.

Для дипломов: Чтобы получить престижную награду (например, «P-150-C» за связь со 150 странами мира), вам нужно предъявить доказательства. QSL-карточка — это и есть то самое вещественное доказательство.

Данные на карте: На карточке обязательно указываются: ваш позывной, дата, время (UTC), диапазон, вид модуляции (SSB, CW, FT8) и рапорт (RST). Без этих данных карточка не имеет документальной силы.

Традиция: Обмен карточками — это старейшая традиция, существующая с начала XX века. Даже в эпоху цифровых логов бумажные QSL остаются предметом гордости и коллекционирования. Разбор остальных вариантов:

✗ 1) Визитная карточка: Хотя QSL часто выглядит красиво и содержит информацию о владельце, её главная юридическая функция в радио — именно подтверждение факта связи.

✗ 3) Почтовая карточка: QSL может пересылаться по почте, но чаще она идет через специальные QSL-бюро (радилюбительскую почту), что гораздо дешевле.

✗ 4) Квитанция ГИЭ: Оплата услуг БелГИЭ производится через банк, и это финансовый документ, не имеющий отношения к радиоэфиру.

Задание 183 K88

Вопрос: Может ли станция любительской службы проводить радиосвязи с радиостанциями, не имеющими отношения к любительской службе?

1) Не может

2) Может, в случае стихийных бедствий, при проведении аварийно-спасательных работ

3) Может, если эти станции имеют Свидетельства о регистрации РЭС

4) Может для выяснения, на какой основе (первичной или вторичной) работают эти радиостанции

Может, в случае стихийных бедствий, при проведении аварийно-спасательных работ.

Почему это так?

В обычной жизни любительская служба — это «закрытый клуб». Радиолюбителям строго запрещено связываться с военными, полицией, таксистами или морскими судами. Однако гуманитарный принцип выше формальных правил.

Приоритет человеческой жизни: Если происходит катастрофа (землетрясение, наводнение), при которой обычные сети связи (телефон, интернет) вышли из строя, радиолюбитель обязан оказать помощь.

Аварийный радиообмен: В таких условиях радиолюбитель может не только связываться с государственными спасательными службами, но и выступать связным звеном между ними и пострадавшими.

Международный регламент: Это исключение прописано в Регламенте радиосвязи МСЭ (статья 25). Как только официальная связь восстанавливается, радиолюбитель должен немедленно прекратить работу на «чужих» частотах.

Важный нюанс для Беларуси:

В случае ЧС радиолюбители Беларуси могут быть привлечены к работе в рамках системы РАС (Радиолубительская аварийная служба).

Задание 184

Вопрос: Если Вы слышите сигнал бедствия на частоте, на которой Вы не имеете права осуществлять передачу, что Вам разрешено сделать для помощи станции, терпящей бедствие?

1) Вам не разрешено помогать, потому что сигнал лежит вне границ разрешенных Вам частот

2) Вам разрешено помогать, только если Ваши сигналы будут на ближайшей частоте в разрешенных Вам границах

3) Вам разрешено помогать вне разрешённых Вам частот передачи, только если Вы используете международный код Морзе

4) Вам разрешено помогать станции, терпящей бедствие, на любых частотах любым доступным Вам способом

Вам разрешено помогать станции, терпящей бедствие, на любых частотах любым доступным Вам способом.

Почему жизнь важнее регламента?

Это правило — исключение №1 во всем международном и национальном законодательстве о радиосвязи. В ситуации SOS (сигнал бедствия, угроза человеческой жизни) все бюрократические границы диапазонов стираются.

Приоритет спасения: Если вы единственный, кто слышит призыв о помощи, ваша обязанность — ответить. Неважно, что это частота авиации, флота или военных.

Любые средства: Вы можете использовать любую мощность, любой вид модуляции (голос, цифра, телеграф) и любую частоту, чтобы установить контакт и передать информацию спасателям.

Правовая защита: Ни одна инспекция электросвязи (БелГИЭ) не накажет вас за работу вне диапазона, если вы докажете, что действовали в целях спасения жизни.

Задание 185*

Допускается ли радиосвязь любительских станций со станциями, передающих сигнал SOS или MAYDAY?

1) Допускается при передаче ими сигналов бедствия на любительских диапазонах

- 2) Допускается независимо от частоты передачи
- 3) Не допускается
- 4) Не допускается без специального разрешения ГИЭ

Задание 185

Вопрос: Когда Вы можете использовать вашу любительскую радиостанцию для передачи "SOS" или "MAYDAY"?

- 1) Никогда
- 2) Только в определённое время (через 15 или 30 минут после начала часа)

3) В случае угрозы жизни или имуществу

- 4) Когда передано штормовое предупреждение

В случае угрозы жизни или имуществу.

Когда звучат эти сигналы:

Международный регламент радиосвязи и нормы БелГИЭ разрешают использование аварийных сигналов только в ситуациях крайней необходимости:

MAYDAY (Мэйдэй) — используется в радиотелефонии (голосом). Это высший приоритет. Означает, что судну, самолету, транспортному средству или человеку угрожает непосредственная серьезная опасность и требуется немедленная помощь.

SOS — используется в радиотелеграфии (кодом Морзе: ... --- ...). Имеет тот же смысл, что и Mayday.

Угроза имуществу — также является основанием. Например, если вы находитесь в глухой местности и видите начинающийся лесной пожар, угрожающий постройкам, или тонущее судно без людей, вы имеете право передать сигнал бедствия.

Важно знать:

Для менее критических ситуаций (например, поломка машины в лесу без угрозы жизни или медицинская консультация) используются сигналы **PAN-PAN (срочность)** или **SECURITE (безопасность)**.

Чтобы спасатели или другие радиостанции смогли вам помочь, сообщение о бедствии должно быть коротким, четким и структурированным. В условиях помех или слабой батареи у вас может быть только одна попытка.

Структура сообщения MAYDAY (Голосом)

Если вы попали в беду, передавайте информацию в следующем порядке:

Сигнал бедствия: Произнесите слово «MAYDAY» (Мэйдэй) три раза.

Идентификация: Назовите свой позывной (или имя/название судна) один раз.

Местоположение: Сообщите свои координаты (широту и долготу) или ориентиры (например: «5 км южнее деревни Хальч, берег Сожа»).

Характер бедствия: Коротко скажите, что случилось («Сердечный приступ», «Лесной пожар», «Перевернулась лодка»).

Требуемая помощь: Какая помощь нужна («Нужна скорая помощь», «Нужна эвакуация»).

Дополнительная информация: Сколько человек с вами, состояние пострадавших, приметы места.

Завершение: Слово «OVER» (Прием).

Пример в эфире (по стандарту ICAO):

«MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY! Здесь EW8ABC. Мои координаты: 52 градуса 25 минут северной, 31 градус ровно восточной. Лесной пожар, отрезан путь к машине. Нас двое. Требуется эвакуация. ПРИЕМ».

Почему именно «MAYDAY»?

Слово происходит от французского «m'aider» (м'эдэ — «помогите мне»). Оно было выбрано международным сообществом, потому что его легко выкрикнуть и трудно спутать с чем-то другим в шумах эфира.

Важное правило «Минуты молчания»:

В морской и авиационной связи существуют периоды, когда на аварийных частотах запрещены любые передачи, кроме сигналов бедствия:

С 00 до 03 минут каждого часа.

С 30 до 33 минут каждого часа.

Если вы слышите беду — работайте сразу. Если вы просто слушаете — в эти минуты будьте особенно внимательны.

В Беларуси, как и во всем мире, существуют дежурные частоты, на которых вероятность встретить помощь (МЧС, авиацию или опытных радиолюбителей) наиболее высока.

1. УКВ-диапазоны (Местная связь, до 50–100 км)

Если у вас обычная портативная рация («болтушка»), в случае ЧС используйте:

145.500 МГц — вызывная частота всех радиолюбителей Беларуси. Здесь почти всегда кто-то «дежурит» на приеме.

121.500 МГц — международная авиационная аварийная частота. Если над вами пролетает самолет, пилоты обязаны слушать этот канал. Внимание: ваша рация должна поддерживать авиодиапазон (АМ-модуляция).

Региональные репитеры — в каждом областном центре (Минск, Гомель, Брест и т.д.) есть ретрансляторы. Их список лучше знать заранее. Через них ваш сигнал услышат на сотни километров вокруг.

2. КВ-диапазоны (Дальняя связь, сотни и тысячи км)

Если вы в глухом лесу или на Полесье, где нет сотовой связи и УКВ не добивает:

3.760 МГц и 7.110 МГц — рекомендованные частоты РАС (Радиолюбительской аварийной службы) в СНГ.

14.300 МГц — международная частота Global Maritime Distress and Safety System. Здесь дежурят операторы со всего мира 24/7.

Как правильно позвать на помощь в Беларуси:

Если вы не радиолюбитель, но у вас есть рация и случилась беда:

Сканируйте эфир: Найдите частоту, где слышны голоса.

Дождитесь паузы и четко скажите: «БЕДА, БЕДА, БЕДА! Прошу экстренной помощи!» (в СНГ слово «БЕДА» — аналог Mayday).

Слушайте ответ: Если вам ответил радиолюбитель, он немедленно позвонит в МЧС по номеру 112 и передаст ваши координаты.

Важное предупреждение:

Использование этих частот для «проверки связи» или пустых разговоров категорически запрещено и может привести к огромным штрафам от БелГИЭ. Только реальная угроза жизни!

Задание 186 **K89**

Вопрос: В каких случаях любительская радиостанция может передавать кодированные сообщения?

1) Ни в каких

- 2) Только при работе вне любительских диапазонов
- 3) При участии в аварийно-спасательной связи
- 4) В любых

Ни в каких.

Почему кодирование запрещено?

Любительская служба по своей сути является открытой и прозрачной. Это прописано в международном Регламенте радиосвязи (МСЭ) и правилах БелГИЭ:

Запрет на скрывание смысла: Радиолюбителям категорически запрещено использовать шифры, специальные коды или любые способы кодирования, предназначенные для того, чтобы скрыть истинный смысл сообщения. Эфир должен быть понятен любому слушателю или инспектору связи.

Контроль и безопасность: Органы радиоконтроля должны иметь возможность в любой момент убедиться, что радиолюбители обсуждают технические вопросы или личные дела, а не координируют незаконную деятельность или передают государственные секреты.

Исключение — стандартные коды: Разрешено использование только общепринятых во всем мире радиолубовительских сокращений, которые, наоборот, помогают пониманию:

Q-коды (QTH, QSL, QRZ и др.);

Радиолубовительский код (73, 88, OM, YL);

Фонетический алфавит (стандарт ICAO/NATO).

Важное уточнение:

Цифровые виды связи (FT8, RTTY, PSK) не являются кодированием в юридическом смысле, так как их протоколы открыты, общеизвестны и любой человек может декодировать их с помощью бесплатного ПО.

Задание 187 **K90**

Вопрос: Разрешено ли радиолубовительской станции передавать музыку?

- 1) Разрешено на частотах выше 433 МГц
- 2) Не разрешено
- 3) Не разрешено, кроме передачи музыкальных позывных
- 4) Разрешено только в вечернее время

Не разрешено.

Почему передача музыки запрещена?

Любительская радиослужба (Amateur Service) создана для технического самообразования и исследований, а не для развлечения или вещания.

Запрет на радиовещание: Радиолубителям категорически запрещено транслировать музыку, радиопостановки, аудиокниги или записи концертов. Для этих целей существуют вещательные станции (FM/AM), которые платят за лицензии и частоты огромные суммы.

Экономия эфирного времени: Музыка занимает полосу частот, которая предназначена для проведения коротких технических сеансов связи. Трансляция музыки считается «засорением» эфира.

Авторские права: Передача музыки в эфир — это публичное воспроизведение произведения. У радиолубовителя нет прав на такое вещание, что может привести к юридическим проблемам.

Исключение (единственное):

Единственный случай, когда музыка может звучать в любительском эфире — это космическая связь. Иногда с борта МКС или спутников передают короткие аудиофрагменты в рамках образовательных программ, но это заранее согласованные и лицензированные акции.

В Беларуси за трансляцию музыки (или любое другое «радиовещание») на любительских частотах наказывают строго, так как это прямое нарушение Регламента электросвязи и правил использования радиочастотного спектра.

Вот что ждет «меломана» от БелГИЭ:

1. Административный штраф

Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП РБ), нарушение правил эксплуатации радиоэлектронных средств влечет наложение штрафа.

Для физических лиц это может составлять от 4 до 20 базовых величин (в зависимости от тяжести и повторности).

Если помехи от вашей «дискотеки» помешают работе государственных служб, сумма может вырасти.

2. Аннулирование разрешения

Это самая эффективная мера воздействия.

БелГИЭ имеет право досрочно прекратить действие разрешения на право использования радиочастотного спектра.

Ваш позывной будет закрыт, а повторно получить лицензию в ближайшие годы будет крайне сложно.

3. Изъятие аппаратуры

В случае злостных нарушений (если вы игнорируете предупреждения инспекторов), по решению суда радиостанция может быть конфискована как орудие совершения правонарушения. Учитывая стоимость современного трансивера, это очень болезненное наказание.

4. Общественное порицание

Белорусская федерация радиолюбителей (БФРР) также может исключить нарушителя из своих рядов, что лишит его доступа к QSL-бюро и участия в официальных соревнованиях. В радиолубовительском сообществе «музыкальные хулиганы» быстро становятся изгоями.

Задание 188 K91

Вопрос: На основании какого документа радиолубовитель может осуществлять передачу с принадлежащей ему радиостанции (трансивера)?

1) На основании Разрешения на использование радиочастотного спектра

2) На основании членского билета Союза радиолубителей России

3) На основании Лицензии радиолубовителя

4) На основании Свидетельства о регистрации радиоэлектронного средства (РЭС)

На основании Разрешения на использование радиочастотного спектра.

В Республике Беларусь (РБ) это основной юридический документ, дающий право законно выходить в эфир.

Почему именно этот документ?

Согласно законодательству Беларуси и регламентам БелГИЭ:

Право на частоту: Радиочастотный спектр является ограниченным государственным ресурсом. Чтобы занять в нем место (даже на любительских диапазонах), необходимо официальное разрешение от уполномоченного органа (БелГИЭ).

Содержание документа: В разрешении указывается ваш позывной сигнал, ваша категория (класс), разрешенные диапазоны частот и максимальная мощность. Без этого документа работа в эфире считается незаконной.

Срок действия: Разрешение выдается на определенный срок (обычно на несколько лет) и требует своевременного продления.

Разбор остальных вариантов:

✗ 2) Членский билет СРР: Это документ общественной организации другой страны (России). В Беларуси он не имеет юридической силы для работы в эфире. В РБ существует своя организация — БФРР, но её членство также не заменяет государственное разрешение.

✗ 3) Лицензия радиолюбителя: Это общее разговорное название. В некоторых странах (например, в США) документ так и называется, но в официальном делопроизводстве Беларуси используется термин «Разрешение на использование радиочастотного спектра».

✗ 4) Свидетельство о регистрации РЭС: Этот документ подтверждает, что ваш трансивер официально учтен в базе данных, но сам по себе он не дает права на передачу. Он лишь фиксирует наличие у вас конкретного технического устройства.

Важный нюанс для радиолюбителя в РБ:

Для полноценной работы у вас на руках должны быть оба документа: разрешение на частоту (ваше право говорить) и свидетельство о регистрации (ваше право владеть этим аппаратом).

#Задание 189 K92

Вопрос: Какая организация выдаёт документ, на основании которого радиолюбитель может осуществлять передачу с принадлежащей ему радиостанции (трансивера)?

1) Министерство связи

2) Государственная комиссия по радиочастотам

3) Государственная инспекция по надзору за электросвязью

4) Белорусская федерация радиолюбителей и радиоспортсменов

Государственная инспекция по надзору за электросвязью (БелГИЭ).

Почему именно БелГИЭ?

В структуре Министерства связи и информатизации Республики Беларусь именно это предприятие выполняет функции «радиочастотного полицейского» и регистратора:

Присвоение позывных: Именно БелГИЭ формирует и выдает уникальные позывные сигналы.

Выдача разрешений: Основной документ, дающий право на передачу (Разрешение на использование радиочастотного спектра), подписывается и выдается руководством БелГИЭ.

Контроль параметров: Инспекция следит за тем, чтобы ваш трансивер соответствовал заявленным характеристикам и не создавал помех.

Разбор остальных вариантов:

✗ 1) Министерство связи: Это орган государственного управления, который определяет общую стратегию. Министр не подписывает индивидуальные разрешения для каждого радиолюбителя.

✗ 2) ГКРЧ (Государственная комиссия по радиочастотам): Эта комиссия занимается «большим» распределением частот (например, выделяет полосу 144–146 МГц сразу всем радиолюбителям страны), но не занимается выдачей личных лицензий конкретным людям.

✗ 4) БФРР (Белорусская федерация радиолюбителей): Это общественная организация (клуб). Она может помогать в подготовке к экзаменам или рекомендовать вас на повышение категории, но не имеет государственных полномочий выдавать юридические документы на право работы в эфире.

Полезная информация:

В 2026 году для получения или продления разрешения в Беларуси не обязательно ехать в Минск. Большинство процедур переведено в электронный формат через личный кабинет на сайте БелГИЭ (belgie.by).

Хотите узнать, какие именно технические данные вашего трансивера (заводской номер, мощность, марка) нужно внести в анкету при подаче заявления в БелГИЭ?

При подаче заявления в БелГИЭ (как через личный кабинет, так и на бумаге), вы заполняете данные для Свидетельства о регистрации РЭС. Это «паспорт» вашего аппарата, который привязывается к вашему разрешению.

Что именно нужно указать (обязательный список):

Тип и модель: Например, Yaesu FT-991A или Icom IC-7300. Если трансивер самодельный, так и пишется — «Самодельный».

Заводской номер (S/N): Уникальный номер с таблички на задней панели. Для самоделок номер присваивается владельцем (например, 001).

Полосы радиочастот: Указываются диапазоны, в которых аппарат может работать на передачу (например, 1.8–29.7 МГц и 144–146 МГц).

Классы излучения: Международные коды модуляции. Чаще всего это:

A1A — телеграф (CW);

J3E — однополосная модуляция (SSB);

F3E — частотная модуляция (FM).

Максимальная мощность (PEP): Указывается паспортная мощность передатчика (например, 100 Вт). Важно: она не должна превышать предел вашей категории.

Производитель: Название фирмы (Yaesu, Kenwood и др.) или «Собственная сборка».

Маленький юридический секрет:

Если вы купили трансивер «с рук» у другого радиолюбителя в Беларуси, вам нужно обязательно приложить к заявлению копию договора купли-продажи (в простой письменной форме) или акт передачи. Без подтверждения того, как аппарат попал к вам, БелГИЭ его не зарегистрирует.

Хотите узнать, как в 2026 году быстро проверить по заводскому номеру, не числится ли трансивер в «черном списке» (украденных или нелегально ввезенных) перед покупкой?

К сожалению, официального, открытого и общедоступного «черного списка» украденных или нелегально ввезенных трансиверов, который бы поддерживался государственными органами (например, МВД или БелГИЭ) не существует.

Однако радиолюбительское сообщество выработало свои способы минимизировать риск:

1. Проверка по серийному номеру (S/N)

Международные форумы: Существуют ветки на крупных мировых радиолюбительских форумах (QRZ.com, eHam.net, RadioScanner.ru), где пользователи публикуют серийные номера украденного оборудования.

Как проверить: Перед покупкой попросите продавца прислать фото заводской таблички и вбейте номер в поиск по этим форумам. Если он всплывет в теме «Stolen equipment», от покупки лучше отказаться.

2. Проверка регистрации в БелГИЭ

Это самый надежный способ для Беларуси. Попросите продавца предоставить Свидетельство о регистрации РЭС.

Если продавец не может или не хочет показать этот документ, это серьезный повод для подозрений. Законно ввезенный и зарегистрированный трансивер всегда имеет «паспорт».

3. Проверка на таможне (СЭЗ)

При ввозе аппаратуры из-за пределов ЕАЭС владелец платит таможенную пошлину и НДС. У него должны остаться документы, подтверждающие «растаможку».

Если документов нет, а продавец предлагает цену сильно ниже рыночной, аппарат ввезен нелегально («серый импорт»). Вы можете его купить, но при регистрации в БелГИЭ вам, скорее всего, придется доплатить все таможенные сборы и штрафы.

4. Договор купли-продажи

Обязательно заключайте простой договор в письменной форме. Укажите в нем паспортные данные продавца и серийный номер аппарата.

Это не защитит от покупки краденого, но даст вам юридические основания доказать, что вы — добросовестный покупатель, если аппарат вдруг «всплывет» в милицейской сводке.

Задание 190

Вопрос: Сколько Свидетельств о регистрации радиоэлектронного средства (РЭС), должен получить радиолюбитель?

1) По одному на каждую радиостанцию (трансивер)

2) Только одно

3) Одно на позывной и по одному на каждый трансивер

4) Максимум два: одно на основное место жительства и одно на дачу

По одному на каждую радиостанцию (трансивер).

Почему это так:

В Республике Беларусь Свидетельство о регистрации РЭС — это технический паспорт конкретного устройства.

Индивидуальный учет: Каждое передающее устройство (будь то стационарный трансивер, мобильная рация в машине или носимая «болтушка») имеет свой уникальный заводской номер и технические характеристики. Государство в лице БелГИЭ должно знать о каждом таком аппарате.

Привязка к владельцу: Одно Свидетельство выдается на один конкретный серийный номер. Если у вас дома три разных трансивера, у вас должно быть три отдельных Свидетельства.

Различие документов: Не путайте это с Разрешением на использование радиочастотного спектра (лицензией на позывной) — оно у вас одно, независимо от количества аппаратов.

Разбор остальных вариантов:

✗ 2) Только одно: Если вы купите второй трансивер, его нужно будет регистрировать отдельно и получать на него новое Свидетельство.

✗ 3) Одно на позывной и по одному на каждый трансивер: На позывной выдается Разрешение, а не Свидетельство о регистрации РЭС.

✗ 4) Максимум два: Ограничений по количеству зарегистрированных аппаратов для радиолюбителя не существует. Вы можете иметь хоть десять трансиверов, если на каждый из них получено Свидетельство.

Важный нюанс для Беларуси:

Если вы продаете трансивер другому радиолюбителю, вы должны подать заявление в БелГИЭ о снятии его с учета, а новый владелец — подать заявление на регистрацию на свое имя. Старое Свидетельство при этом аннулируется.

Задание 192

Вопрос: Может ли радиолюбитель допустить другого радиолюбителя, не имеющего позывного, для работы со своей радиостанцией?

1) Может

2) Не может

3) Может только радиолюбитель с радиостанции класса "А" и под личным контролем

4) Может только радиолюбитель с радиостанции класса "А" или "В"

Может только радиолюбитель с радиостанции класса "А" и под личным контролем.

Почему именно так?

В радиолюбительской иерархии это называется правом управляющего оператора.

Высшая квалификация: Только операторы с высшей категорией (в Беларуси это Класс «А» / «Экстра») обладают достаточными знаниями и авторитетом перед государственными органами (БелГИЭ), чтобы нести ответственность за действия новичка.

Личный контроль: Это ключевое условие. Владелец станции обязан физически находиться рядом с микрофоном или ключом, чтобы в любой момент пресечь нарушение регламента или техническую ошибку.

Идентификация: Работа ведется позывным сигналом владельца станции. Новичок при этом представляется как оператор-стажер.

Разбор ошибок в других вариантах:

✗ 1) Может: Слишком обобщенно. Новичок (Класс «С») не имеет права обучать другого новичка.

✗ 2) Не может: Это бы убило преемственность в хобби. Коллективное обучение официально разрешено.

✗ 4) Класс «В»: Операторы второй категории имеют право работать сами, но, согласно строгим правилам регламента, полномочия наставничества для лиц совсем без позывного закреплены за высшим классом.

Задание 193

Вопрос: На сколько районов разделён земной шар по схеме деления на районы IARU (ITU)?

1) На два

2) На три

3) На четыре

4) На пять

На три.

Согласно классификации Международного союза электросвязи (ITU), которая используется и Международным союзом радиолюбителей (IARU), весь земной шар разделен на три административных района (Region 1, Region 2, Region 3).

Почему это важно для радиолюбителя?

В каждом из этих районов действуют свои частотные планы. То, что разрешено радиолюбителю в Европе, может быть запрещено в Америке или Азии.

Как распределены районы:

Район 1 (Region 1):

Включает Европу (в том числе Беларусь и всю Россию), Африку, Ближний Восток и Монголию.

Это наш «домашний» район, правилам которого мы подчиняемся.

Район 2 (Region 2):

Включает Северную и Южную Америку, Гренландию и некоторые острова Тихого океана.

Здесь, например, радиолюбителям выделен более широкий участок на диапазоне 40 метров и разрешена работа на частотах, которые у нас заняты военными или вещанием.

Район 3 (Region 3):

Включает Азию (кроме стран Района 1), Австралию, Океанию и прилегающие острова.

Практический совет:

Когда вы работаете с «DX» (далекой станцией) из другого района, помните, что он может работать на частоте, которая у вас считается «внеполосной». Это часто случается на диапазонах 40 метров и 80 метров.

Хотите узнать, какие именно участки частот на диапазоне 40 метров (7 МГц) отличаются в 1-м и 2-м районах, чтобы случайно не нарушить правила при связи с США?

Самый яркий пример различий между Районом 1 (Беларусь, Европа) и Районом 2 (США, Америка) — это диапазон 40 метров. Это классический «камень преткновения», о котором должен знать каждый коротковолновик.

Сравнение диапазона 40 метров (7 МГц):

Параметр	Район 1 (Беларусь)	Район 2 (США)
Ширина диапазона	7.000 — 7.200 кГц	7.000 — 7.300 кГц
Участок для SSB	7.040 — 7.200 кГц	7.125 — 7.300 кГц
Основа	Первичная	Первичная

В чем главная проблема?

«Лишние» 100 кГц: Американские радиолюбители имеют право работать вплоть до 7.300 кГц. Если вы настроитесь на 7.250 кГц, вы услышите их мощные сигналы, но вам передавать там категорически запрещено — в нашем Районе 1 этот участок отдан мощному радиовещанию.

Разнос частот (Split): Часто американец работает на частоте выше 7.200 кГц (где его слышно), но слушает ваш ответ на частоте ниже 7.200 кГц (где вы имеете право передавать). Это называется работой «в сплите».

Полезный совет для связи с США (DX):

Если вы слышите американца на частоте 7.150 кГц, будьте осторожны: у нас это участок для цифровых видов и телеграфа, а у них там — самый центр голосового (SSB) участка. Чтобы не мешать соседям-европейцам, такие связи лучше проводить быстро и на минимальной мощности.

Задание 194

Вопрос: Какие территории входят в первый район IARU (ITU)?

1) Африка, Европа, страны бывшего СССР

2) Северная Америка

3) Южная Америка

4) Австралия и Океания

Африка, Европа, страны бывшего СССР.

Подробное описание территорий Первого района (Region 1):

Согласно классификации Международного союза электросвязи (ITU) и IARU, в Первый район в 2026 году входят:

Вся Европа: включая западную, центральную и восточную части.

Страны бывшего СССР: включая Беларусь, Россию (всю территорию, включая азиатскую часть), Украину, страны Балтии, Кавказа и Средней Азии.

Африка: весь континент и прилегающие острова.

Ближний Восток: за исключением Ирана (который относится к Району 3).

Монголия.

Почему это важно для радиолюбителя в Беларуси?

Беларусь находится в самом сердце Района 1. Это означает, что:

Вы должны соблюдать Частотный план IARU Region 1 (например, диапазон 40 метров для нас ограничен частотой 7.200 кГц).

Ваша лицензия (особенно если это класс «Экстра» или 1-й с сертификатом HAREC) легче всего признается именно в странах этого района

Задание 195

Вопрос: Как называется национальная организация радиолюбителей Беларуси?

- 1) Белорусский союз радиолюбителей (БСР)
- 2) Белорусская федерация радиолюбителей и радиоспортсменов (БФРР)
- 3) Белорусский клуб связистов (БКС)
- 4) Белорусская радиолюбительская лига (БРЛ)

Белорусская федерация радиолюбителей и радиоспортсменов (БФРР).

Почему это важно знать:

БФРР (английское сокращение — BFRR) является единственной в стране организацией, официально представляющей интересы белорусских радиолюбителей на международной арене.

Членство в IARU: Именно БФРР входит в состав Международного радиолюбительского союза (IARU) от Республики Беларусь.

QSL-бюро: Федерация содержит центральное национальное QSL-бюро, через которое осуществляется бесплатный (для членов) обмен карточками-квитанциями со всем миром.

Квалификация: Представители БФРР обычно входят в состав квалификационных комиссий при проведении экзаменов в БелГИЭ.

Радиоспорт: Организация проводит национальные чемпионаты по радиосвязи на КВ и УКВ, скоростной радиотелеграфии и «охоте на лис»

Задание 196 **K93**

Вопрос: Как называется международная организация радиолюбителей?

- 1) IARU (Международный радиолюбительский союз)
- 2) ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)
- 3) СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)
- 4) WRL (Всемирная радиолюбительская лига)

IARU (Международный радиолюбительский союз).

Почему именно IARU?

IARU (International Amateur Radio Union) — это всемирная федерация национальных радиолюбительских обществ. Она создана радиолюбителями для радиолюбителей.

Цель: Представление интересов радиолюбителей в ITU (МСЭ), защита диапазонов от захвата коммерческими службами и разработка единых частотных планов.

Членство в Беларуси: Нашу страну в IARU официально представляет БФРР.

Разбор остальных вариантов:

✗ 2) ITU (МСЭ): Это межправительственная организация при ООН. Она распределяет частоты для всех (военных, спутников, сотовых сетей), включая радиолюбителей, но не является «радиолюбительской организацией».

✗ 3) СЕРТ: Это объединение государственных администраций связи стран Европы (БелГИЭ входит в неё). Она занимается лицензиями и стандартами экзаменов (HAREC), но это государственная структура.

✗ 4) WRL: Такого официального международного союза не существует.

Короткая справка:

Если вы слышите фразу «Частотный план IARU», это значит, что перед вами правила, по которым радиолюбители договорились распределять виды связи (CW, SSB, цифра) внутри диапазонов, чтобы не мешать друг другу.

Задание 197

Вопрос: На основании рекомендаций какой организации в различных странах устанавливаются единые требования к квалификации радиолюбителей?

- 1) IARU (Международный радиолюбительский союз)
- 2) ITU (МСЭ, Международный союз электросвязи)
- 3) СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи)
- 4) WRL (Всемирная радиолюбительская лига)

СЕРТ (Европейская конференция администраций почт и электросвязи).

Почему именно СЕРТ?

Именно эта организация разработала международные стандарты, которые позволяют гармонизировать (сделать едиными) требования к экзаменам в разных странах.

HAREC (TR 61-02): Основная рекомендация СЕРТ, которая устанавливает единый перечень технических и правовых знаний для высшей категории. Благодаря этому сертификат HAREC, полученный в Беларуси, признается почти во всей Европе.

Novice License (ERC Report 32): Стандарт требований для радиолюбителей-новичков.

Взаимное признание: Благодаря стандартам СЕРТ, администрации связи разных стран (включая БелГИЭ) «доверяют» квалификации друг друга, что позволяет радиолюбителям работать из-за границы без пересдачи экзаменов.

Задание 198 К94

Вопрос: Каким документом белорусским радиолюбителям выделяются полосы радиочастот для проведения радиосвязей?

- 1) Решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ)
- 2) Постановлением Правительства
- 3) Решением Министерства внутренних дел (МВД)
- 4) Решением Госинспекции электросвязи (ГИЭ)

Решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Почему именно ГКРЧ?

Государственная комиссия по радиочастотам при Совете Безопасности Республики Беларусь — это орган, обладающий исключительным правом распределять радиочастотный спектр между всеми службами в стране

Выделение полос: ГКРЧ принимает «обобщенные решения», которыми выделяет конкретные участки частот (например, 1.8–2.0 МГц, 144–146 МГц и другие) сразу всей любительской службе.

Актуальные изменения: Именно решениями ГКРЧ вносятся изменения в доступные радиолюбителям частоты. Например, в сентябре 2025 года решением Комиссии для белорусских радиолюбителей был официально открыт новый диапазон 50–52 МГц.

Регламентация: На основании решений ГКРЧ составляется национальная Таблица распределения полос радиочастот, которую утверждает Правительство, но непосредственным документом-основанием для выделения полос любителям являются именно решения Комиссии.

ВАЖНО

Решением Госинспекции электросвязи (БелГИЭ): БелГИЭ выдает индивидуальные разрешения конкретным радиолюбителям на основании уже принятых решений ГКРЧ.

Открытие диапазона 50 МГц (6 метров) в сентябре 2025 года решением ГКРЧ стало настоящим праздником для радиолюбителей Беларуси. Этот диапазон называют «Magic Band» (Магический диапазон), и вот почему:

1. Уникальные условия прохождения

Этот диапазон находится на стыке КВ и УКВ, поэтому он сочетает в себе свойства обоих миров:

Летом (Sporadic-E): Вы можете проводить связи на 1000–2000 км с оглушительными уровнями сигналов, используя даже простую штыревую антенну.

В пик солнечной активности (F2): Открываются трансэкваториальные связи. Из Беларуси можно работать с Африкой и Южной Америкой.

Метеорные потоки (MS): 50 МГц — идеальное место для отражения сигналов от следов метеоров.

2. Технические возможности

Антенны: Они компактнее, чем на 28 МГц, но эффективнее, чем на 144 МГц. Полноразмерный диполь имеет длину всего около 3 метров.

Аппаратура: Почти все современные трансиверы (Icom 7300, Yaesu FT-991A и др.) уже имеют встроенный диапазон 50 МГц. Вам нужно только нажать кнопку и подключить антенну.

3. Правила работы в Беларуси (2026 год)

Согласно решению ГКРЧ:

Полоса частот: 50.000 – 52.000 МГц.

Категории: Допуск получили радиолюбители 1-й категории и «Экстра» (ранее обсуждался допуск и для 2-й категории, следите за обновлениями в своем разрешении).

Мощность: Обычно ограничивается до 100 Вт (PEP), чтобы не создавать помех 1-му телевизионному каналу, который раньше работал на этих частотах.

Задание 199

Вопрос: Имеет ли право лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя (категории), осуществлять самостоятельно передачи на зарегистрированной любительской радиостанции, переданной ему по доверенности?

1) Да

2) Нет. Лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя, может осуществлять передачи только под контролем управляющего оператора, указанного в Свидетельстве о регистрации РЭС

3) Да, при наличии разрешения милиции

4) Да, только в случае, если доверенность заверена нотариально

Почему доверенность не дает права на эфир:

В радиолюбительской службе действует принцип персональной ответственности и наличия специальной квалификации.

Приоритет квалификации: Право на передачу дает не владение «железом» (трансивером), а наличие Разрешения на использование радиочастотного спектра, которое выдается конкретному лицу (БелГИЭ) после сдачи экзамена.

Доверенность на имущество: Нотариальная доверенность подтверждает ваше право распоряжаться чужим имуществом (продать, перевезти, хранить), но она не заменяет государственную лицензию на право работы в эфире. Это как с автомобилем: доверенность на машину не дает права ездить без водительского удостоверения.

Управляющий оператор: Единственный законный способ для лица без категории выйти в эфир — это присутствие рядом опытного радиолюбителя (Класса «А» (1-я категория/Экстра)), который будет физически контролировать процесс и нести юридическую ответственность за каждое слово и технический параметр сигнала.

В вопросах об обучении и допуске к эфиру есть два разных сценария:

1. Допуск лица ВООБЩЕ БЕЗ КАТЕГОРИИ (новичок-стажер)

Здесь действует самое строгое правило:

✓ *Правильный ответ: Только радиолюбитель Класса «А» (1-я категория/Экстра) имеет право допустить к микрофону человека, у которого нет своего позывного.*

Почему: Это максимальный уровень ответственности (управляющий оператор).

2. Допуск радиолюбителя, У КОТОРОГО УЖЕ ЕСТЬ КАТЕГОРИЯ (например, Класс «С»)

Если к вам в гости пришел радиолюбитель с 3-й категорией, и он хочет поработать на диапазонах, которые ему обычно запрещены (например, 20 метров):

✓ *Здесь правило мягче: Его может контролировать оператор и Класса «А», и Класса «В».*

Задание 201

Вопрос: Какая организация в Беларуси образует позывные сигналы для любительской службы?

1) Государственная инспекция по надзору за электросвязью Республики Беларусь, а также их отделения в областях.

2) Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)

3) Министерство связи Республики Беларусь

4) Белорусская федерация радиолюбителей и радиоспорсменов Беларуси (БФРР)

Государственная инспекция по надзору за электросвязью Республики Беларусь (БелГИЭ), а также их отделения в областях.

Почему это так (актуально на 2026 год):

В структуре управления связью Беларуси полномочия распределены четко:

БелГИЭ (Белгосинспекция электросвязи) — это орган, который занимается «полевой» работой. Именно инспекторы БелГИЭ ведут базу данных, проводят (совместно с БФРР) квалификационные экзамены и присваивают (образуют) позывные сигналы.

Областные отделения: В Беларуси развита сеть филиалов. Радиолюбитель из Гомеля, Бреста или Витебска может обратиться в местное отделение БелГИЭ для регистрации аппаратуры и получения позывного.

Разбор остальных вариантов:

✗ 2) ГКРЧ: Эта комиссия выделяет сразу «всем радиолюбителям» полосы частот (например, диапазон 144 МГц), но не занимается выдачей индивидуальных имен (позывных) конкретным людям.

✗ 3) Министерство связи: Это «головной» орган. Министр подписывает общие постановления и правила, но техническую работу по образованию позывных делегирует своей инспекции (БелГИЭ).

✗ 4) БФРР: Это общественная организация (клуб). Они могут ходатайствовать о выдаче вам позывного или помочь подготовиться к экзамену, но по закону не имеют права выдавать государственные документы и образовывать позывные.

Полезный факт 2026 года:

В Беларуси позывной сигнал образуется на основании заявления гражданина после успешной сдачи экзамена. Весь процесс сейчас максимально автоматизирован через Единый портал электронных услуг.

В 2026 году в Беларуси процедура максимально упрощена и переведена в «цифру».

1. Как выглядит современное Разрешение

Это уже не просто бумажка с печатью. Сейчас это электронный документ, который хранится в базе данных БелГИЭ.

QR-код: На документе (или в его электронной версии) есть уникальный QR-код. Любой проверяющий (инспектор или сотрудник милиции) может сосканировать его и мгновенно увидеть статус вашего позывного и категории в государственном реестре.

Данные: В разрешении указаны ваш позывной (например, EW8ABC), класс (А, В или С), срок действия и перечень разрешенных диапазонов.

2. Нужно ли носить его с собой?

Дома: Бумажная копия не обязательна, достаточно иметь файл в телефоне или знать, что вы есть в базе.

В поле/машине (/Р или /М): Крайне рекомендуется иметь при себе либо распечатку, либо сохраненный PDF-файл в смартфоне. Если у контролирующих органов возникнут вопросы, наличие документа (даже в электронном виде) снимет их за 30 секунд.

За границей (СЕРТ): Если вы едете в страну Европы, обязательно распечатайте бумажную версию на английском языке (формат СЕРТ). Иностранная полиция может не иметь доступа к белорусской базе по QR-коду.

3. Как продлить в 2026 году?

Вам больше не нужно ехать в офис БелГИЭ:

Заходите на Единый портал электронных услуг (E-PASLUGA.BY).

Выбираете услугу «Продление разрешения на использование радиочастотного спектра».

Оплачиваете госпошлину через ЕРИП.

Новое электронное разрешение появится в вашем личном кабинете.